

Série SUN2000-(75KTL, 100KTL, 110KTL, 125KTL)

Manuel d'utilisation

Édition 27
Date 15-07-2025



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2025. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous aucune forme ou par quelque manière que ce soit sans le consentement écrit préalable de Huawei Technologies Co., Ltd.

Marques et autorisations



et les autres marques déposées sont la propriété de Huawei Technologies Co., Ltd.

Avis

Les produits, services et fonctionnalités achetés sont stipulés dans le contrat établi entre Huawei et le client. Tous les éléments des produits, services et fonctionnalités décrits dans ce document n'entrent pas nécessairement dans le cadre d'achat ou d'utilisation. Sauf mention contraire dans le contrat, toutes les informations et recommandations contenues dans ce document sont fournies telles quelles, sans garantie ni représentation d'aucune sorte, expresses ou implicites.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. La préparation de ce manuel a reçu toute l'attention requise pour assurer l'exactitude de son contenu, mais l'ensemble des déclarations, informations et recommandations qu'il contient ne saurait constituer une quelconque garantie, directe ou indirecte.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Adresse : Huawei Industrial Base
Bantian, Longgang
Shenzhen 518129
People's Republic of China

Site internet : <https://e.huawei.com>

À propos de ce document

Objectif

Ce document décrit l'installation, les connexions électriques, la mise en service, la maintenance et le dépannage des modèles SUN2000-125KTL-M0, SUN2000-110KTL-M0, SUN2000-100KTL-M0, SUN2000-100KTL-M1, SUN2000-100KTL-INM0 et SUN2000-75KTL-M1 (désignés ci-après par SUN2000). Avant l'installation et l'opération de l'onduleur, veuillez à vous familiariser avec les caractéristiques, les fonctions et les précautions de sécurité indiquées dans ce document.

Public visé

Ce document est destiné aux opérateurs de centrales photovoltaïques (PV) et aux électriciens qualifiés.

Conventions de symboles

Les symboles utilisés dans ce document sont les suivants.

Symbole	Description
	Indique un danger présentant un degré de risque élevé qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner la mort ou de graves blessures.
	Indique un danger présentant un degré de risque modéré qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner la mort ou de graves blessures.
	Indique un danger présentant un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.
	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages matériels, une perte de données, une détérioration des performances ou des résultats imprévus. Le symbole AVIS concerne des précautions non liées aux blessures corporelles.

Symbole	Description
 REMARQUE	Vient s'ajouter aux informations importantes dans le texte principal. Le symbole REMARQUE concerne des précautions non liées aux blessures corporelles, aux dommages matériels et à la détérioration de l'environnement.

Historique des modifications

Les modifications apportées aux différentes éditions du présent document sont cumulatives. L'édition la plus récente du document contient toutes les modifications apportées aux éditions précédentes.

Édition 27 (15/07/2025)

Mise à jour de la section [2.4 Apparence du produit](#).

Mise à jour de la section [5.7 Raccordement des câbles d'alimentation d'entrée CC](#).

Mise à jour de la section [5.9 \(Facultatif\) Installation du Smart Dongle](#).

Édition 26 (10/03/2025)

Mise à jour de la section [2.4.2 État du témoin](#).

Mise à jour de la section [6.3 Mise sous tension et mise en service](#).

Mise à jour de la section [9 Caractéristiques techniques](#).

Mise à jour de la section [A Codes de réseau](#).

Édition 25 (25/11/2024)

Mise à jour de la section [5.2 Préparation des câbles](#).

Mise à jour de la section [9 Caractéristiques techniques](#).

Édition 24 (20/08/2024)

Mise à jour de la section [1.2 Sécurité électrique](#).

Mise à jour de la section [1.3 Exigences relatives à l'environnement](#).

Mise à jour de la section [2.1 Modèle de produit](#).

Mise à jour de la section [2.3 Description des étiquettes](#).

Mise à jour de la section [3 Stockage de l'onduleur](#).

Mise à jour de la section [4.3 Choix de l'emplacement d'installation](#).

Édition 23 (02/02/2024)

Mise à jour de la section [9 Caractéristiques techniques](#).

Édition 22 (12/01/2024)

Mise à jour de la section [7.4 Référence des alarmes](#).

Mise à jour de la section [9 Caractéristiques techniques](#).

Édition 21 (18/12/2023)

Mise à jour de la section [2.3 Description des étiquettes](#).

Mise à jour de la section [2.4 Apparence du produit](#).

Mise à jour de la section [5.7 Raccordement des câbles d'alimentation d'entrée CC](#).

Mise à jour de la section [7.4 Référence des alarmes](#).

Édition 20 (10/10/2023)

Mise à jour de la section [5.7.1 Description des raccordements de câbles](#).

Édition 19 (20/09/2023)

Mise à jour de la section [5.7.1 Description des raccordements de câbles](#).

Édition 18 (30/07/2023)

Mise à jour de la section [E Coordonnées](#).

Mise à jour de la section [F Chatbot intelligent de Digital Power](#).

Édition 17 (30/04/2023)

Mise à jour de la section [5.7.1 Description des raccordements de câbles](#).

Mise à jour de la section **5.9 (Facultatif) Installation du Smart Dongle**.

Édition 16 (28/03/2023)

Mise à jour de la section **5.2 Préparation des câbles**.

Mise à jour de la section **5.7.1 Description des raccordements de câbles**.

Édition 15 (31/01/2023)

Mise à jour de la section **1 Informations de sécurité**.

Mise à jour de la section **4.2 Outils**.

Mise à jour de la section **4.5 Installation de l'onduleur**.

Mise à jour de la section **5.6 Connexion d'un câble d'alimentation de sortie CA**.

Mise à jour de la section **5.7 Raccordement des câbles d'alimentation d'entrée CC**.

Mise à jour de la section **6.2 Mise sous tension du système**.

Mise à jour de la section **7 Maintenance**.

Mise à jour de la section **7.4 Référence des alarmes**.

Ajout de la section **B Réinitialisation du mot de passe**.

Ajout de la section **E Coordonnées**.

Édition 14 (30/09/2022)

Mise à jour de la section **5.2 Préparation des câbles**.

Mise à jour de la section **5.6 Connexion d'un câble d'alimentation de sortie CA**.

Suppression du contenu relatif aux opérations liées à une clé USB.

Mise à jour de la section **7.4 Référence des alarmes**.

Mise à jour de la section **A Codes de réseau**.

Ajout de la section **B Réinitialisation du mot de passe**.

Édition 13 (20/06/2022)

Mise à jour de la section **5.7 Raccordement des câbles d'alimentation d'entrée CC**.

Mise à jour de la section **7.4 Référence des alarmes**.

Mise à jour de la section **9 Caractéristiques techniques**.

Édition 12 (20/03/2022)

Mise à jour de la section [2.3 Description des étiquettes](#).
Mise à jour de la section [2.4.1 Apparence du produit](#).
Mise à jour de la section [4.3 Choix de l'emplacement d'installation](#).
Mise à jour de la section [6.1 Vérification avant la mise sous tension](#).
Mise à jour de la section [6.2 Mise sous tension du système](#).
Mise à jour de la section [7.3 Maintenance de routine](#).
Mise à jour de la section [7.6 Réinitialisation et mise sous tension du commutateur CC](#).
Mise à jour de la section [A Codes de réseau](#).

Édition 11 (10/11/2021)

Ajout du modèle SUN2000-75KTL-M1.
Mise à jour de la section [À propos de ce document](#).
Mise à jour de la section [2.1 Modèle de produit](#).
Mise à jour de la section [2.4.1 Apparence du produit](#).
Mise à jour de la section [4.5 Installation de l'onduleur](#).
Mise à jour de la section [5.2 Préparation des câbles](#).
Mise à jour de la section [5.3 Connexion d'un câble PE](#).
Mise à jour de la section [5.6 Connexion d'un câble d'alimentation de sortie CA](#).
Mise à jour de la section [6.2 Mise sous tension du système](#).
Mise à jour de la section [9 Caractéristiques techniques](#).
Mise à jour de la section [A Codes de réseau](#).

Édition 10 (28/09/2021)

Mise à jour de la section [2.3 Description des étiquettes](#).
Mise à jour de la section [2.4.1 Apparence du produit](#).
Mise à jour de la section [4.5 Installation de l'onduleur](#).
Mise à jour de la section [5.2 Préparation des câbles](#).
Mise à jour de la section [5.7 Raccordement des câbles d'alimentation d'entrée CC](#).
Mise à jour de la section [6.2 Mise sous tension du système](#).
Mise à jour de la section [C AFCI](#).
Mise à jour de la section [7.1 Arrêt et mise hors tension](#).

Mise à jour de la section [7.2 Mise hors tension pour dépannage](#).

Mise à jour de la section [7.3 Maintenance de routine](#).

Mise à jour de la section [7.6 Réinitialisation et mise sous tension du commutateur CC](#).

Édition 09 (08/07/2021)

Mise à jour de la section [5.7 Raccordement des câbles d'alimentation d'entrée CC](#).

Mise à jour de la section [6.2 Mise sous tension du système](#).

Édition 08 (10/03/2021)

Mise à jour de la section [5.7 Raccordement des câbles d'alimentation d'entrée CC](#).

Mise à jour de la section [7.4 Référence des alarmes](#).

Mise à jour de la section [A Codes de réseau](#).

Version 07 (15/09/2020)

Mise à jour de la section [2.2 Présentation du produit](#).

Mise à jour de la section [2.4.1 Apparence du produit](#).

Mise à jour de la section [6.2 Mise sous tension du système](#).

Mise à jour de la section [7.3 Maintenance de routine](#).

Mise à jour de la section [7.4 Référence des alarmes](#).

Édition 06 (10/08/2020)

Mise à jour de la section [4.3 Choix de l'emplacement d'installation](#).

Édition 05 (30/03/2020)

Mise à jour de la section [2.4.2 État du témoin](#).

Mise à jour de la section [9 Caractéristiques techniques](#).

Édition 04 (07/02/2020)

Mise à jour de la section [5.7 Raccordement des câbles d'alimentation d'entrée CC](#).

Édition 03 (08/12/2019)

Mise à jour de la section **3 Stockage de l'onduleur**.

Mise à jour de la section **4.5 Installation de l'onduleur**.

Mise à jour de la section **5.2 Préparation des câbles**.

Mise à jour de la section **5.6 Connexion d'un câble d'alimentation de sortie CA**.

Mise à jour de la section **5.7 Raccordement des câbles d'alimentation d'entrée CC**.

Mise à jour de la section **5.8 Raccordement des câbles de communication RS485**.

Ajout de la section **7.2 Mise hors tension pour dépannage**.

Mise à jour de la section **9 Caractéristiques techniques**.

Mise à jour de la section **À propos de ce document**.

Ajout de la section **D Liste des noms de domaine des systèmes de gestion**.

Édition 02 (09/08/2019)

Ajout des modèles SUN2000-110KTL-M0, SUN2000-100KTL-M0, SUN2000-100KTL-M1 et SUN2000-100KTL-INM0.

Édition 01 (15/05/2019)

Cette édition est utilisée pour la première application de bureau (FOA).

Sommaire

À propos de ce document.....	ii
1 Informations de sécurité.....	1
1.1 Sécurité personnelle.....	2
1.2 Sécurité électrique.....	4
1.3 Exigences relatives à l'environnement.....	7
1.4 Sécurité mécanique.....	9
2 Présentation.....	14
2.1 Modèle de produit.....	14
2.2 Présentation du produit.....	17
2.3 Description des étiquettes.....	19
2.4 Apparence du produit.....	21
2.4.1 Apparence du produit.....	21
2.4.2 État du témoin.....	26
2.5 Principes de fonctionnement.....	28
2.5.1 Schéma de circuit.....	29
2.5.2 Modes de fonctionnement.....	30
3 Stockage de l'onduleur.....	32
4 Installation.....	34
4.1 Vérification avant installation.....	34
4.2 Outils.....	35
4.3 Choix de l'emplacement d'installation.....	37
4.4 Installation du support de montage.....	42
4.4.1 Installation sur support.....	43
4.4.2 Installation murale.....	44
4.5 Installation de l'onduleur.....	45
5 Raccordements électriques.....	51
5.1 Précautions.....	51
5.2 Préparation des câbles.....	52
5.3 Connexion d'un câble PE.....	61
5.4 Ouverture de la porte du compartiment de maintenance.....	63
5.5 (En option) Installation du câble d'alimentation du système de suivi.....	66

5.6 Connexion d'un câble d'alimentation de sortie CA.....	67
5.7 Raccordement des câbles d'alimentation d'entrée CC.....	74
5.7.1 Description des raccordements de câbles.....	75
5.7.2 Connexion des câbles aux bornes Amphenol Helios H4.....	77
5.7.3 Connexion des câbles aux bornes Staubli MC4.....	81
5.8 Raccordement des câbles de communication RS485.....	86
5.9 (Facultatif) Installation du Smart Dongle.....	89
6 Mise en service.....	91
6.1 Vérification avant la mise sous tension.....	91
6.2 Mise sous tension du système.....	92
6.3 Mise sous tension et mise en service.....	94
6.3.1 Méthodes et processus de mise en service.....	94
6.3.2 Mise en service du SUN2000 (à l'aide du SmartLogger).....	95
6.3.2.1 Préparations et connexion à l'interface utilisateur Web de SmartLogger.....	95
6.3.2.2 Mise à niveau de logiciels.....	95
6.3.2.3 Mise en service à l'aide de l'assistant de déploiement.....	95
6.3.2.4 Configuration des paramètres.....	99
6.3.3 Mise en service du SUN2000 (à l'aide de l'application).....	99
6.3.3.1 Téléchargement de l'application FusionSolar.....	99
6.3.3.2 Enregistrement d'un compte installateur.....	99
6.3.3.3 Connexion ou déconnexion de l'application FusionSolar.....	100
6.3.3.4 Assistant de configuration.....	100
6.3.3.5 Fonctions et fonctionnalités de mise en service.....	100
6.4 Mise à niveau de l'onduleur.....	100
7 Maintenance.....	102
7.1 Arrêt et mise hors tension.....	102
7.2 Mise hors tension pour dépannage.....	103
7.3 Maintenance de routine.....	105
7.4 Référence des alarmes.....	107
7.5 Remplacement d'un ventilateur.....	107
7.6 Réinitialisation et mise sous tension du commutateur CC.....	111
8 Manipulation de l'onduleur.....	113
8.1 Retrait du SUN2000.....	113
8.2 Emballage du SUN2000.....	113
8.3 Mise au rebut du SUN2000.....	113
9 Caractéristiques techniques.....	114
A Codes de réseau.....	120
B Réinitialisation du mot de passe.....	143
C AFCL.....	144

D Liste des noms de domaine des systèmes de gestion.....146

E Coordonnées..... 147

F Chatbot intelligent de Digital Power..... 149

G Acronymes et abréviations..... 150

1 Informations de sécurité

Déclaration

Avant le transport, le stockage, l'installation, l'opération, et/ou la maintenance de l'équipement, lisez ce document, respectez rigoureusement les instructions fournies dans le présent document et respectez toutes les consignes de sécurité figurant sur l'équipement et dans ce document. Dans le présent document, « équipement » fait référence aux produits, logiciels, composants, pièces détachées et/ou services associés à ce document ; « l'Entreprise » fait référence au fabricant (producteur), vendeur et/ou prestataire de service de l'équipement ; « vous » fait référence à l'entité qui transporte, stocke, installe, opère, utilise, et/ou maintient l'équipement.

Les mentions **Danger, Avertissement, Attention** et **Avis** décrites dans ce document ne couvrent pas toutes les mesures de sécurité. Vous devez également respecter les normes et pratiques du secteur internationales, nationales ou régionales en vigueur. **L'Entreprise décline toute responsabilité relative aux conséquences résultant de la violation des exigences de sécurité ou des normes de sécurité concernant la conception, la production et l'utilisation de l'équipement.**

L'équipement doit être utilisé dans un environnement conforme aux caractéristiques de conception. Dans le cas contraire, l'équipement pourrait mal fonctionner ou être endommagé, ce qui n'est pas couvert par la garantie. L'Entreprise ne pourra être tenue responsable des pertes de propriété, blessures ou même décès causés en conséquence.

Respectez les lois, réglementations, normes et spécifications applicables lors du transport, du stockage, de l'installation, de l'opération, de l'utilisation et de la maintenance.

N'effectuez pas de rétroconception, de décompilation, de désassemblage, d'adaptation, d'implantation ou d'autres opérations dérivées sur le logiciel de l'équipement. N'étudiez pas la logique d'installation interne de l'équipement, n'obtenez pas le code source du logiciel de l'équipement, n'enfreignez pas les droits de propriété intellectuelle ou ne divulguez pas les résultats des tests de performance du logiciel de l'équipement.

L'entreprise décline toute responsabilité dans les cas suivants ou leurs conséquences :

- L'équipement est endommagé en raison d'un cas de force majeure tel que des tremblements de terre, des inondations, des éruptions volcaniques, des flux de débris, une foudre, des incendies, des guerres, des conflits armés, des typhons, des ouragans, des tornades et d'autres conditions météorologiques extrêmes.
- L'équipement est utilisé hors les conditions indiquées dans le présent document.

- L'équipement est installé ou utilisé dans des environnements non conformes aux normes internationales, nationales ou régionales.
- L'équipement est installé ou utilisé par du personnel non qualifié.
- Vous n'avez pas respecté les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité apposées sur le produit et indiquées dans le document.
- Vous retirez ou modifiez le produit ou le code logiciel sans autorisation.
- Vous ou un tiers autorisé par vous endommagez l'équipement pendant le transport.
- L'équipement est endommagé en raison de conditions de stockage qui ne répondent pas aux exigences spécifiées dans le document du produit.
- Vous ne préparez pas de matériaux et d'outils conformes aux lois, réglementations et normes correspondantes locales.
- L'équipement est endommagé en raison d'une négligence, d'une violation intentionnelle, d'une négligence grave ou d'opérations inappropriées de votre part ou de la part d'un tiers, ou de toute autre raison non liée à l'Entreprise.

1.1 Sécurité personnelle

DANGER

Assurez-vous que l'alimentation est coupée pendant l'installation. N'installez pas ou ne retirez pas un câble lorsque l'équipement est sous tension. Un contact transitoire entre le fil central du câble et le conducteur génère des arcs électriques ou des étincelles qui peuvent entraîner un incendie ou des blessures corporelles.

DANGER

Toute opération non conforme et inappropriée de l'équipement sous tension peut provoquer un incendie, des électrocutions ou une explosion, entraînant des dommages matériels, des blessures corporelles, voire la mort.

DANGER

Avant toute opération, retirez les objets conducteurs tels que les montres, bracelets, chaînes, bagues et colliers pour éviter les électrocutions.

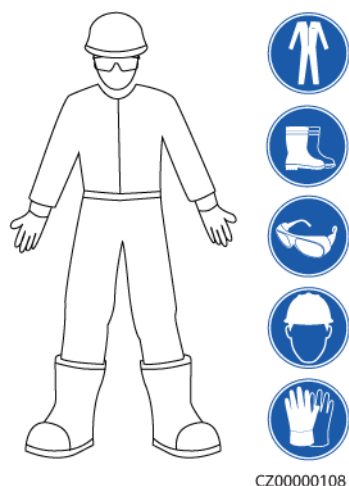
DANGER

Pendant les opérations, utilisez des outils isolés dédiés pour éviter les électrocutions ou les courts-circuits. Le niveau de tension de tenue diélectrique doit être conforme aux lois, réglementations, normes et spécifications locales.

⚠ AVERTISSEMENT

Pendant les opérations, portez des équipements de protection individuelle tels que des vêtements de protection, des chaussures isolantes, des lunettes, des casques de sécurité et des gants d'isolation.

Figure 1-1 Équipement de protection individuelle



Exigences générales

- Utilisez toujours des dispositifs de protection. Faites attention aux avertissements, mises en garde et mesures de précaution associées indiqués dans ce document et apposés sur l'équipement.
- S'il existe une probabilité de blessures corporelles ou d'endommagement de l'équipement au cours de son utilisation, arrêtez immédiatement les opérations, informez-en le superviseur et prenez les mesures de protection appropriées.
- Ne mettez pas l'équipement sous tension avant qu'il ne soit installé ou confirmé par des professionnels.
- Ne touchez pas l'équipement d'alimentation directement ou avec des conducteurs tels que des objets humides. Avant de toucher une surface conductrice ou une borne, mesurez la tension au niveau du point de contact pour garantir qu'il n'y a pas de risque d'électrocution.
- Ne touchez pas l'équipement en cours d'utilisation, car le boîtier est chaud.
- Ne touchez pas un ventilateur en marche avec les mains, des composants, des vis, des outils ou des cartes. Sinon, des blessures ou des dommages matériels peuvent se produire.
- En cas d'incendie, quittez immédiatement le bâtiment ou le local de l'équipement, et activez l'alarme incendie ou appelez les services d'urgence. N'entrez en aucun cas dans le bâtiment ou la zone d'équipement concerné(e).

Exigences relatives au personnel

- Seuls des professionnels et du personnel formé sont autorisés à utiliser l'équipement.
 - Professionnels : personnel familiarisé avec les principes de fonctionnement et la structure de l'équipement, formé ou expérimenté dans l'utilisation de l'équipement et

- qui connaît parfaitement les sources et le degré des divers dangers potentiels pouvant survenir lors de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance de l'équipement
- Personnel formé : personnel qualifié en matière de technologie et de sécurité, qui possède l'expérience requise, est conscient des dangers possibles pour lui-même lors de certaines opérations et est capable de prendre des mesures de protection pour limiter les risques pour lui-même et pour les autres
 - Le personnel qui prévoit d'installer ou d'entretenir l'équipement doit recevoir une formation adéquate, être capable d'effectuer correctement toutes les opérations et comprendre toutes les mesures de sécurité nécessaires et les normes locales applicables.
 - Seuls les professionnels qualifiés ou le personnel formé sont autorisés à installer, utiliser et entretenir l'équipement.
 - Seuls les professionnels qualifiés sont autorisés à retirer les installations de sécurité et à inspecter l'équipement.
 - Le personnel chargé d'effectuer des tâches spéciales telles que des opérations électriques, des travaux en hauteur et des opérations sur des équipements spéciaux doit posséder les qualifications locales requises.
 - Seuls les professionnels autorisés sont habilités à remplacer l'équipement ou les composants (y compris les logiciels).
 - Seul le personnel ayant besoin d'intervenir sur l'équipement est autorisé à accéder à l'équipement.

1.2 Sécurité électrique

DANGER

Avant de raccorder les câbles, vérifiez que l'équipement est intact. Si ce n'est pas le cas, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.

DANGER

Les opérations non conformes ou inappropriées peuvent engendrer un incendie ou des décharges électriques.

DANGER

Empêchez les corps étrangers de pénétrer dans l'équipement pendant les opérations. Sinon, il y a des risques de court-circuit ou d'endommagement de l'équipement, de réduction de la puissance de la charge, de coupure de courant ou de blessures corporelles.

AVERTISSEMENT

Pour les équipements nécessitant une mise à la terre, installez le câble de mise à la terre en premier lors de l'installation et retirez-le en dernier lors de la désinstallation.

 AVERTISSEMENT

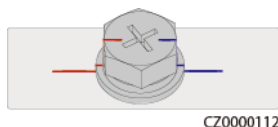
Pendant l'installation des branches PV et de l'onduleur, les bornes positives et négatives des branches PV peuvent être court-circuitées à la terre si les câbles d'alimentation ne sont pas correctement installés ou acheminés. Dans ce cas, un court-circuit CA ou CC peut se produire et endommager l'onduleur. Les dommages ainsi causés aux appareils ne sont couverts par aucune garantie.

 ATTENTION

Évitez de faire passer des câbles à proximité des grilles d'entrée ou d'évacuation de l'air de l'équipement.

Exigences générales

- Suivez les procédures décrites dans le document pour l'installation, l'exploitation et la maintenance. Ne reconstruisez pas ou ne modifiez pas l'équipement, n'ajoutez pas de composants ou ne modifiez pas la séquence d'installation sans autorisation.
- Avant de connecter l'équipement au réseau électrique, obtenez l'accord du fournisseur d'électricité national ou local.
- Respectez les règles de sécurité de la centrale électrique, telles que les mécanismes d'opération et de ticket de travail.
- Installez des clôtures temporaires ou des cordes d'avertissement et suspendez des panneaux « Accès interdit » autour de la zone d'opération pour éloigner le personnel non autorisé de la zone.
- Avant d'installer ou de retirer des câbles d'alimentation, désactivez les commutateurs de l'équipement et ses boutons en aval et en amont.
- Avant d'effectuer des opérations sur l'équipement, vérifiez que tous les outils répondent aux exigences et enregistrez les outils. Une fois les opérations terminées, rassemblez tous les outils pour éviter qu'ils ne soient laissés à l'intérieur de l'équipement.
- Avant d'installer les câbles d'alimentation, vérifiez que les étiquettes de câbles sont correctes et que les bornes de câbles sont isolées.
- Lors de l'installation de l'équipement, utilisez un outil dynamométrique avec une plage de mesure appropriée pour serrer les vis. Lorsque vous utilisez une clé pour serrer les vis, assurez-vous que celle-ci ne s'incline pas et que l'erreur de couple ne dépasse pas 10 % de la valeur spécifiée.
- Assurez-vous que les boulons sont serrés à l'aide d'un outil dynamométrique et marqués en rouge et bleu après un double contrôle. Le personnel d'installation marque les boulons serrés en bleu. Le personnel d'inspection de la qualité confirme le serrage des boulons et marque ceux-ci en rouge. (Les marques doivent croiser les bords des boulons.)



- Si l'équipement dispose de plusieurs entrées, déconnectez-les toutes avant d'utiliser l'équipement.

- Avant de maintenir l'alimentation d'un dispositif électrique en aval ou d'un appareil de distribution électrique, désactivez le commutateur de sortie de son équipement d'alimentation.
- Pendant la maintenance de l'équipement, apposez des étiquettes « Ne pas allumer » à proximité des commutateurs en aval et en amont ou des disjoncteurs, ainsi que des panneaux d'avertissement pour éviter toute connexion accidentelle. L'équipement ne peut être mis sous tension qu'une fois le dépannage terminé.
- N'ouvrez pas les panneaux de l'équipement.
- Vérifiez régulièrement les connexions de l'équipement, en vous assurant que toutes les vis sont bien serrées.
- Seuls des professionnels qualifiés peuvent remplacer un câble endommagé.
- N'endommagez pas, n'occultez pas et ne griffonnez pas sur les étiquettes ou les plaques signalétiques apposées sur l'équipement. Remplacez rapidement les étiquettes usées.
- N'utilisez pas de solvants tels que de l'eau, de l'alcool ou de l'huile pour nettoyer les composants électriques à l'intérieur ou à l'extérieur de l'équipement.
- Le parasurtenseur du système PV et du bâtiment où le système PV est installé doit être conforme aux normes locales.

Mise à la terre

- Assurez-vous que l'impédance de mise à la terre de l'équipement est conforme aux normes électriques locales.
- Assurez-vous que l'équipement est raccordé à la terre de protection en permanence. Avant d'utiliser l'équipement, vérifiez ses connexions électriques pour vous assurer qu'il est correctement mis à la terre.
- N'intervenez pas sur l'équipement en l'absence d'un conducteur de mise à la terre correctement installé.
- N'endommagez pas le conducteur de mise à la terre.

Exigences relatives au câblage

- Lors de la sélection, de l'installation et de l'acheminement des câbles, respectez les réglementations et règles de sécurité locales.
- Lorsque vous acheminez des câbles d'alimentation, assurez-vous qu'ils ne sont ni emmêlés ni vrillés. Ne regroupez pas et ne soudez pas les câbles d'alimentation. Si nécessaire, utilisez un câble plus long.
- Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés et isolés, et qu'ils sont conformes aux spécifications.
- Assurez-vous que les fentes et les trous d'acheminement des câbles sont exempts de bords tranchants et que les positions où les câbles sont acheminés à travers les tuyaux ou les trous de câble sont équipées de matériaux d'amortissement pour éviter que les câbles ne soient endommagés par des bords tranchants ou des bavures.
- Assurez-vous que les câbles du même type sont reliés les uns aux autres de manière nette et droite et que la gaine de câble est intacte. Lors de l'acheminement de câbles de différents types, assurez-vous qu'ils sont éloignés les uns des autres, sans enchevêtrement ni chevauchement.
- Fixez les câbles enterrés à l'aide de supports de câble et de colliers de câble. Assurez-vous que les câbles de la zone de remblayage sont en contact étroit avec le sol pour éviter toute déformation ou tout dommage pendant le remblayage.

- Si les conditions externes (par exemple le plan de câblage ou la température ambiante) changent, vérifiez l'utilisation du câble conformément à la norme CEI-60364-5-52 ou aux lois et réglementations locales. Par exemple, vérifiez que la capacité de transport du courant est conforme aux exigences.
- Lorsque vous acheminez des câbles, conservez au moins 30 mm entre les câbles et les zones ou composants générateurs de chaleur. Cela permet d'éviter la détérioration ou l'endommagement de la couche d'isolation des câbles.

1.3 Exigences relatives à l'environnement

DANGER

N'exposez pas l'équipement à de la fumée ou à des gaz inflammables ou explosifs. N'effectuez aucune opération sur l'équipement dans un environnement de ce type.

DANGER

Ne stockez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans la zone de l'équipement.

DANGER

Ne placez pas l'équipement à proximité de sources de chaleur ou de sources de flammes, telles que de la fumée, des bougies, des radiateurs ou d'autres appareils de chauffage. Une surchauffe peut endommager l'équipement ou provoquer un incendie.

AVERTISSEMENT

Installez l'équipement dans une zone éloignée de tout liquide. Ne l'installez pas sous des zones sujettes à la condensation, telles que les canalisations d'eau et les grilles d'évacuation de l'air, ou dans des zones sujettes à des fuites d'eau, telles que les grilles de climatiseur, les grilles de ventilation ou les fenêtres d'alimentation de la salle d'équipement. Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans l'équipement pour éviter les pannes ou les courts-circuits.

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter les dommages ou les incendies causés par les hautes températures, assurez-vous que les grilles de ventilation ou les systèmes de dissipation thermique ne sont pas obstrués ou couverts par d'autres objets lorsque l'équipement est en fonctionnement.

Exigences générales

- Stockez l'équipement en respectant les directives d'entreposage. La garantie du produit ne couvre pas les dommages à l'équipement dus au non-respect des directives d'entreposage.
- Veillez à ce que les environnements d'installation et d'utilisation de l'équipement restent dans les plages autorisées. Autrement, ses performances et sa sécurité seront compromises.
- La plage de températures de fonctionnement indiquées dans les spécifications techniques de l'équipement se réfère aux températures ambiantes de l'environnement d'installation de celui-ci.
- N'installez pas, ne manipulez pas et n'utilisez pas l'équipement et les câbles extérieurs (notamment, sans s'y limiter, ne pas déplacer l'équipement, utiliser l'équipement et les câbles, insérer ou retirer les connecteurs dans les ports de signal raccordés aux installations extérieures, travailler en hauteur, effectuer une installation à l'extérieur, ouvrir les portes) dans des conditions météorologiques difficiles, c'est-à-dire par temps de pluie, d'orage, de neige ou de vent de force 6 ou plus.
- N'installez pas l'équipement dans un environnement exposé à la poussière, à la fumée, aux gaz volatils ou corrosifs, aux rayons infrarouges et autres rayonnements, aux solvants organiques ou à l'air salé.
- N'installez pas l'équipement dans un environnement contenant du métal ou de la poussière magnétique conducteurs.
- N'installez pas l'équipement dans une zone propice à la croissance de micro-organismes tels que des champignons ou le mildiou.
- N'installez pas l'équipement dans une zone où les vibrations, le bruit ou les interférences électromagnétiques sont importants. Installez cet équipement dans un environnement où l'intensité de champ magnétique est inférieure à 4 Gauss. Si l'intensité du champ magnétique est supérieure ou égale à 4 Gauss, l'équipement risque de ne pas fonctionner correctement. Au cas où l'intensité du champ magnétique atteint des niveaux élevés, tel que dans une fonderie, il est recommandé d'utiliser un gaussmètre pour mesurer l'intensité du champ magnétique dans l'emplacement d'installation de l'équipement, lorsque l'équipement de la fonderie fonctionne normalement.
- Assurez-vous que le site est conforme aux lois, réglementations et normes locales.
- Assurez-vous que le sol dans l'environnement d'installation est solide, exempt de terre molle ou spongieuse et qu'il n'est pas sujet à l'affaissement. Le site ne doit pas être situé sur un sol à basse altitude ou une zone sujette à l'accumulation d'eau ou de neige, et le niveau horizontal du site doit être au-dessus du niveau d'eau maximal jamais enregistré dans cette zone.
- N'installez pas l'équipement dans un endroit qui pourrait être immergé dans l'eau.
- Si l'équipement est installé dans un endroit où la végétation est dense, en plus de l'entretien régulier, il est recommandé de consolider le sol sous l'équipement en utilisant du ciment ou du gravier (la surface devrait être supérieure ou égale à 3 m x 2,5 m).
- N'installez pas l'équipement à l'extérieur dans des zones affectées par le sel, car cela pourrait provoquer de la corrosion. Une zone affectée par le sel est une zone à moins de 500 m de la côte ou sujette à la brise marine. Les régions sujettes à la brise marine varient en fonction des conditions météorologiques (comme les typhons et les moussons) et des terrains (comme les barrages et les collines).
- Avant d'ouvrir les portes pendant l'installation, le fonctionnement et la maintenance de l'équipement, nettoyez toute trace d'eau, de glace, de neige ou d'autres corps étrangers

sur le dessus de l'équipement pour éviter que des corps étrangers ne tombent dans l'équipement.

- Lors de l'installation de l'équipement, assurez-vous que la surface d'installation est suffisamment solide pour supporter le poids de l'équipement.
- Après avoir installé l'équipement, retirez les matériaux d'emballage (cartons, mousse, plastique, attaches de câble, etc.) du local de l'équipement.

1.4 Sécurité mécanique



AVERTISSEMENT

Assurez-vous que tous les outils nécessaires sont prêts et ont été inspectés par une organisation professionnelle. N'utilisez pas d'outils présentant des signes de rayures, qui n'ont pas été validés pendant l'inspection ou dont la période de validité de l'inspection a expiré. Assurez-vous que les outils sont bien fixés et qu'ils ne sont pas surchargés.



AVERTISSEMENT

Ne percez pas de trous dans l'équipement. Cela pourrait affecter les performances d'étanchéité et le confinement électromagnétique de l'équipement et endommager les composants ou les câbles internes. Les copeaux métalliques provenant du perçage peuvent court-circuiter les cartes à l'intérieur de l'équipement.

Exigences générales

- Repeignez toutes les éraflures sur la peinture résultant du transport ou de l'installation de l'équipement dès que possible. Un équipement présentant des éraflures ne doit pas être exposé à l'air libre sur une période prolongée.
- N'effectuez pas d'opérations telles que le soudage à l'arc et la découpe sur l'équipement sans une évaluation par l'Entreprise.
- N'installez pas d'autres appareils sur le dessus de l'équipement sans une évaluation par l'Entreprise.
- Lorsque vous effectuez des opérations sur le dessus de l'équipement, prenez des mesures pour protéger l'équipement contre les dommages.
- Utilisez les outils appropriés et utilisez-les correctement.

Déplacement d'objets lourds

- Soyez prudent afin d'éviter de vous blesser lors du déplacement d'objets lourds.



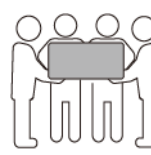
< 18 kg
(< 40 lbs)



18–32 kg
(40–70 lbs)



32–55 kg
(70–121 lbs)



55–68 kg
(121–150 lbs)



> 68 kg
(> 150 lbs)

CZ0000110

- Si plusieurs personnes doivent déplacer un objet lourd ensemble, déterminez la main-d'œuvre et la répartition du travail en tenant compte de la hauteur et d'autres conditions pour garantir que le poids est réparti de manière égale.
- Si deux personnes ou plus déplacent un objet lourd ensemble, assurez-vous que l'objet est soulevé et posé simultanément et déplacé à un rythme uniforme sous la supervision d'une seule personne.
- Portez des équipements de protection individuelle tels que des gants et des chaussures de protection lors du déplacement manuel de l'équipement.
- Pour déplacer un objet à la main, approchez-vous de l'objet, accroupissez-vous, puis soulevez l'objet en douceur et de manière stable par la force des jambes et non du dos. Ne le soulevez pas brusquement et ne vous retournez pas.
- Ne soulevez pas rapidement un objet lourd au-dessus de votre taille. Placez l'objet sur un établi à mi-hauteur ou à tout autre endroit approprié, ajustez la position de vos paumes, puis soulevez-le.
- Déplacez un objet lourd de manière stable avec une force équilibrée à une vitesse régulière et faible. Abaissez l'objet lentement et de manière stable pour éviter toute collision ou chute qui pourrait rayer la surface de l'équipement ou endommager les composants et les câbles.
- Lorsque vous déplacez un objet lourd, faites attention à l'établi, aux pentes, aux escaliers et aux endroits glissants. Lorsque vous déplacez un objet lourd à travers une porte, assurez-vous que la porte est suffisamment large pour déplacer l'objet et éviter tout choc ou blessure.
- Lorsque vous transférez un objet lourd, déplacez vos pieds au lieu de pivoter votre taille. Lors du levage et du transfert d'un objet lourd, assurez-vous que vos pieds sont orientés dans la direction cible du mouvement.
- Lorsque vous transportez l'équipement avec un transpalette ou un chariot élévateur, assurez-vous que les fourches sont correctement positionnées pour éviter que l'équipement bascule. Avant de déplacer l'équipement, fixez-le au transpalette ou au chariot élévateur à l'aide de cordes. Désignez du personnel spécialisé pour s'occuper du déplacement de l'équipement.
- Choisissez des voies maritimes ou des routes en bon état, ou des avions pour le transport. Ne transportez pas l'équipement par voie ferroviaire. Évitez toute inclinaison ou secousse pendant le transport.

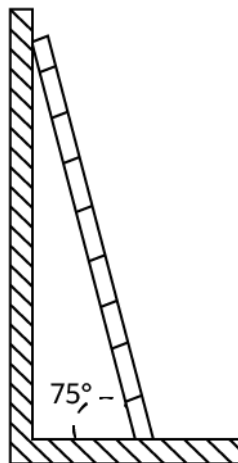
Utilisation d'échelles

- Utilisez des échelles en bois ou isolées lorsque vous devez effectuer un travail en hauteur pendant que l'équipement est sous-tension.
- Nous vous recommandons d'utiliser des échelles à plateforme avec rails de protection. Les échelles simples ne sont pas recommandées.
- Avant d'utiliser une échelle, vérifiez qu'elle est intacte et que sa capacité de portance est appropriée. Ne la surchargez pas.
- Assurez-vous que l'échelle est bien placée et de manière sécurisée.



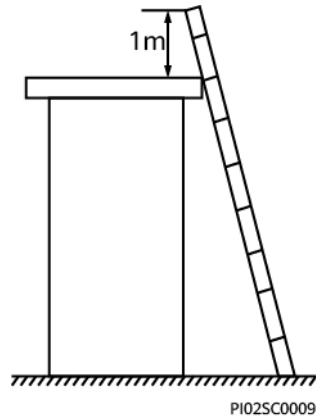
CZ00000107

- En montant l'échelle, gardez votre corps stable et votre centre de gravité entre les barrières latérales, et ne vous tenez pas trop près des côtés.
- Lorsque vous utilisez un escabeau, assurez-vous que les cordes de traction sont sécurisées.
- Si vous utilisez une échelle simple, l'angle recommandé pour l'échelle posée sur le sol est de 75 degrés, comme illustré dans la figure suivante. Vous pouvez utiliser une équerre pour mesurer l'angle.



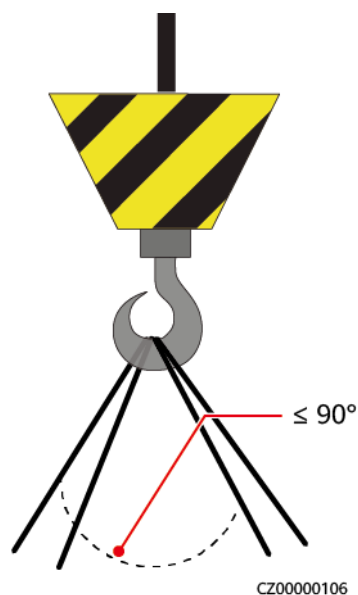
PI025C0008

- En cas d'utilisation d'une échelle simple, assurez-vous que l'extrémité la plus large de l'échelle est en bas et prenez des mesures de protection pour empêcher l'échelle de glisser.
- Si vous utilisez une échelle simple, ne montez pas plus haut que le quatrième barreau de l'échelle (en partant du haut).
- Si vous utilisez une échelle simple pour monter sur une plateforme, assurez-vous que l'échelle est au moins 1 m plus haut que la plateforme.



Levage

- Seul le personnel formé et qualifié est autorisé à effectuer les opérations de levage.
- Installez des panneaux d'avertissement ou des clôtures temporaires pour isoler la zone de levage.
- Assurez-vous que la fondation sur laquelle le levage est effectué répond aux exigences relatives à la portance.
- Avant de soulever des objets, assurez-vous que les outils de levage sont fermement fixés à un objet ou un mur qui répondent aux exigences relatives à la portance.
- Pendant le levage, ne vous tenez pas debout et ne passez pas sous la grue ou les objets levés.
- Ne traînez pas les câbles en acier et les outils de levage sur le sol, et ne cognez pas les objets soulevés contre des objets durs lors du levage.
- Assurez-vous que l'angle entre deux câbles de levage ne dépasse pas 90 degrés, comme illustré dans la figure suivante.



Perçage de trous

- Obtenez le consentement du client et de l'entrepreneur avant de percer des trous.

- Portez un équipement de protection tel que des lunettes de protection et des gants de protection lors du perçage de trous.
- Pour éviter les courts-circuits ou d'autres risques, ne percez pas de trous dans les tuyaux ou les câbles enterrés.
- Lorsque vous percez des trous, protégez l'équipement des copeaux. Une fois le perçage terminé, nettoyez les copeaux.

2 Présentation

2.1 Modèle de produit

Description du modèle

AVIS

Les onduleurs SUN2000-125KTL-M0, SUN2000-110KTL-M0 et SUN2000-100KTL-M0 sont applicables uniquement en Chine continentale. Pour les autres pays ou régions, Huawei ne fournit pas d'assurance qualité.

Le présent document porte sur les modèles de produit suivants :

- SUN2000-125KTL-M0
- SUN2000-110KTL-M0
- SUN2000-100KTL-M0
- SUN2000-100KTL-M1
- SUN2000-100KTL-INM0
- SUN2000-75KTL-M1

Figure 2-1 Numéro du modèle

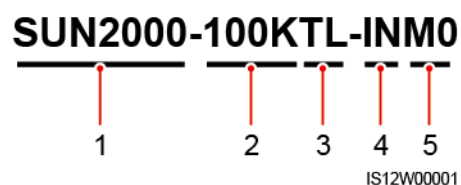


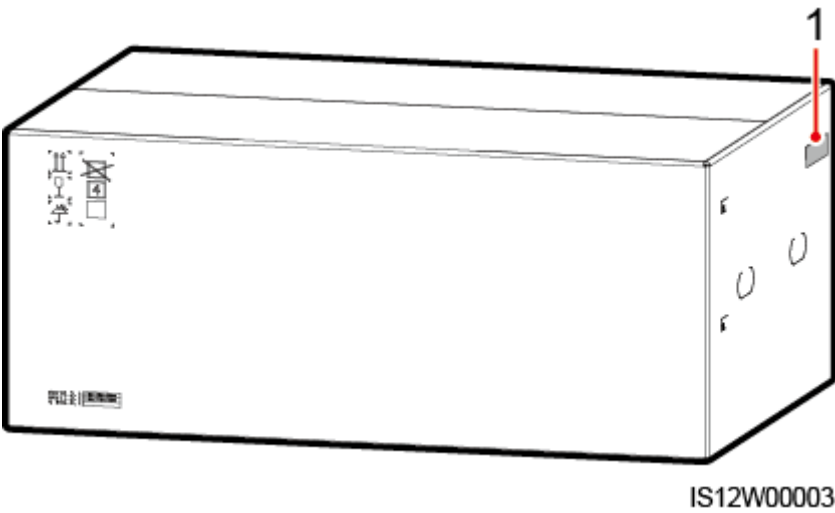
Tableau 2-1 Description du modèle

N°	Signification	Description
1	Identifiant de la famille du produit	SUN2000 : onduleur solaire raccordé au réseau électrique
2	Identifiant du niveau de puissance	● 125K : le niveau de puissance est de 125 kW. ● 110K : le niveau de puissance est de 110 kW. ● 100K : le niveau de puissance est de 100 kW. ● 75K : le niveau de puissance est de 75 kW.
3	Identifiant de la topologie	TL : sans transformateur
4	Identifiant de la région	IN : Inde
5	Identifiant des séries du produit	M0 et M1 : série de produits avec un niveau de tension d'entrée de 1 100 V CC

Identification du modèle

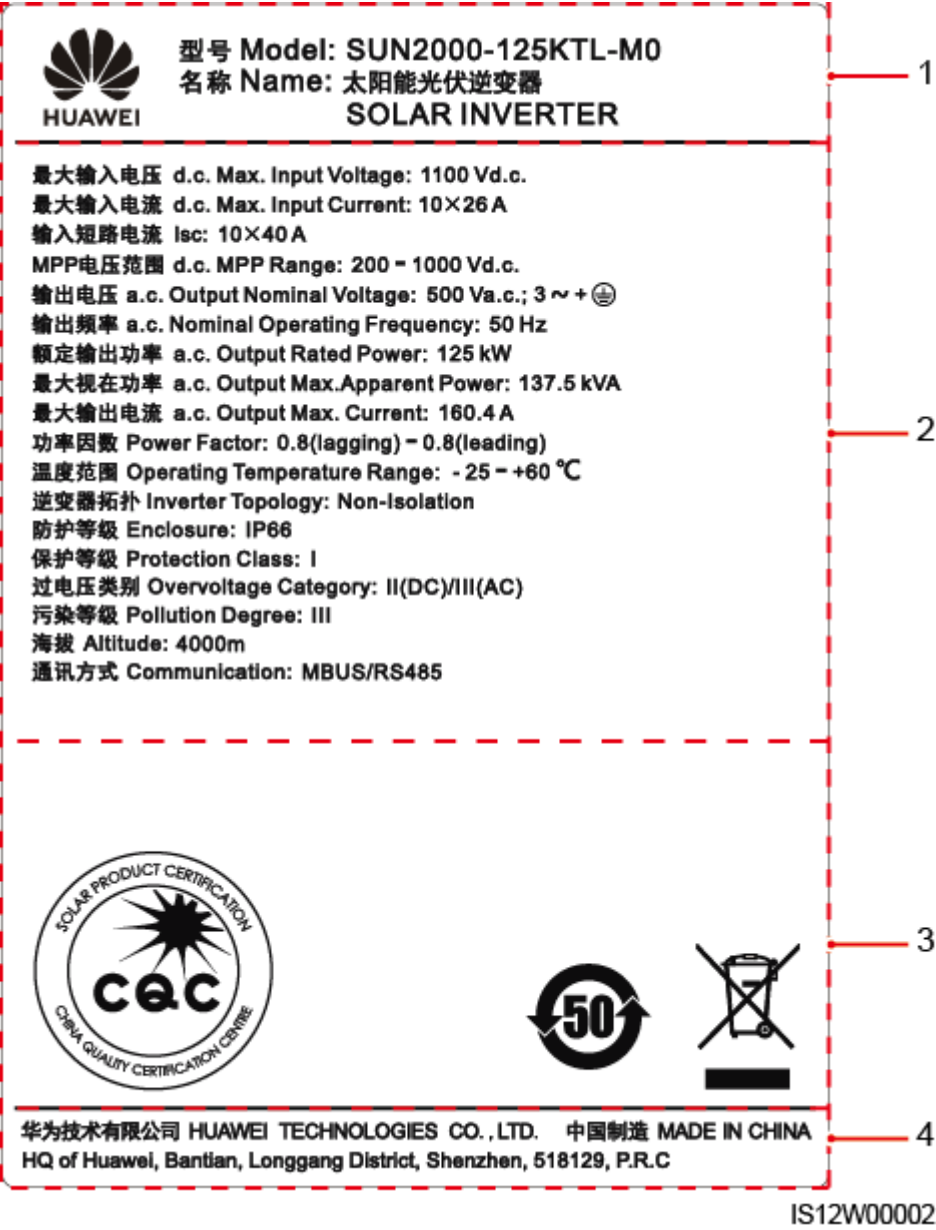
Vous pouvez obtenir le modèle de l'onduleur sur l'étiquette de modèle apposée sur l'emballage externe et sur la plaque signalétique placée sur le côté du boîtier.

Figure 2-2 Position de l'étiquette du modèle sur l'emballage externe



(1) Position de l'étiquette du modèle

Figure 2-3 Plaque signalétique



- (1) Marque commerciale et modèle
- (2) Spécifications techniques clés
- (3) Symboles de conformité
- (4) Nom de la société et pays d'origine

REMARQUE

L'image de la plaque signalétique est fournie uniquement à titre indicatif.

2.2 Présentation du produit

Fonction

Le SUN2000 est un onduleur de chaîne PV connecté au réseau électrique. Il convertit l'alimentation en courant continu générée par les chaînes PV en courant alternatif avant de le transmettre au réseau électrique.

Caractéristiques

Intelligent

- Dix circuits de suivi du point de puissance maximum (MPPT, Maximum Power Point Tracking) indépendants et 20 entrées de branches PV. La configuration flexible des chaînes PV est prise en charge.
- Auto-apprentissage de module PV intelligent : détecte automatiquement les défaillances des modules PV, ce qui aide à corriger les défauts ; optimise le mode de fonctionnement pour assurer une performance optimal du système.
- Refroidissement à air intelligent : ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la température ambiante et de la charge afin d'assurer la durée de vie des ventilateurs et d'éviter des entretiens fréquents.
- Mise en réseau MBUS : utilise la ligne électrique existante pour les communications et ne nécessite aucun câble de communication supplémentaire, ce qui réduit les coûts de construction et de maintenance et améliore la fiabilité ainsi que l'efficacité des communications.
- Diagnostic intelligent de la courbe I-V : met en œuvre le diagnostic d'intégrité et l'analyse I-V des chaînes PV. Les pannes et risques potentiels peuvent ainsi être détectés en temps opportun, ce qui améliore la qualité des opérations d'exploitation et maintenance (O&M).

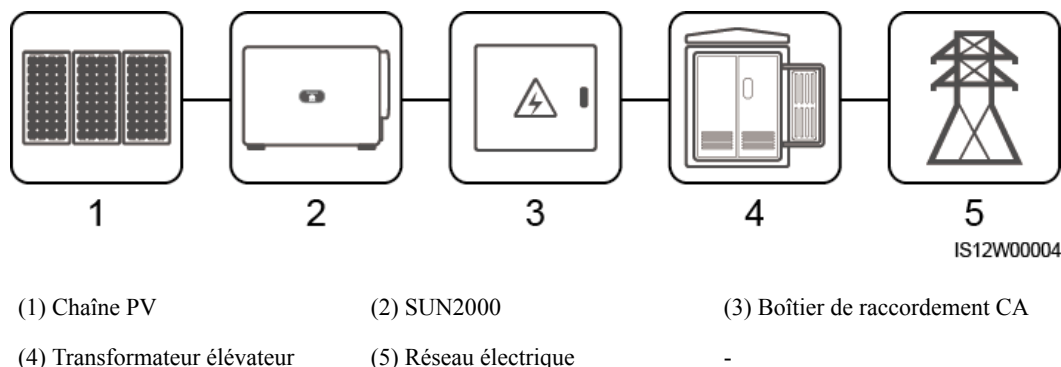
Sécurité

- Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) CC et CA intégrés.
- L'unité de surveillance du courant résiduel (RCMU) intégrée permet à l'onduleur de se déconnecter immédiatement du réseau électrique dès que le courant résiduel dépasse le seuil.

Mise en réseau

Le SUN2000 s'applique aux systèmes reliés au réseau pour les centrales à grande échelle et les projets commerciaux distribués. En général, un tel système se compose des chaînes PV, d'un onduleur SUN2000, d'un boîtier de raccordement CA et d'un transformateur élévateur.

Figure 2-4 Mise en réseau



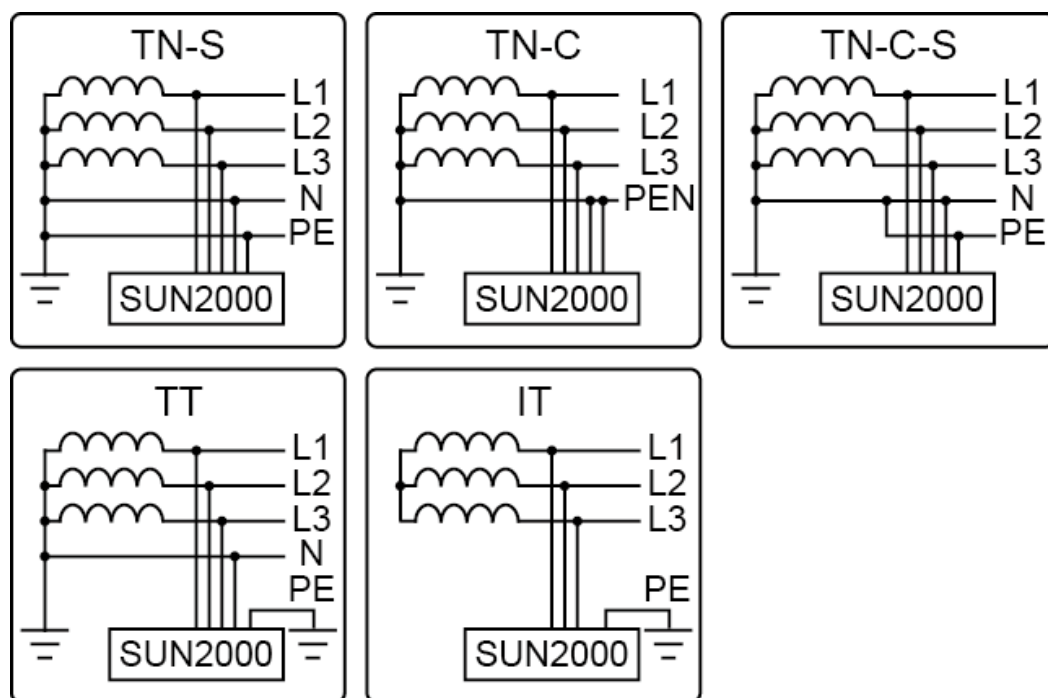
REMARQUE

- Au lieu d'être connecté aux lignes électriques aériennes à basse tension, le SUN2000-125KTL-M0 est alimenté par un transformateur de puissance dédié.
- Dans les scénarios de connexion à un réseau électrique hors basse tension, le SUN2000-100KTL-M1, le SUN2000-100KTL-INM0, et le SUN2000-75KTL-M1 doivent être connectés à un transformateur d'isolation et le câblage aérien doit être évité.

Systèmes de mise à la terre

- Les onduleurs SUN2000-110KTL-M0, SUN2000-100KTL-M0, SUN2000-100KTL-M1, SUN2000-100KTL-INM0 et SUN2000-75KTL-M1 prennent en charge les systèmes de mise à la terre TN-S, TN-C, TN-C-S, TT et IT.
- Le SUN2000-125KTL-M0 prend en charge uniquement le système de mise à la terre IT.

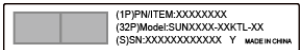
Figure 2-5 Systèmes de mise à la terre



IS12W00005

2.3 Description des étiquettes

Symbole	Nom	Signification
	Avertissement de courant de forte intensité	Il existe des risques lorsque l'onduleur est sous tension. Prenez des mesures de protection lorsque vous utilisez l'onduleur. Avant de mettre l'onduleur sous tension, assurez-vous qu'il est mis à la terre, car il y a un courant de contact de forte intensité après sa mise sous tension.
	Risque lié à la température élevée	Ne touchez pas l'onduleur lorsqu'il est en marche, car son boîtier dégage de la chaleur.
	Risque de décharge électrique	Des tensions dangereuses existent lorsque l'onduleur est en fonctionnement. Prenez des mesures de protection pendant l'exploitation et la maintenance.
	Décharge différée	● Une tension élevée est présente lorsque l'onduleur est sous tension. Seuls les électriciens qualifiés et formés sont habilités à effectuer des opérations sur l'onduleur. ● Une tension résiduelle est présente après l'extinction de l'onduleur. Le temps de décharge de l'onduleur pour atteindre une tension de sécurité est de 15 minutes.

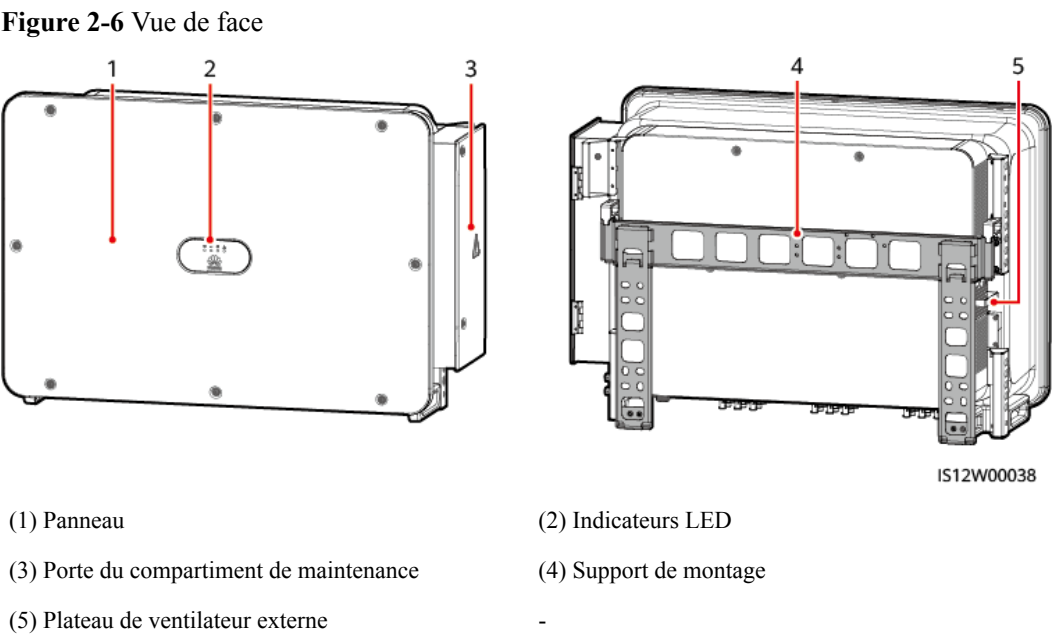
Symbole	Nom	Signification
	Consultez la documentation	Rappelle aux opérateurs de consulter les documents fournis avec l'appareil. Les pertes causées par des opérations non conformes aux exigences relatives à la sélection du site, au stockage ou au montage indiqués dans le manuel d'utilisation ne sont pas couvertes par la garantie.
	Mise à la terre de protection	Indique la position de raccordement du câble de mise à la terre de protection (PE).
 Do not disconnect under load! 禁止带负荷断开连接!	Avertissement relatif à l'utilisation	Ne retirez pas le connecteur d'entrée CC lorsque l'onduleur est en cours de fonctionnement.
	Avertissement relatif au fonctionnement du commutateur	Si l'énergie du commutateur CC est déchargée, il risque de ne pas s'éteindre automatiquement.
	Avertissement de décharge d'énergie du commutateur	Cette position indique que l'énergie du commutateur CC est déchargée. Ne réglez pas le commutateur CC sur cette position.
	Avertissement de fonctionnement du ventilateur	Ne touchez pas le ventilateur pendant que l'onduleur est en fonctionnement, afin d'éviter des blessures mécaniques.
 CAUTION Before replacing the fan, disconnect the FAN-POWER cable and then the fan cable. 更换风扇前, 必须先拆除风扇电源线, 再拆除风扇线。	Avertissement de remplacement du ventilateur	Avant de remplacer le ventilateur, débranchez son connecteur d'alimentation.
	Numéro de série de l'onduleur	Indique le numéro de série de l'onduleur.
  > 55 kg (121 lbs)	Poids de l'appareil	L'onduleur doit être transporté par quatre personnes ou à l'aide d'un chariot élévateur.

Symbole	Nom	Signification
	Avertissement relatif au fonctionnement du commutateur CC	Une fois le commutateur CC désactivé automatiquement, ne le réinitialisez pas directement et ne l'enclenchez pas. Suivez plutôt les instructions de la section " Réinitialisation et enclenchement du commutateur CC » du manuel d'utilisation, ou contactez le personnel du service après-vente.

2.4 Apparence du produit

2.4.1 Apparence du produit

Vue de face

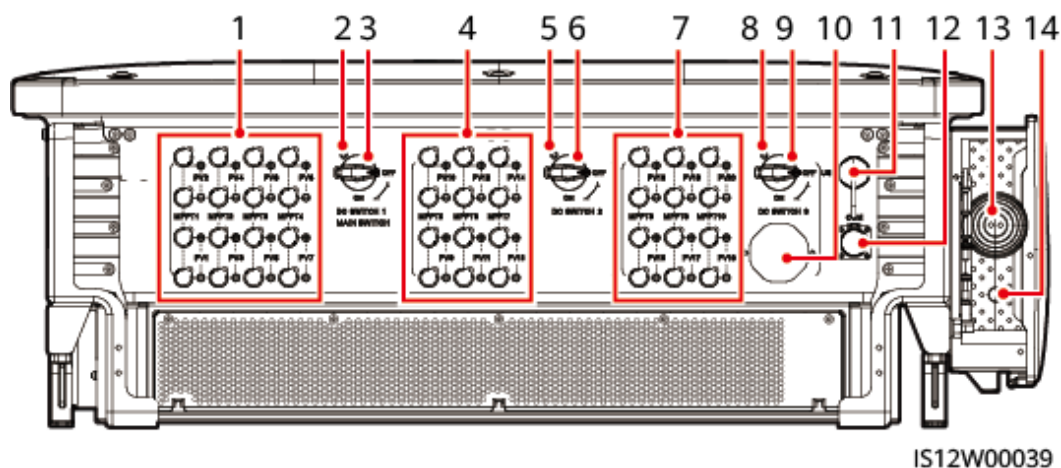


Vue de dessous

REMARQUE

- L'onduleur est équipé de commutateurs CC manuels ou automatiques. Le commutateur CC réel peut varier.
- Conformément aux normes australiennes, les vis des commutateurs CC sont fournies avec les onduleurs. Ces vis permettent de fixer les commutateurs CC (DC SWITCH 1, DC SWITCH 2 et DC SWITCH 3) pour empêcher leur mise sous tension accidentelle.

Figure 2-7 Illustration du port (commutateur CC manuel)



IS12W00039

(1) Groupe 1 de bornes d'entrée CC (PV1 à PV8, contrôlées par DC SWITCH 1)

(2) (Facultatif) Trou de la vis de verrouillage du commutateur CC 1

(3) Commutateur CC 1 (DC SWITCH 1)

(4) Groupe 2 de bornes d'entrée CC (PV9 à PV14, contrôlées par DC SWITCH 2)

(5) (Facultatif) Trou de la vis de verrouillage du commutateur CC 2

(6) Commutateur CC 2 (DC SWITCH 2)

(7) Groupe 3 de bornes d'entrée CC (PV15 à PV20, contrôlées par DC SWITCH 3)

(8) (Facultatif) Trou de la vis de verrouillage du commutateur CC 3

(9) Commutateur CC 3 (DC SWITCH 3)

(10) Soupape de ventilation

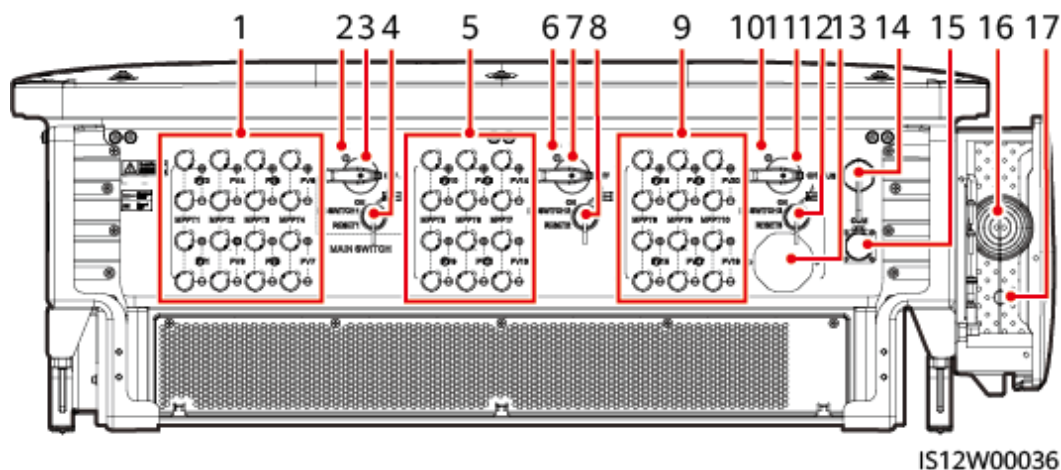
(11) Port USB (USB)

(12) Port de communications (COM)

(13) Trou pour le câble d'alimentation de sortie CA

(14) Trou pour le câble d'alimentation du système de suivi

Figure 2-8 Illustration du port (commutateur CC automatique)



- | | |
|--|--|
| (1) Groupe 1 de bornes d'entrée CC (PV1 à PV8, contrôlées par DC SWITCH 1) | (2) (Facultatif) Trou de la vis de verrouillage du commutateur CC 1 |
| (3) Commutateur CC 1 (DC SWITCH 1) | (4) Bouton de réinitialiser 1 (RESET 1) |
| (5) Groupe 2 de bornes d'entrée CC (PV9 à PV14, contrôlées par DC SWITCH 2) | (6) (Facultatif) Trou de la vis de verrouillage du commutateur CC 2 |
| (7) Commutateur CC 2 (DC SWITCH 2) | (8) Bouton de réinitialiser 2 (RESET 2) |
| (9) Groupe 3 de bornes d'entrée CC (PV15 à PV20, contrôlées par DC SWITCH 3) | (10) (Facultatif) Trou de la vis de verrouillage du commutateur CC 3 |
| (11) Commutateur CC 3 (DC SWITCH 3) | (12) Bouton de réinitialiser 3 (RESET 3) |
| (13) Soupape de ventilation | (14) Port USB (USB) |
| (15) Port de communications (COM) | (16) Trou pour le câble d'alimentation de sortie CA |
| (17) Trou pour le câble d'alimentation du système de suivi | |

Description du commutateur CC

DANGER

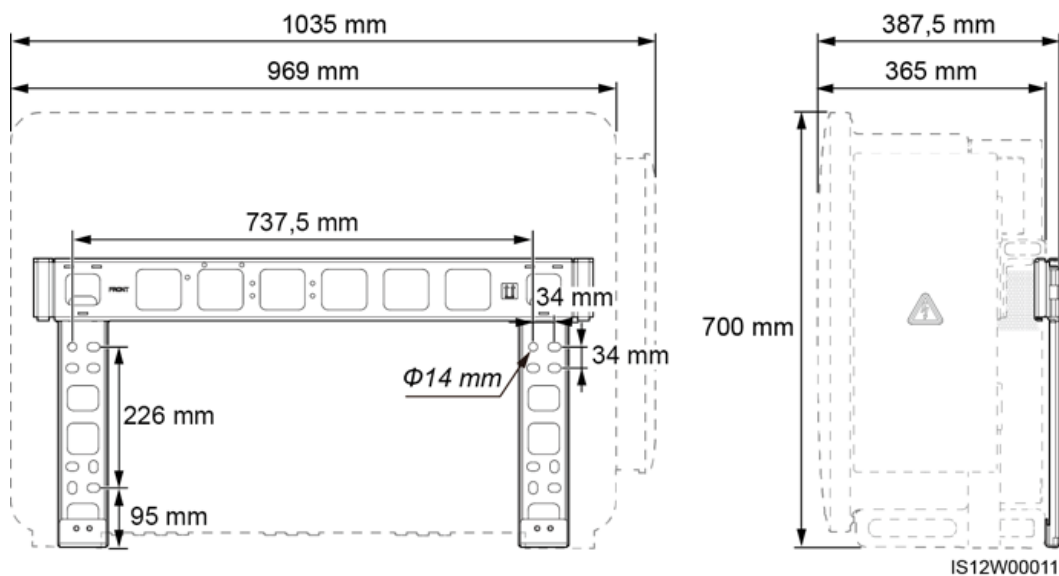
- Si les trois commutateurs CC sont automatiquement désactivés en même temps, que le commutateur CA ne se déclenche pas et que les voyants de l'onduleur affichent l'état suivant, n'activez pas vous-même les commutateurs CC. Contactez votre fournisseur ou l'assistance technique.
 1. Les LED1, LED2 et LED4 sont rouges fixes.
 2. Les LED1 et LED4 sont rouges fixes.
- Si les trois commutateurs CC sont automatiquement désactivés en même temps, que le commutateur CA ne se déclenche pas et que le voyant LED4 de l'onduleur est rouge fixe, n'activez pas vous-même les commutateurs CC. Effectuez les opérations conformément aux suggestions de gestion de l'alarme ID 2001.
- Si tous les commutateurs CC sont automatiquement éteints en même temps et que le commutateur CA se déclenche, contactez votre fournisseur ou l'assistance technique. N'allumez pas le commutateur CA.
- Avant d'activer un commutateur, assurez-vous que toutes les alarmes ont été effacées.

Tableau 2-2 Description du commutateur CC

Commutateur	Description	
DC SWITCH	ON	Le commutateur CC est activé et peut s'éteindre automatiquement par mesure de protection.
		Le commutateur CC est activé, mais ne peut pas s'éteindre automatiquement par mesure de protection.
	OFF	Le commutateur CC est désactivé.
RESET	● Lorsque le commutateur CC s'éteint automatiquement par mesure de protection, le bouton RESET est relâché. ● Lorsque le bouton RESET n'est pas enfoncé, le commutateur CC ne peut être placé qu'en position de décharge , et ne peut pas être réglé sur la position ON.	

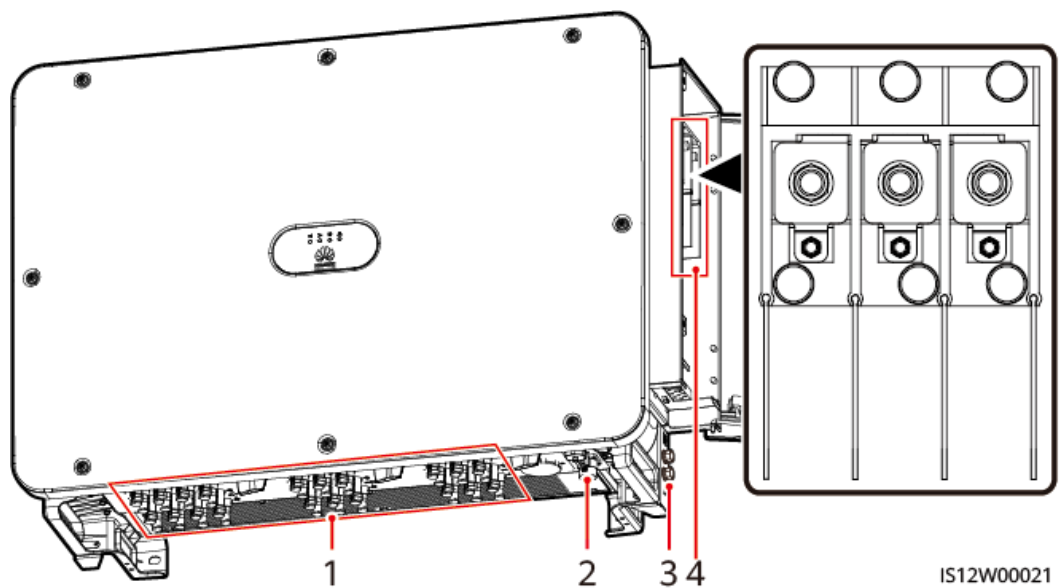
Dimensions

Figure 2-9 Dimensions



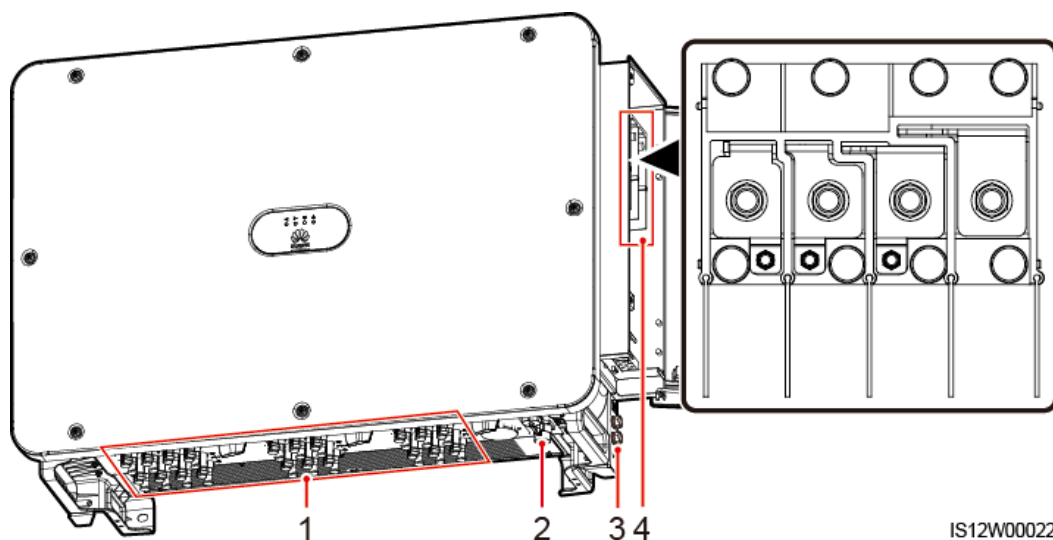
Zone de câblage

Figure 2-10 Ports de câblage d'un modèle à 3 broches (SUN2000-125KTL-M0)



- (1) Bornes d'entrée CC
- (2) Port RS485
- (3) Prise de masse sur le boîtier
- (4) Bornier CA (3 broches)

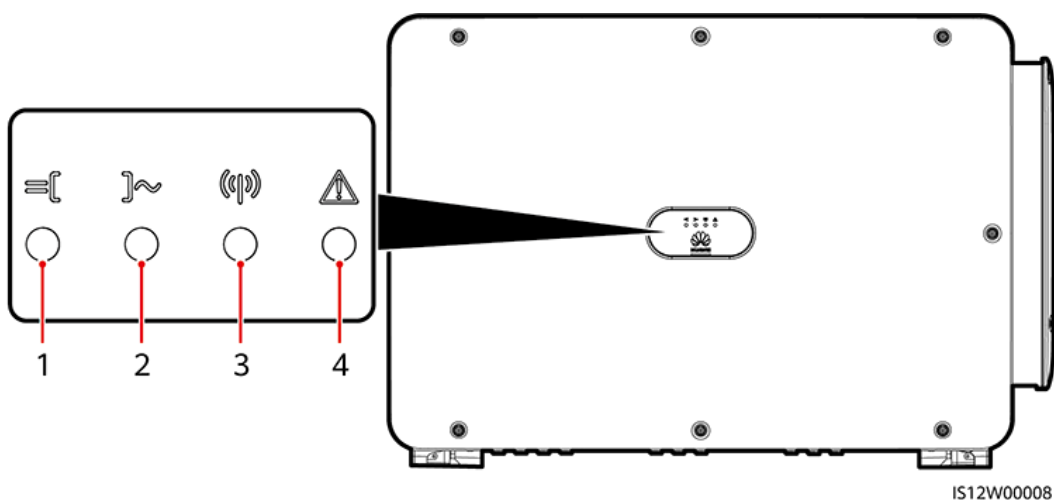
Figure 2-11 Ports de câblage d'un modèle à 4 broches (SUN2000-110KTL-M0, SUN2000-100KTL-M0, SUN2000-100KTL-M1, SUN2000-100KTL-INM0 et SUN2000-75KTL-M1)



- (1) Bornes d'entrée CC
- (2) Port RS485
- (3) Prise de masse sur le boîtier
- (4) Bornier CA (4 broches)

2.4.2 État du témoin

Figure 2-12 Témoins



N°	Témoin	État (clignotement rapide : allumé pendant 0,2 seconde, puis éteint pendant 0,2 seconde ; clignotement lent : allumé pendant 1 seconde, puis éteint pendant 1 seconde)	Description
1	Témoin de connexion PV 	Vert fixe	Au moins une chaîne PV est correctement connectée et la tension d'entrée CC du circuit MPPT correspondant est d'au moins 200 V.
		Clignotement vert rapide	Si le témoin d'alarme/de maintenance est rouge, un problème environnemental a été généré du côté CC de l'onduleur.
		Éteint	L'onduleur est déconnecté de toutes les chaînes PV ou la tension d'entrée CC de tous les circuits MPPT est inférieure à 200 V.
		Rouge fixe	Si le témoin d'alarme/de maintenance est rouge fixe, un problème interne a été généré du côté CC de l'onduleur.
2	Témoin de connexion du réseau 	Vert fixe	L'onduleur est en mode de connexion au réseau électrique.
		Clignotement vert rapide	Si le témoin d'alarme/de maintenance est rouge, un problème environnemental a été généré du côté CA de l'onduleur.
		Éteint	L'onduleur n'est pas en mode de connexion au réseau électrique.
		Rouge fixe	Si le témoin d'alarme/de maintenance est rouge, un problème interne a été généré du côté CA de l'onduleur.
3	Témoin de communication 	Clignotement vert rapide	L'onduleur reçoit normalement des données de communication.
		Éteint	L'onduleur n'a pas reçu de données de communication depuis 10 secondes.

N°	Témoin	État (clignotement rapide : allumé pendant 0,2 seconde, puis éteint pendant 0,2 seconde ; clignotement lent : allumé pendant 1 seconde, puis éteint pendant 1 seconde)		Description
4	Témoin d'alarme/ maintenance 	État de l'alarme	Rouge fixe	Une alarme majeure est générée. ● Si le témoin de connexion PV ou le témoin de connexion au réseau clignote rapidement en vert, résolvez les problèmes environnementaux CC ou CA conformément aux instructions de l'application SUN2000. ● Si ni le témoin de connexion PV ni le témoin de connexion au réseau ne clignote rapidement au vert, remplacez les composants de l'onduleur selon les instructions de l'application SUN2000.
			Clignotement rouge rapide	Une alarme mineure est générée.
			Clignotement rouge lent	Une alarme d'avertissement est générée.
		État de maintenance locale	Vert fixe	La maintenance locale a réussi.
			Clignotement vert rapide	La maintenance locale a échoué.
			Clignotement vert lent	L'appareil est en maintenance locale ou s'arrête après avoir reçu une commande.

REMARQUE

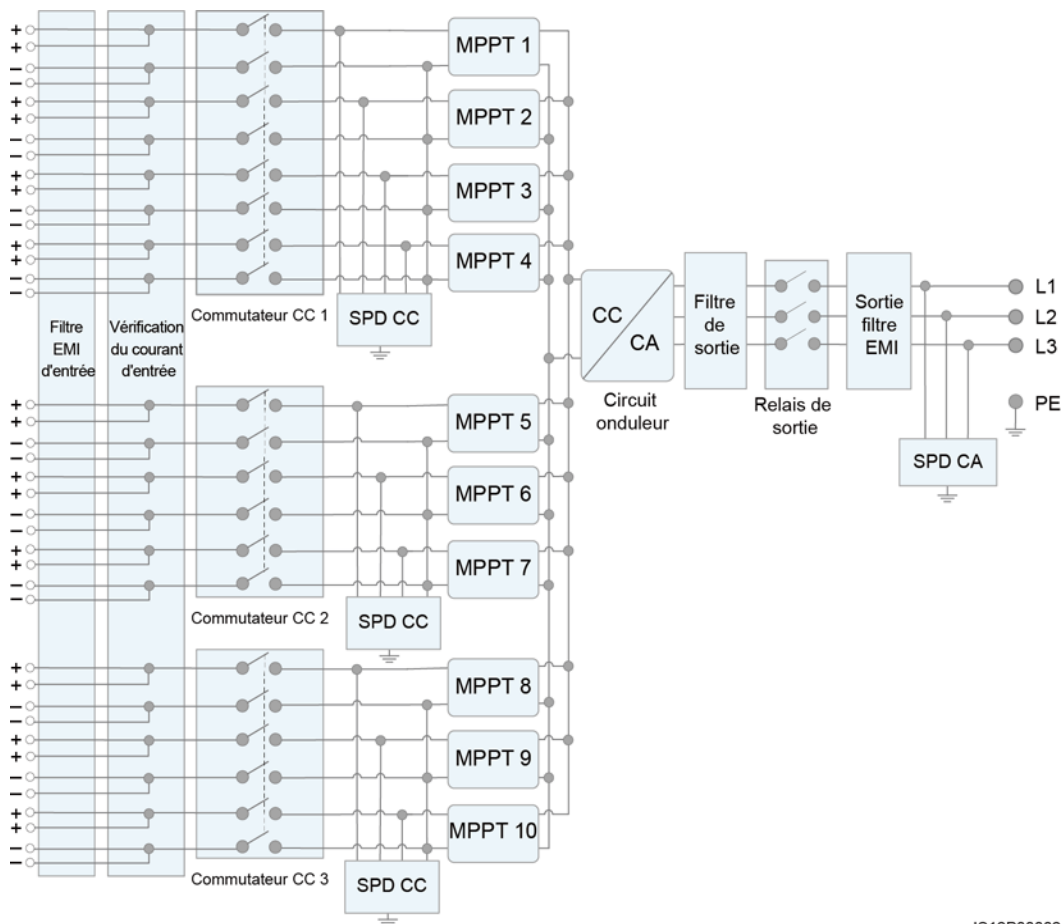
- Le témoin de connexion PV et le témoin de connexion au réseau indiquent en priorité les problèmes environnementaux.
- La maintenance locale désigne les opérations exécutées après l'insertion d'une clé USB ou d'un câble de données USB dans le port USB de l'onduleur. Par exemple, l'importation et l'exportation de données à l'aide d'une clé USB ou la connexion à l'application SUN2000 à l'aide d'un câble de données USB.
- En cas d'alarme et de maintenance locale simultanées, le témoin d'alarme/de maintenance indique d'abord l'état de la maintenance locale. Après le retrait de la clé USB ou du câble de données USB, le témoin affiche l'état de l'alarme.
- Les téléphones mobiles iOS ne prennent pas en charge la connexion à l'application à l'aide d'un câble de données USB. Il est conseillé d'utiliser le dongle ou SmartLogger pour l'exploitation et la maintenance.

2.5 Principes de fonctionnement

2.5.1 Schéma de circuit

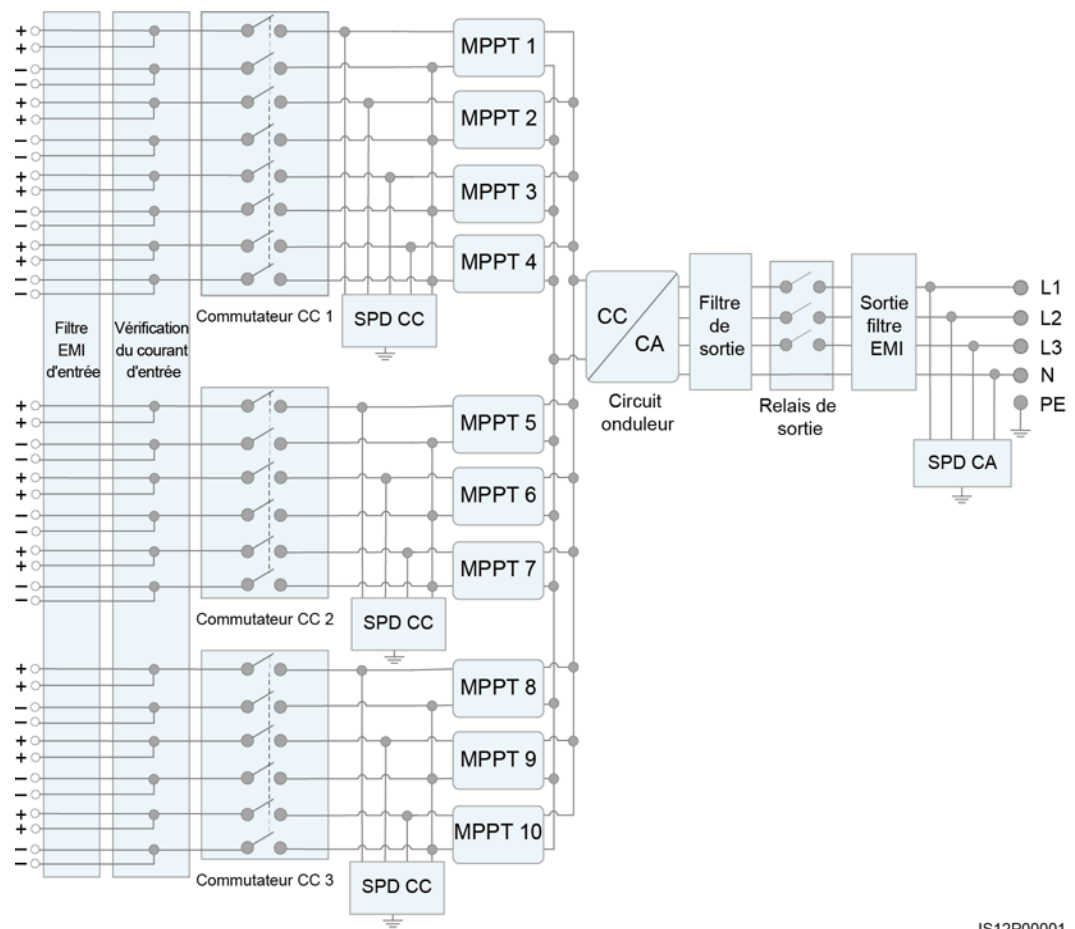
Le SUN2000 reçoit des signaux d'entrée depuis 20 chaînes PV. Les entrées sont regroupées au sein de 10 circuits MPPT à l'intérieur du SUN2000 pour assurer la conversion optimale de l'énergie des branches PV. Le courant continu est ensuite converti en courant alternatif triphasé via un circuit de l'onduleur. La protection contre les surtensions est prise en charge pour les types d'alimentation CC et CA.

Figure 2-13 Diagramme schématique d'un modèle à 3 broches



IS12P00002

Figure 2-14 Diagramme schématique d'un modèle à 4 broches



IS12P00001

2.5.2 Modes de fonctionnement

Le SUN2000 a trois modes de fonctionnement : veille, fonctionnement ou arrêt.

Figure 2-15 Modes de fonctionnement

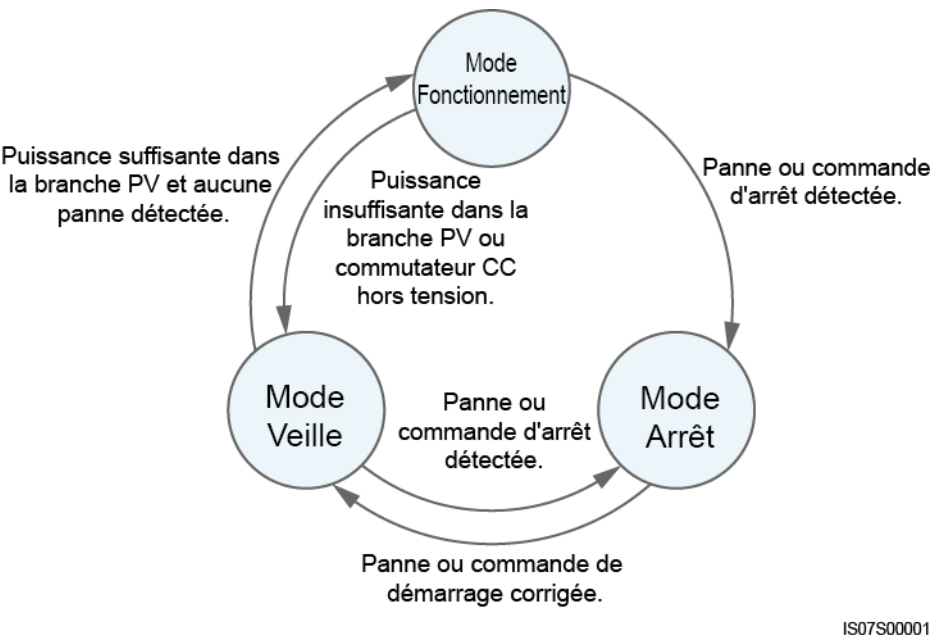


Tableau 2-3 Description des modes de fonctionnement

Mode de fonctionnement	Description
Veille	Le SUN2000 passe en mode Veille lorsque l'environnement externe ne respecte plus les exigences de fonctionnement. En mode Veille : ● Le SUN2000 effectue continuellement des vérifications d'état et passe en mode Fonctionnement dès que les exigences de fonctionnement sont satisfaites. ● Le SUN2000 passe en mode Arrêt après avoir détecté une commande d'arrêt ou une anomalie après le démarrage.
Fonctionnement	En mode Fonctionnement : ● Le SUN2000 convertit l'alimentation CC des branches PV en courant CA et transmet ce courant au réseau électrique. ● Le SUN2000 surveille le point de fonctionnement optimal afin de maximiser la sortie des branches PV. ● Si le SUN2000 détecte une panne ou une commande d'arrêt, il passe en mode Arrêt. ● Le SUN2000 passe en mode Veille lorsqu'il détecte que la puissance en sortie de la branche PV ne convient pas à la connexion au réseau électrique pour produire de l'énergie.
Arrêt	● En mode Veille ou Fonctionnement, le SUN2000 passe en mode Arrêt lorsqu'il détecte une anomalie ou une commande d'arrêt. ● En mode Arrêt, le SUN2000 passe en mode Veille après avoir détecté une commande de démarrage ou lorsque l'anomalie est corrigée.

3 Stockage de l'onduleur

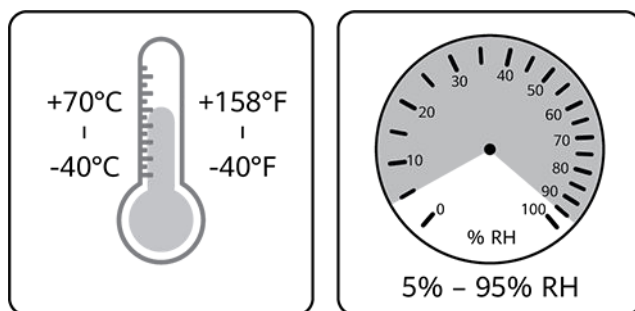
AVIS

- Stockez les appareils conformément aux exigences relatives au stockage. Les dommages causés à l'appareil par des conditions de stockage non conformes ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne stockez pas les appareils sans emballage extérieur.

Les exigences suivantes doivent être respectées si les onduleurs ne sont pas utilisés immédiatement :

- N'enlevez pas l'emballage extérieur. Vérifiez régulièrement l'emballage (recommandé : tous les trois mois). Remplacez tout emballage endommagé pendant le stockage.
- Si l'onduleur est déballé alors qu'il ne sera pas utilisé à l'immédiat, remettez-le dans l'emballage d'origine avec le dessiccant et scellez-le avec du ruban adhésif.
- Les onduleurs doivent être stockés dans un environnement propre et sec, avec une température et une humidité appropriées. L'air ne doit pas contenir de gaz corrosifs ou inflammables.

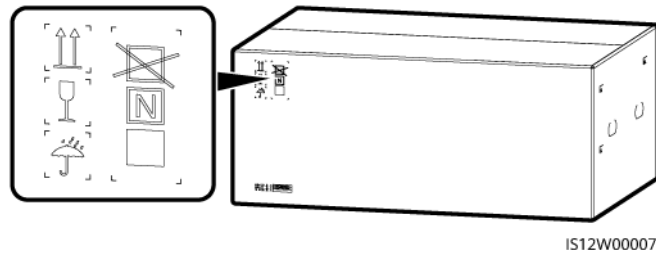
Figure 3-1 Température et humidité de stockage



IS07W00011

- Lorsque vous stockez temporairement des onduleurs à l'extérieur, ne les empilez pas sur une palette. Prenez des mesures de protection contre la pluie, en utilisant par exemple des bâches afin de protéger les onduleurs de la pluie et de l'eau.
- Évitez d'incliner une boîte d'emballage ou de la placer à l'envers.
- Empilez soigneusement les onduleurs pour éviter tout risque de blessure, de détérioration ou de chute des appareils.

Figure 3-2 Nombre maximal de couches d'empilage (dans la figure, N indique le nombre maximal de couches d'empilage).



- Ne stockez pas les onduleurs pendant plus de deux ans. Si les onduleurs ont été stockés pendant deux ans ou plus, faites-les contrôler et tester par des professionnels avant leur utilisation.
- Si un onduleur n'a pas fonctionné pendant six mois ou plus après avoir été monté, il peut être défectueux et doit être vérifié et testé par des professionnels avant utilisation.

4 Installation

4.1 Vérification avant installation

Vérification de l'emballage externe

Avant de déballer l'onduleur, vérifiez si les matériaux d'emballage extérieurs ne sont pas endommagés (troués ou déchirés, par exemple) et vérifiez le modèle de l'onduleur. Si vous constatez des dégâts ou que le modèle d'onduleur n'est pas celui que vous avez commandé, ne déballez pas l'appareil et contactez le revendeur le plus tôt possible.

REMARQUE

Il est conseillé de retirer les matériaux d'emballage de l'onduleur dans les 24 heures avant l'installation du produit.

Vérification des accessoires

AVIS

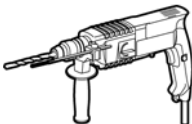
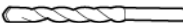
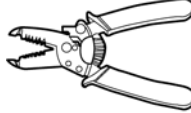
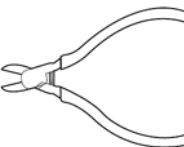
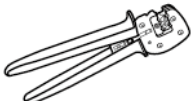
- Après avoir placé l'équipement à sa position d'installation, déballez-le en prenant soin de ne pas le rayer. Veillez à bien stabiliser l'équipement pendant le déballage.

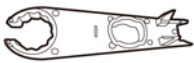
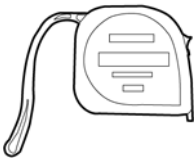
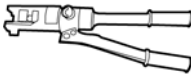
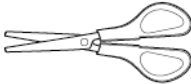
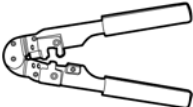
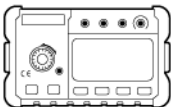
Après avoir déballé l'onduleur, assurez-vous que les composants livrés sont intacts et complets. Si vous constatez un dommage ou qu'il manque un composant, contactez votre revendeur.

REMARQUE

Pour plus de détails concernant le nombre d'accessoires expédiés, voir la *Liste de colisage* dans le boîtier d'emballage.

4.2 Outils

Catégorie	Outil			
Installation	 Perceuse à percussion	 Mèche (Φ14 mm et Φ16 mm)	 Clé à douilles dynamométrique isolée (avec rallonge ≥ 50 mm)	 Tournevis dynamométrique cruciforme isolé
	 Tournevis dynamométrique isolé à tête plate	 Pince coupante diagonale	 Pince à dénuder	 Maillet en caoutchouc
	 Couteau à lame rétractable	 Coupe-câble	 Outil de sertissage Modèle : H4TC0003 Fabricant : AMPHENOL (pour les terminaux Amphenol Helios H4 uniquement)	 Outil de sertissage Modèle : PV-CZM-22100 Fabricant : Staubli (pour les terminaux Staubli MC4 uniquement)

Catégorie	Outil			
	 Clé plate Modèle : H4TW0001 Fabricant : AMPHENOL (pour les terminaux Amphenol Helios H4 uniquement)	 Clé plate Modèle : PV-MS-HZ Fabricant : Staubli (pour les terminaux Staubli MC4 uniquement)	 Multimètre (Plage de mesure de tension CC $\geq 1\ 100$ V CC)	 Marqueur
	 Mètre ruban en acier	 Niveau	 Pince hydraulique	 Gaine thermorétractable
	 Pistolet thermique	 Attache de câble	 Ciseaux	 Outil de sertissage RJ45
	 Aspirateur	 Testeur de résistance d'isolation (tension de sortie $> 1\ 500$ V)	-	-

Catégorie	Outil			
Équipement de protection individuelle (EPI)				
	Gants d'isolation	Lunettes de protection	Masque anti-poussière	Chaussures isolantes
				-
	Casque de sécurité	Gilet réfléchissant	gants de protection	

4.3 Choix de l'emplacement d'installation

Exigences relatives à l'environnement d'installation

- Maintenez l'onduleur hors de la portée des enfants.
- N'installez pas l'onduleur dans des zones de travail ou d'habitation afin d'éviter toute blessure ou perte matérielle causée par un contact accidentel par des non-professionnels ou pour d'autres raisons pendant le fonctionnement de l'appareil.
- N'installez pas l'onduleur dans des zones sensibles au bruit (telles que les zones résidentielles, les bureaux et les écoles) afin d'éviter les éventuelles plaintes. Si l'installation dans les zones mentionnées précédemment est inévitable, veillez à ce que la distance entre la position d'installation et les zones sensibles au bruit soit supérieure à 40 mètres. Il est également recommandé d'envisager l'utilisation de modèles à faible émission sonore.
- Si l'appareil est installé dans un lieu public (parkings, gares et usines) autre qu'un lieu de travail ou d'habitation, installez un filet de protection à l'extérieur de l'appareil, mettez en place un panneau d'avertissement de sécurité afin de l'isoler. Ces mesures visent à éviter toute blessure corporelle ou perte matérielle causée par un contact accidentel par des non-professionnels ou d'autres raisons lors du fonctionnement de l'appareil.
- Si l'équipement est installé dans un endroit où la végétation est dense, en plus de l'entretien régulier, il est recommandé de consolider le sol sous l'équipement en utilisant du ciment ou du gravier (la surface devrait être supérieure ou égale à 3 m x 2,5 m).
- N'installez pas l'équipement dans une zone où les vibrations, le bruit ou les interférences électromagnétiques sont importants. Installez cet équipement dans un environnement où l'intensité de champ magnétique est inférieure à 4 Gauss. Si l'intensité du champ magnétique est supérieure ou égale à 4 Gauss, l'équipement risque de ne pas fonctionner correctement. Au cas où l'intensité du champ magnétique atteint des niveaux élevés, tel que dans une fonderie, il est recommandé d'utiliser un gaussmètre pour mesurer l'intensité du champ magnétique dans l'emplacement d'installation de l'équipement, lorsque l'équipement de la fonderie fonctionne normalement.

- N'installez pas l'onduleur dans des zones contenant des matériaux inflammables (tels que le soufre, le phosphore, le gaz de pétrole liquéfié, le gaz de marais, la farine et le coton) afin d'éviter toute blessure corporelle ou des pertes matérielles causées par un incendie ou d'autres raisons.
- N'installez pas l'onduleur dans des zones contenant des explosifs (tels que des agents de dynamitage, des obus d'exposition, des feux d'artifice et des pétards) afin d'éviter toute blessure corporelle ou des pertes matérielles causées par une explosion ou d'autres raisons.
- N'installez pas l'onduleur dans des zones contenant des substances corrosives (telles que l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique, le sulfure d'hydrogène et le chlore) afin d'éviter toute défaillance de l'onduleur due à la corrosion, qui n'est pas couverte par la garantie.
- N'installez pas l'onduleur de sorte que son boîtier et son dissipateur thermique soient facile d'accès, car la chaleur et la tension de ces composants sont élevées pendant le fonctionnement.
- L'onduleur assure une protection autonome dans les environnements à haute température. Son rendement d'énergie peut diminuer lorsque la température ambiante augmente. Assurez-vous que les conditions d'installation suivantes soient respectées :
 - Installez l'onduleur dans un environnement bien ventilé pour assurer une bonne dissipation thermique.
 - Si l'onduleur est installé dans un environnement fermé, l'équipement de dissipation thermique ou de ventilation doit être installé. La température ambiante en intérieur ne doit pas être supérieure à la température ambiante en extérieur.
 - Nous vous conseillons d'installer l'appareil dans un endroit abrité ou d'installer un auvent pour le protéger de la lumière directe du soleil.
 - Laissez suffisamment de place autour de l'onduleur pour l'installation et la dissipation thermique.
- L'onduleur sera corrodé s'il est installé dans des zones exposées au sel. Avant d'installer l'onduleur en extérieur dans de telles zones, demandez conseil à l'Entreprise. Une région saline est une zone à moins de 500 m de la côte ou sujette à la brise marine. Les régions sujettes à la brise marine varient en fonction des conditions météorologiques (comme les typhons et les moussons) et des terrains (comme les barrages et les collines).

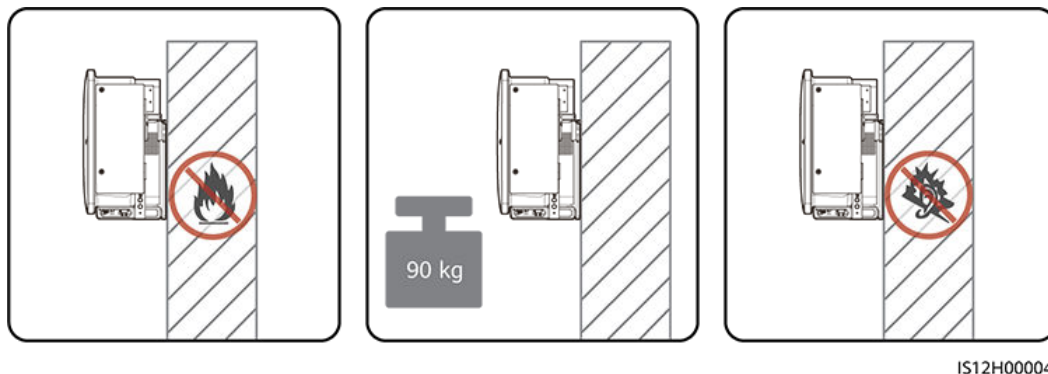
REMARQUE

Le SUN2000-125KTL-M0 doit être physiquement séparé des installations de communication sans fil et des environnements résidentiels tiers par une distance supérieure à 30 m.

Exigences en matière de support de montage

- Le support sur lequel est monté l'onduleur doit être ignifugé. N'installez pas l'onduleur sur des matériaux de construction inflammables afin d'éviter toute blessure corporelle ou des pertes matérielles causées par le feu ou d'autres raisons.
- Assurez-vous que la surface d'installation est suffisamment solide pour supporter le poids de l'onduleur, afin d'éviter toute blessure corporelle ou des pertes matérielles causées par l'effondrement de la structure de montage ou d'autres raisons.
- Dans les zones résidentielles, n'installez pas l'onduleur sur un mur de plâtre ou sur un mur en matériau équivalent qui présentent de faibles performances d'isolation sonore, car le bruit généré par l'onduleur peut déranger les habitants.

Figure 4-1 Support de montage

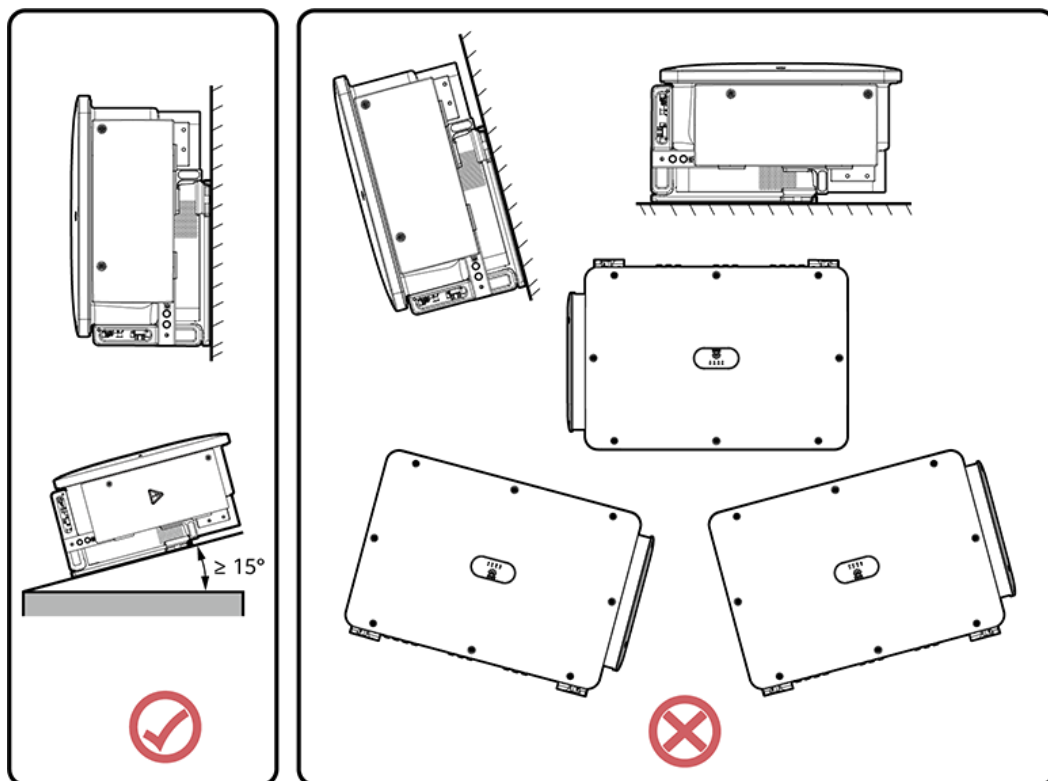


Exigences relatives à l'angle d'installation

L'onduleur peut être installé sur support ou au mur. Les exigences relatives à l'angle d'installation sont les suivantes :

- Pour favoriser la dissipation thermique, installez l'onduleur verticalement ou avec une inclinaison maximale de 75 degrés.
- N'installez pas l'onduleur avec un axe d'inclinaison avant, un axe d'inclinaison arrière excessif ou un axe d'inclinaison latéral, à l'horizontale ou à l'envers.

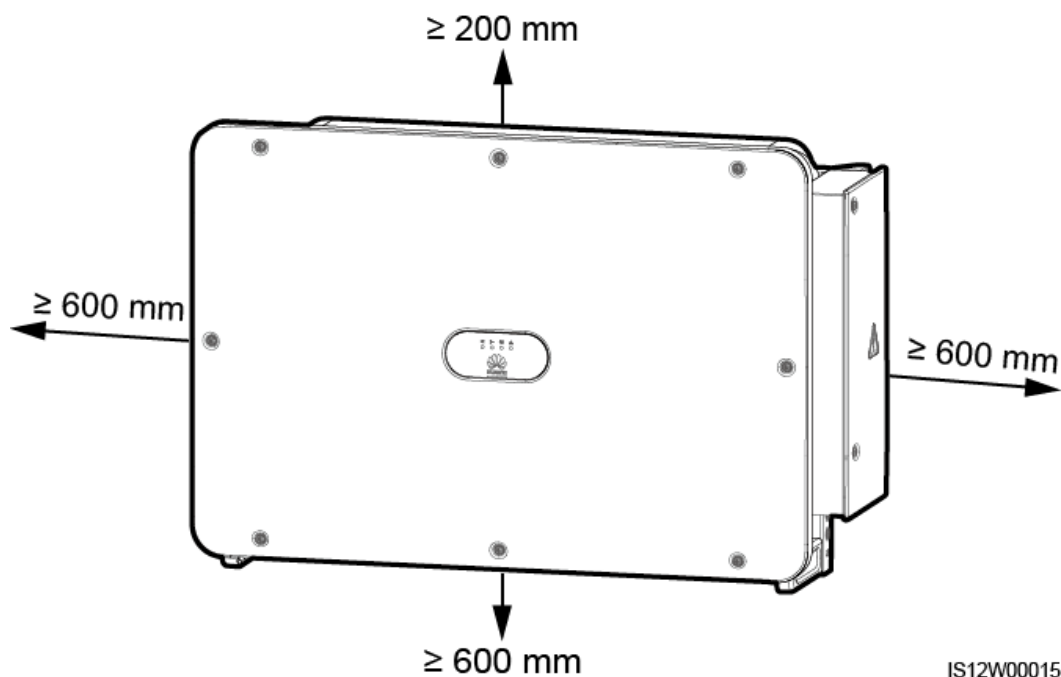
Figure 4-2 Angle d'installation



Exigences d'espace d'installation

Laissez suffisamment d'espace autour de l'onduleur pour l'installation et la dissipation thermique (voir [Figure 4-3](#)). L'onduleur assure une protection autonome dans les environnements à haute température. L'impact des changements d'environnement sur l'espace autour de l'équipement pour la dissipation thermique doit être pris en compte pendant la conception. L'espace autour de l'onduleur peut devenir insuffisant pour des raisons telles que le changement de l'axe de rotation. Le rendement d'énergie de l'onduleur peut baisser si la chaleur ne peut pas être dissipée efficacement.

Figure 4-3 Espacement



REMARQUE

Pour faciliter l'installation sur le support de montage, la connexion des câbles à la partie inférieure de l'onduleur et la réalisation de futurs travaux de maintenance, il est recommandé de prévoir une garde au sol entre 600 mm et 730 mm. Si vous avez des questions sur ces distances, adressez-vous aux ingénieurs du support technique local.

Lorsque vous installez plusieurs onduleurs, installez-les en mode horizontal si vous avez suffisamment d'espace disponible, ou en mode triangle si vous manquez d'espace. Il est déconseillé de les installer les uns au-dessus des autres.

Figure 4-4 Installation horizontale (recommandée)

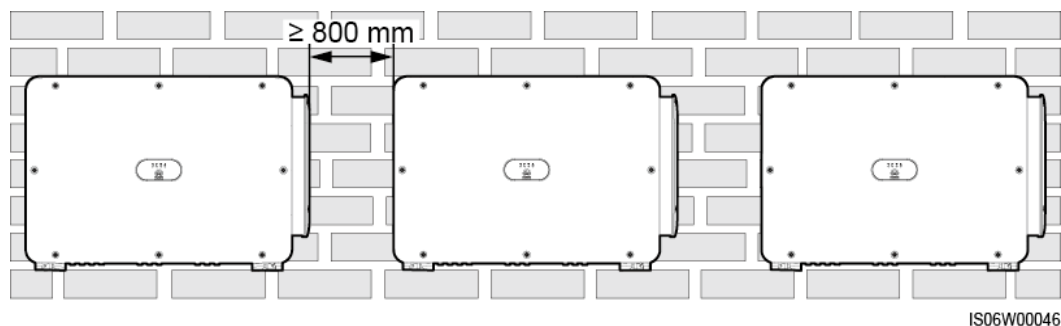


Figure 4-5 Installation en triangle (recommandé)

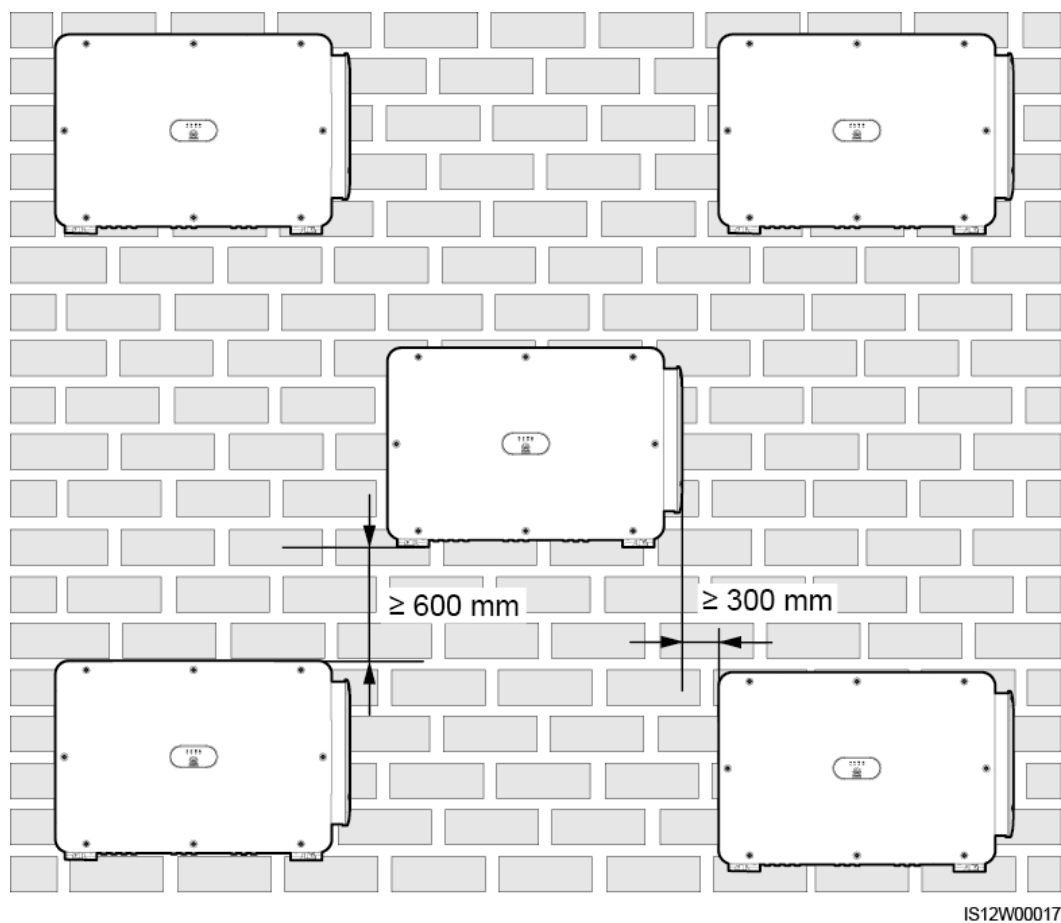
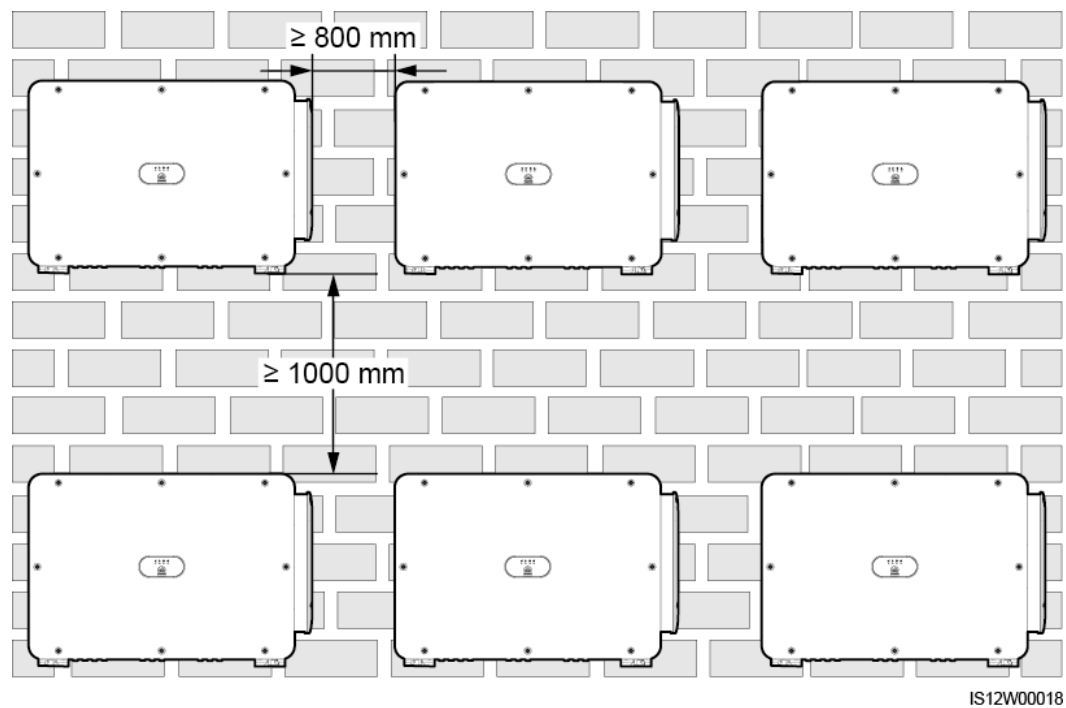


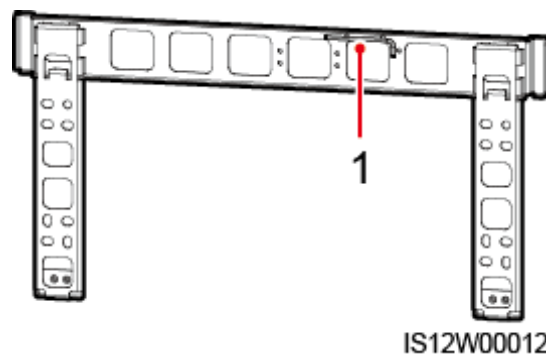
Figure 4-6 Installation empilée (non recommandée)



4.4 Installation du support de montage

Avant d'installer le support de montage, enlevez la clé de sécurité Torx et conservez-la pour une utilisation ultérieure.

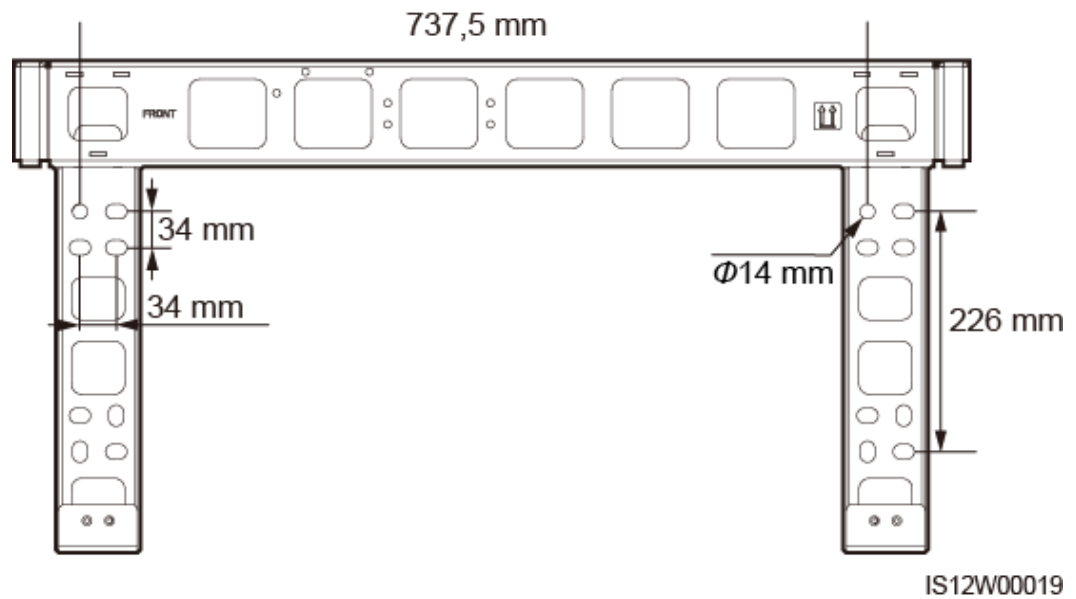
Figure 4-7 Position d'attachement d'une clé de sécurité Torx



(1) Clé de sécurité Torx

Le support de montage du SUN2000 est doté de quatre groupes de trous taraudés, dont chacun contient quatre trous taraudés. Marquez un trou de chaque groupe selon les conditions du site, et marquez quatre trous au total. Il est recommandé d'utiliser les deux trous ronds.

Figure 4-8 Dimensions des trous



4.4.1 Installation sur support

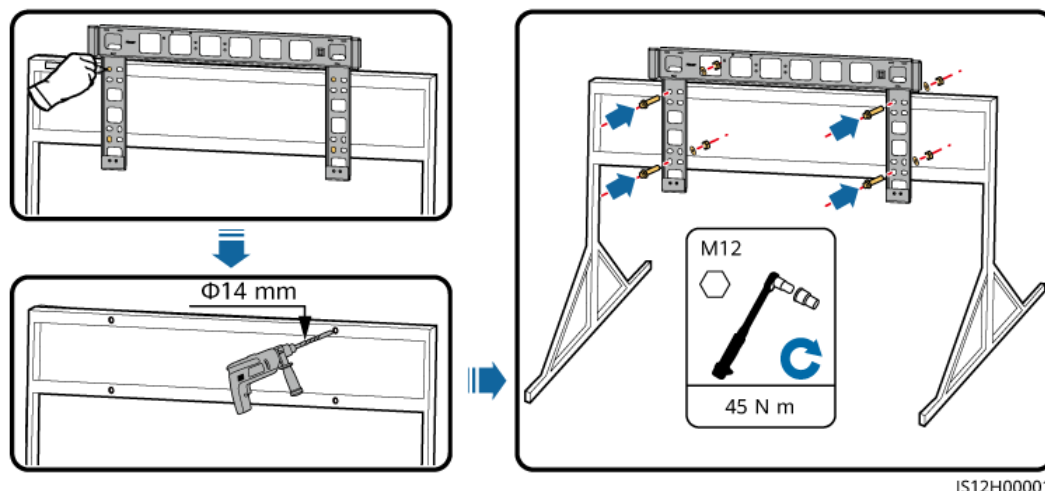
Prérequis

Les assemblages de boulons M12x40 sont fournis avec le support de montage. Si la longueur ne répond pas aux exigences d'installation, le client doit préparer des ensembles de boulons M12 et les installer avec les écrous M12 livrés avec le produit.

Procédure

- Étape 1** Déterminez les positions pour le perçage des trous avec le support de montage. Nivelez les positions des trous de montage à l'aide d'un niveau à bulle ou d'un niveau numérique et marquez les positions avec un marqueur.
- Étape 2** Percez les trous avec une perceuse à percussion. Il est conseillé de prendre des mesures anti-rouilles sur l'emplacement des trous.
- Étape 3** Fixez le support de montage.

Figure 4-9 Installation du support de montage



----Fin

4.4.2 Installation murale

Prérequis

Vous avez préparé les boulons à expansion. Il est conseillé d'utiliser des boulons à expansion inoxydables M12x60.

Procédure

- Étape 1** Déterminez les positions pour le perçage des trous avec le support de montage. Nivelez les positions des trous de montage à l'aide d'un niveau à bulle ou d'un niveau numérique et marquez les positions avec un marqueur.
- Étape 2** Percez les trous avec une perceuse à percussion et installez les boulons à expansion.

AVERTISSEMENT

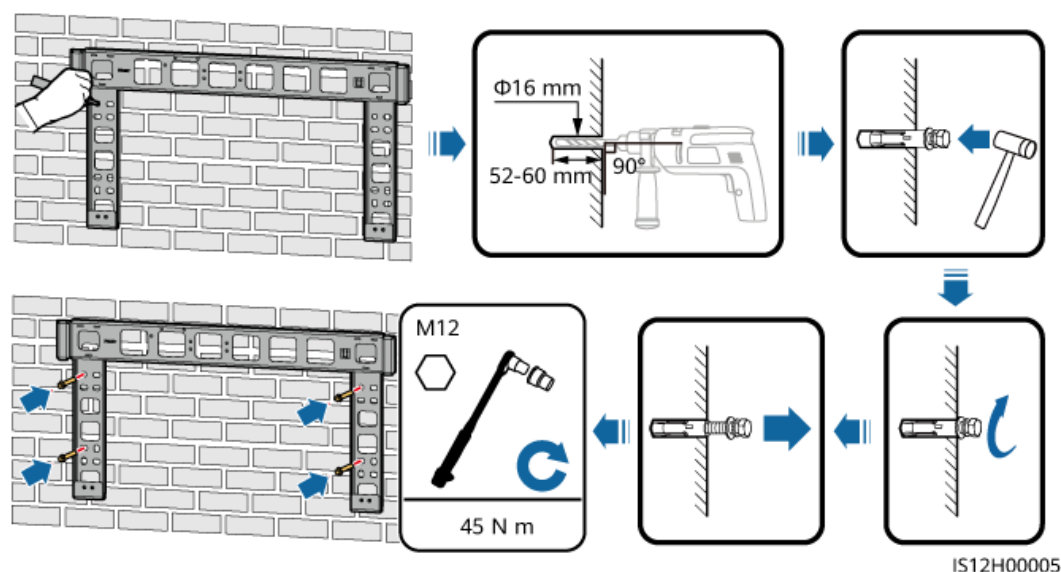
Évitez de percer des trous sur les surfaces des murs où il y a les tuyaux d'eau et les câbles électriques enfouis à l'intérieur.

AVIS

- Pour éviter d'inhalier la poussière et de la recevoir dans les yeux, portez des lunettes de protection et un masque respiratoire anti-poussière lorsque vous percez des trous.
- À l'aide d'un aspirateur, éliminez toute la poussière présente à l'intérieur et autour des trous et mesurez la distance entre les trous. Si les trous sont mal positionnés, percez-les à nouveau dans les bonnes positions.
- Après avoir retiré le boulon, la rondelle ressort et la rondelle plate d'un boulon à expansion, nivelez la partie supérieure de la douille à expansion avec le sol de sorte que le manchon ne dépasse pas du mur. Faute de quoi, le support de montage ne sera pas installé de manière uniforme sur le mur en béton.

Étape 3 Fixez le support de montage.

Figure 4-10 Installation du support de montage



----Fin

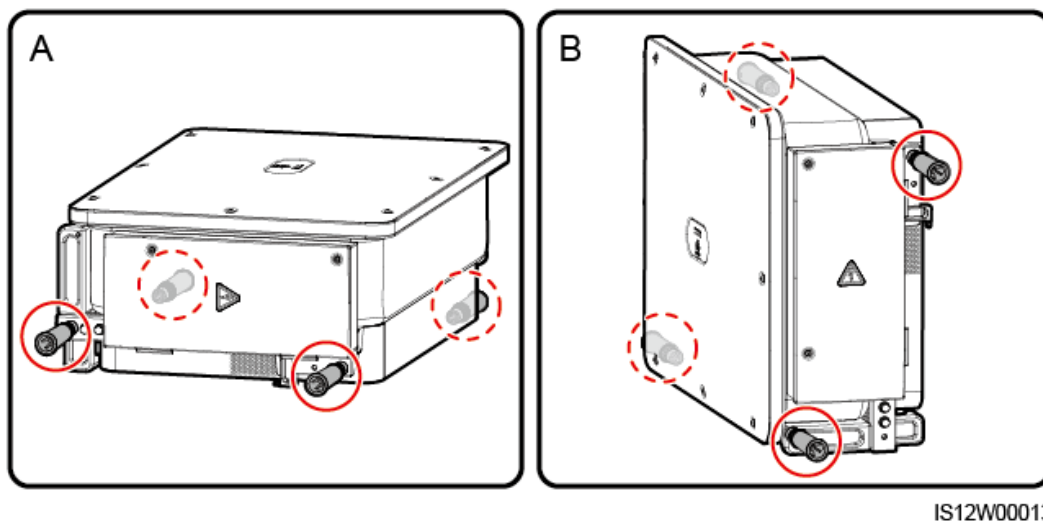
4.5 Installation de l'onduleur

Contexte

AVIS

- Déplacez l'onduleur avec précaution pour éviter d'endommager l'appareil et de vous blesser.
- Assurez-vous que l'onduleur est déplacé par plusieurs personnes ou à l'aide d'outils tels qu'un chariot élévateur.
- Ne faites pas porter le poids de l'onduleur sur les bornes de câblage et les ports du bas. Assurez-vous qu'ils n'entrent pas en contact direct avec le sol ou d'autres supports.
- Lorsque vous devez placer temporairement l'onduleur sur le sol, placez de la mousse ou du carton sous l'onduleur pour éviter d'endommager son boîtier.
- Utilisez des poignées de levage pour faciliter l'installation. Elles sont optionnelles et livrées séparément. Assurez-vous que les poignées de levage sont correctement installées. Une fois l'installation terminée, retirez les poignées de levage et conservez-les dans un endroit sûr.
- Fixez les poignées de levage (les rondelles d'acier des poignées de levage doivent être étroitement ajustées à l'appareil).
- Si le goujon d'une poignée de levage est déformé, remplacez la poignée de levage à temps.
- Afin d'éviter tout dommage à l'onduleur, ne le soulevez pas ou ne le levez pas en le tenant de manière incorrecte, comme illustré dans [Figure 4-12](#).

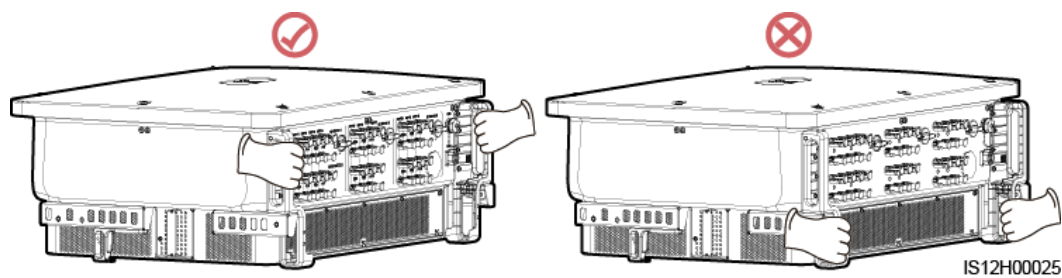
Figure 4-11 Positions pour installer les poignées de levage



(A) Scénario de transport

(B) Scénario d'installation

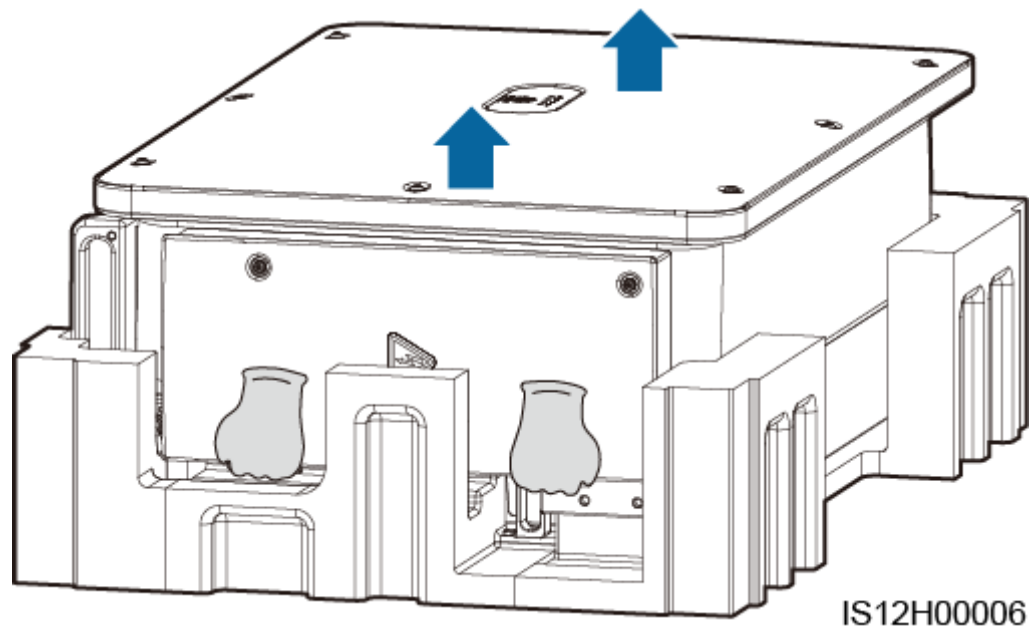
Figure 4-12 Positions de levage



Procédure

Étape 1 Sortez l'onduleur de son emballage et déplacez-le vers l'endroit où il doit être installé.

Figure 4-13 Sortie de l'onduleur

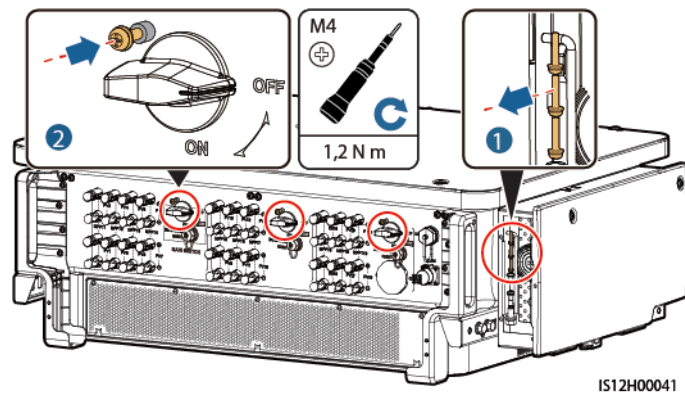


Étape 2 (Facultatif) Installez les vis de verrouillage du commutateur CC.

REMARQUE

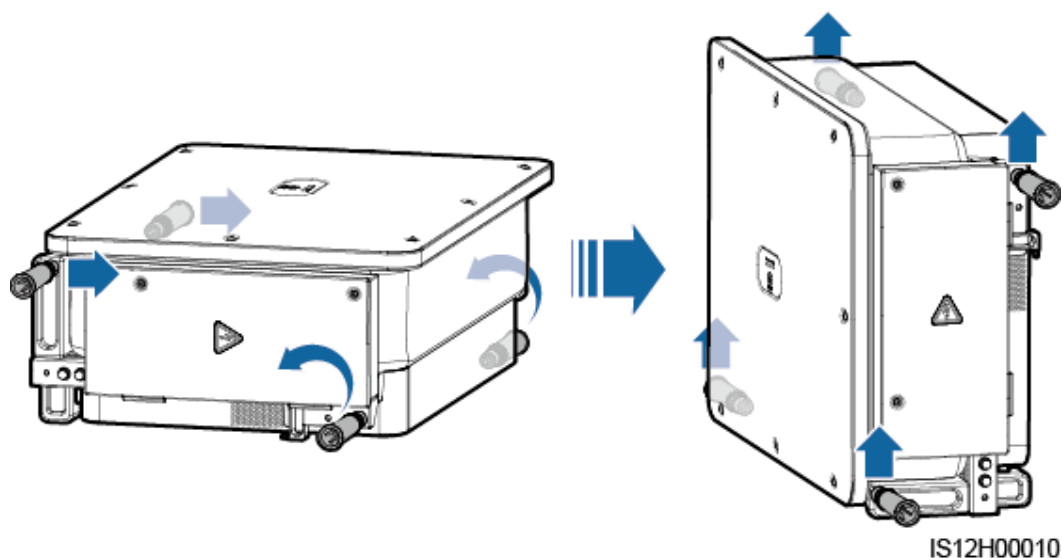
Effectuer cette étape pour les modèles utilisés en Australie en suivant les normes locales.

Figure 4-14 Installation des vis de verrouillage du commutateur CC



Étape 3 Soulevez l'onduleur et maintenez-le en position verticale.

Figure 4-15 Levage et maintien en position verticale de l'onduleur

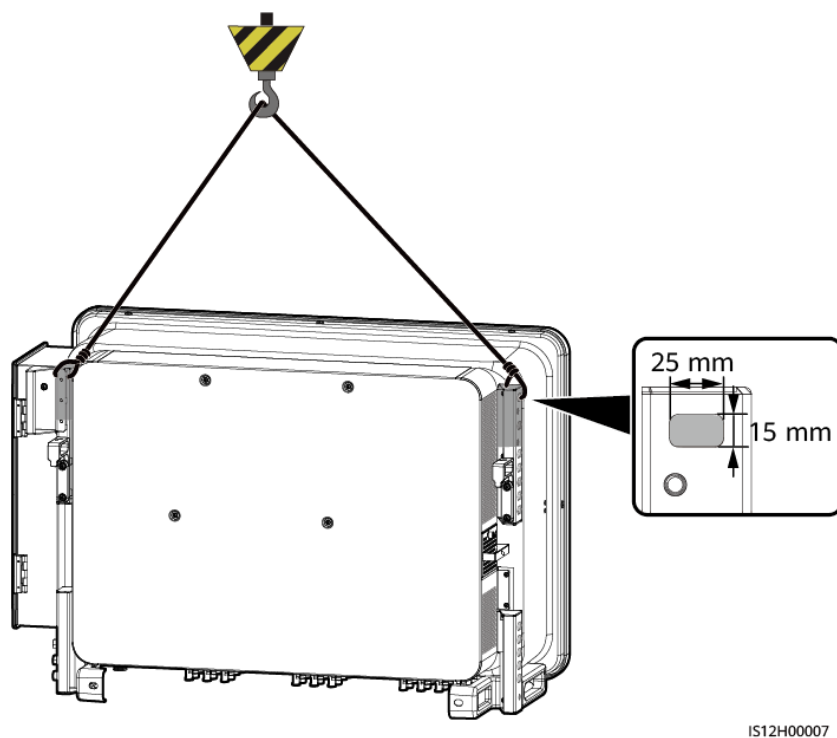


Étape 4 Si la position d'installation est élevée et qu'une grue est nécessaire, passez une élingue (suffisamment solide pour supporter le poids de l'onduleur) à travers les deux anneaux de levage pour hisser l'onduleur.

AVIS

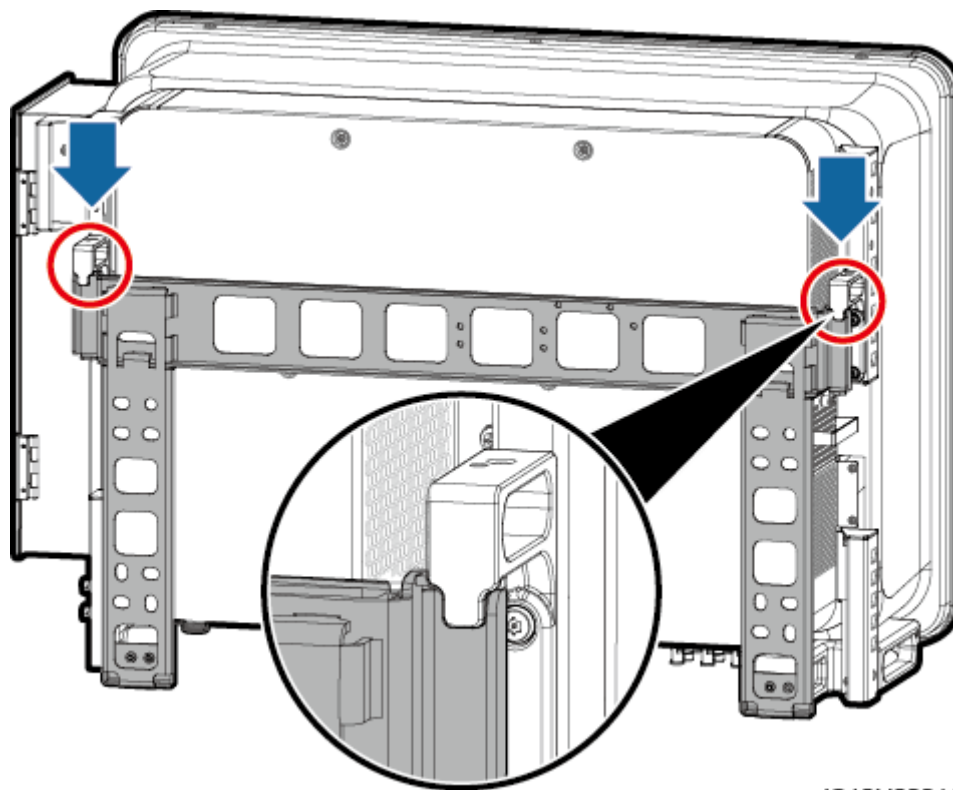
Hissez l'onduleur avec précaution pour l'empêcher d'entrer en collision avec le mur ou d'autres objets.

Figure 4-16 Levage de l'onduleur



Étape 5 Installez et alignez l'onduleur sur le support de montage.

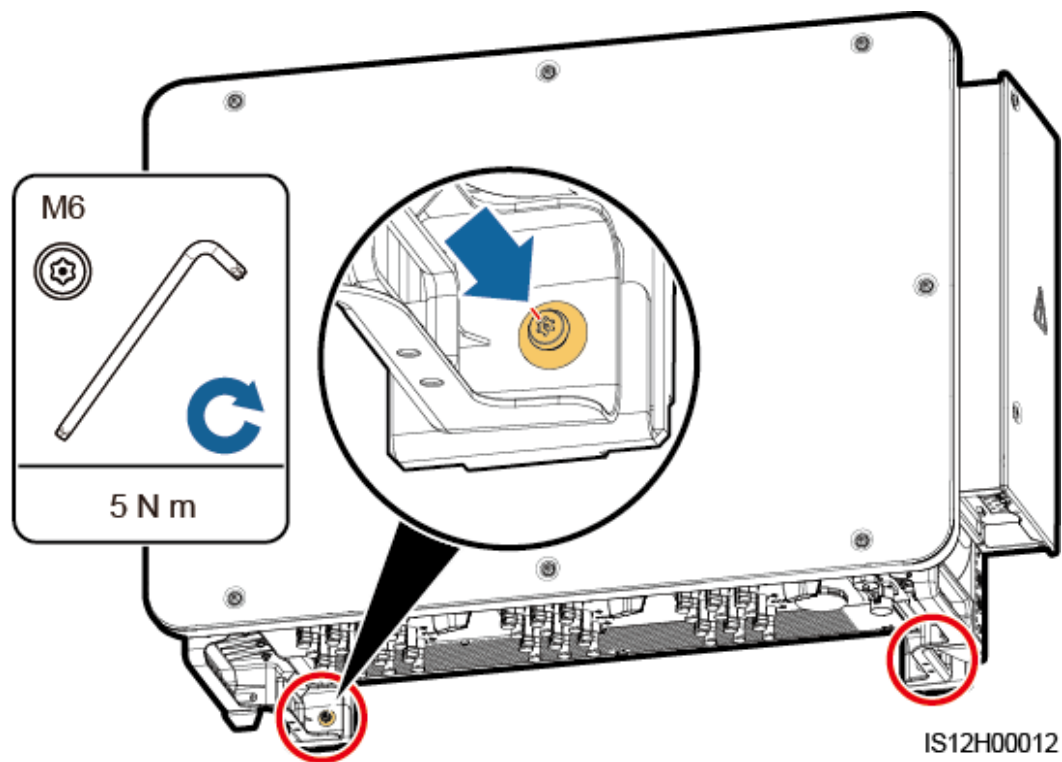
Figure 4-17 Montage de l'onduleur



IS12H00011

Étape 6 Fixez l'onduleur.

Figure 4-18 Serrage des vis de sécurité Torx



----Fin

5 Raccordements électriques

5.1 Précautions

DANGER

- Les groupes PV fournissent la tension CC à l'onduleur après avoir été exposé à la lumière du soleil. Avant de connecter les câbles, assurez-vous que les trois commutateurs CC (**DC SWITCH**) sur l'onduleur sont réglés sur **OFF**. Autrement, la tension élevée de l'onduleur peut entraîner des électrocutions.
 - Le site doit être équipé de matériel spécialisé de lutte contre les incendies, tel que du sable anti-incendie et des extincteurs au dioxyde de carbone.
-

AVERTISSEMENT

- Les dommages causés à l'appareil par une connexion du câble incorrecte ne sont pas couverts par la garantie du produit.
 - Seul un technicien qualifié est autorisé d'effectuer des opérations sur la connexion électrique.
 - Les opérateurs doivent porter un EPI adapté lors du raccordement des câbles.
 - Avant de connecter les câbles aux ports, laissez suffisamment de mou pour réduire la tension sur les câbles et éviter toute mauvaise connexion des câbles.
 - Lors de la préparation des câbles, tenez-vous à l'écart de l'équipement pour éviter que les débris de câble ne tombent à l'intérieur de celui-ci. Les débris de câble peuvent entraîner des étincelles et provoquer des blessures corporelles et endommager l'équipement.
-

REMARQUE

Les couleurs de câbles indiquées dans les schémas de raccordement électrique de cette section ne sont données qu'à titre de référence. Sélectionnez les câbles conformément aux spécifications locales (les fils jaune et vert sont utilisés uniquement pour le câble de mise à la terre de protection).

5.2 Préparation des câbles

Le SUN2000 prend en charge la communication RS485 et la communication MBUS.

AVIS

Le mode de communication MBUS s'applique à un réseau électrique à moyenne tension ou à un réseau électrique public hors basse tension (environnement industriel).

REMARQUE

Dans les diagrammes de mise en réseau, — indique le câble d'alimentation, ➔ indique la direction du flux de puissance, et — ainsi que ~ indique le flux de signaux.

Figure 5-1 Mise en réseau RS485 (SmartLogger)

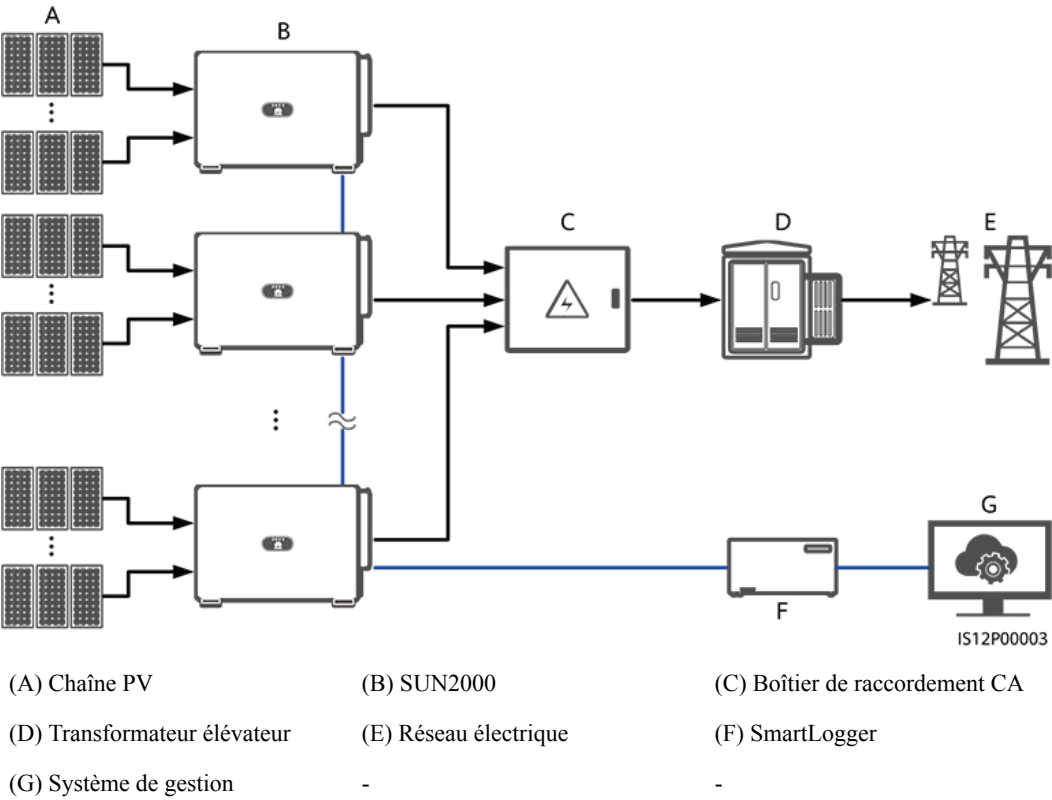
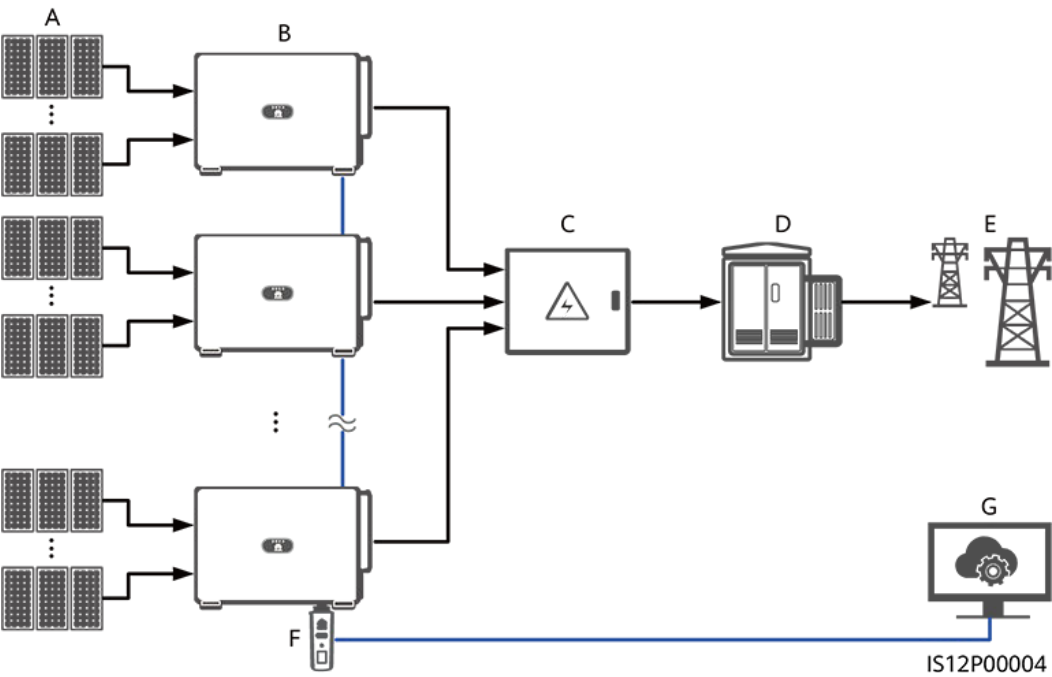
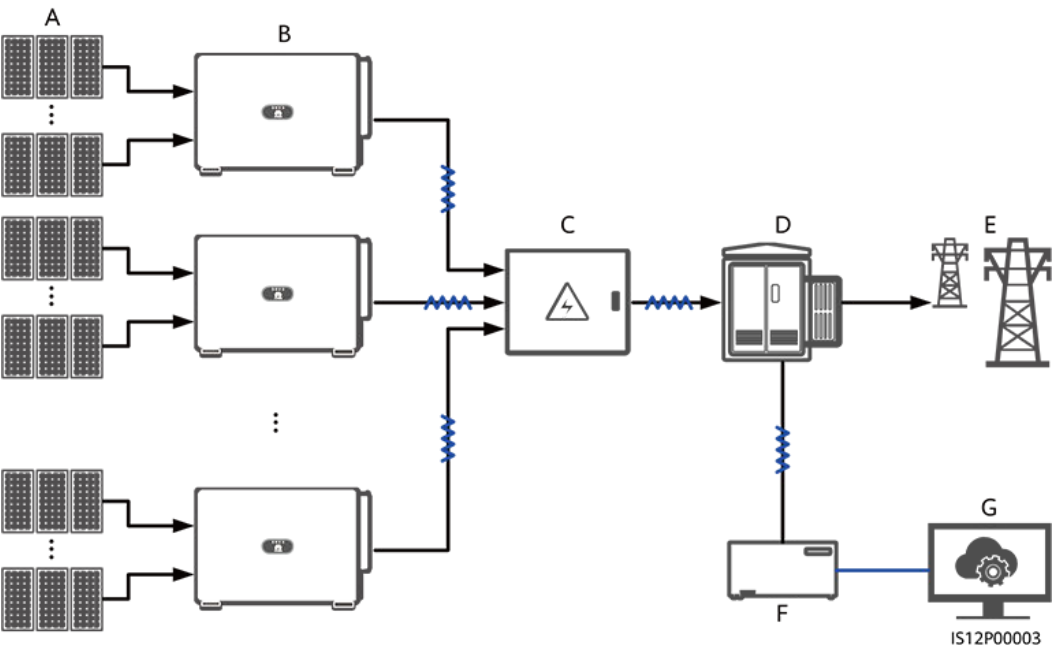


Figure 5-2 Mise en réseau RS485 (Smart Dongle)



- | | | |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| (A) Chaîne PV | (B) SUN2000 | (C) Boîtier de raccordement CA |
| (D) Transformateur élévateur | (E) Réseau électrique | (F) Smart Dongle |
| (G) Système de gestion | - | - |

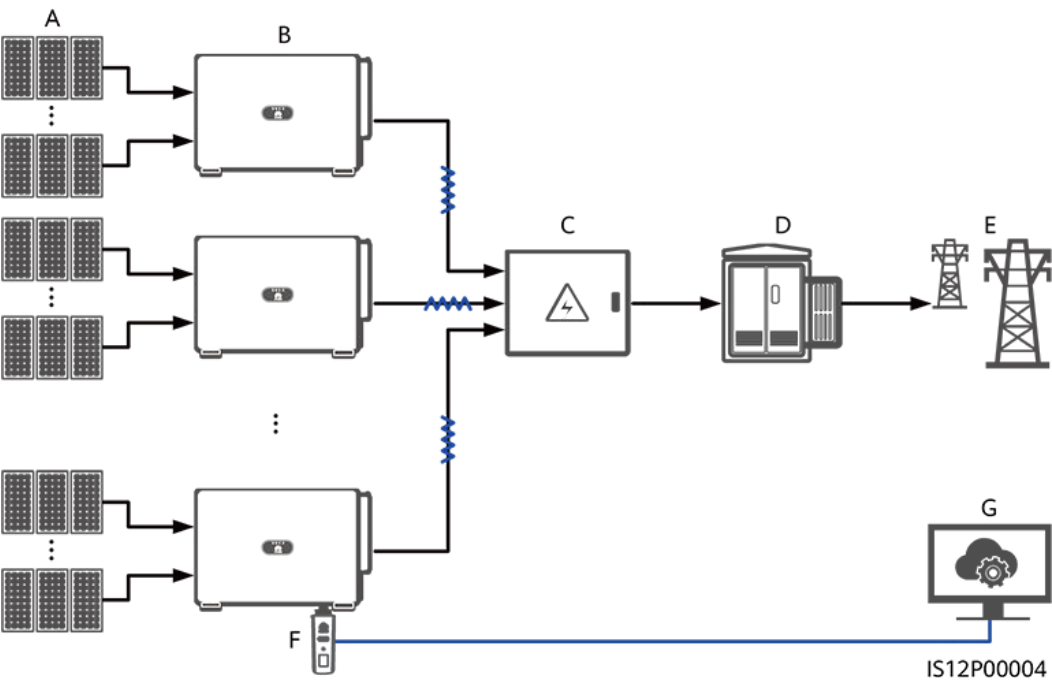
Figure 5-3 Mise en réseau MBUS (SmartLogger)



- | | | |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| (A) Chaîne PV | (B) SUN2000 | (C) Boîtier de raccordement CA |
| (D) Transformateur élévateur | (E) Réseau électrique | (F) SmartLogger |

(G) Système de gestion - -

Figure 5-4 Mise en réseau MBUS (Smart Dongle)



(A) Chaîne PV	(B) SUN2000	(C) Boîtier de raccordement CA
(D) Transformateur élévateur	(E) Réseau électrique	(F) Smart Dongle
(G) Système de gestion	-	-

AVIS

- Pour garantir la réactivité du système, il est préconisé de connecter moins de trente SUN2000 à chaque port COM du SmartLogger et de mettre en cascade moins de dix SUN2000 sur le Smart Dongle.
- La distance de communication RS485 entre le SUN2000 à l'extrémité et le SmartLogger ne peut pas dépasser 1 000 m.

Figure 5-5 Connexions par câbles (configurez les composants dans la boîte en pointillés selon le cas)

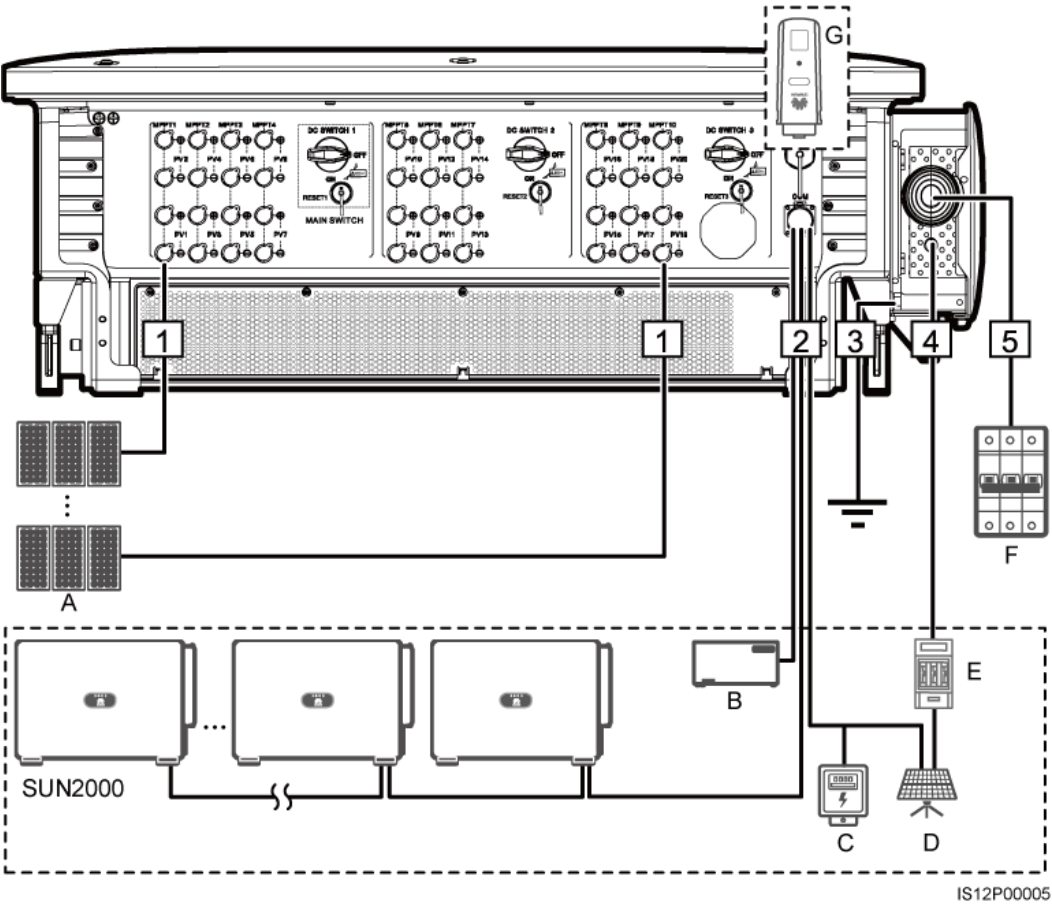


Tableau 5-1 Description des composants

N°	Composant	Description	Source
A	Chaîne PV	● Une chaîne PV se compose de modules PV connectés en série. ● L'onduleur prend en charge l'entrée provenant de 20 branches PV.	Préparé par le client
B	SmartLogger	Le SUN2000 communique avec le système de gestion par le biais du SmartLogger.	Acheté auprès de l'Entreprise
C	Compteur électrique	Met en œuvre une commande de puissance au point connecté au réseau dans des scénarios à basse tension à l'aide d'un compteur électrique. Modèles de compteurs électriques recommandés : DHSU1079-ZT et DTSU71C.	Acheté auprès de l'Entreprise
D	Système de suivi	L'angle des trackers peut être ajusté.	Préparé par le client

N°	Composant	Description	Source
E	Fusible/disjoncteur	Le système de suivi doit être équipé d'un dispositif ou composant de protection contre les surintensités. Le câble d'alimentation entre l'appareil ou le composant et la borne de câblage doit être inférieur ou égal à 2,5 m. Un fusible ou un disjoncteur est recommandé. ● Installé entre le SUN2000 et le boîtier de contrôle du suivi ● Spécifications du fusible : tension nominale ≥ 500 V ; courant nominal : 16 A ; protection : gG ● Spécifications du disjoncteur : tension nominale ≥ 500 V ; courant nominal : 16 A ; déplacement : C	Préparé par le client
F	Commutateur CA	Pour vous assurer que l'onduleur peut être déconnecté en toute sécurité du réseau électrique en cas d'exception, connectez un commutateur CA au côté CA de l'onduleur. Sélectionnez un commutateur CA approprié conformément aux normes et réglementations locales du secteur. ● Installé dans le boîtier de raccordement CA ● Recommandé : un disjoncteur CA triphasé avec une tension nominale supérieure ou égale à 500 V CA et un courant nominal de 250 A	Préparé par le client
G	Smart Dongle	Le SUN2000 communique avec le système de gestion par le biais du Smart Dongle.	Acheté auprès de l'Entreprise

AVIS

L'onduleur intègre une unité de contrôle de courant résiduel. Son commutateur CA externe doit être soit un disjoncteur triphasé soit tout disjoncteur de charge CA permettant de sécuriser la déconnexion de l'onduleur du réseau électrique.

REMARQUE

- Le diamètre du câble doit être conforme aux normes locales.
- Les facteurs qui influencent la sélection du câble sont les suivants : courant nominal, type de câble, méthode de routage, température ambiante et perte en ligne maximale acceptable.

Tableau 5-2 Description du câble d'un modèle à 3 broches (S indique la section transversale du conducteur du câble CA ; S_p indique la section transversale du conducteur du câble PE)

N°	Câble	Type	Section transversale du fil conducteur	Diamètre extérieur	Source
1	Câble d'alimentation d'entrée CC	Câble PV conforme à la norme 1 100 V	4 à 6 mm ²	5,5 à 9 mm	Préparé par le client
2	Câble de communication RS485	Câble d'extérieur à paire torsadée blindée conforme à la norme locale	0,25 à 1 mm ²	● Un ou deux câbles de communication : 4 à 11 mm ● Trois câbles de communication : 4 à 8 mm	Préparé par le client
3	Câble PE ^[1]	Câble d'extérieur en cuivre à un conducteur et borne OT/DT M10	$S_p \geq S/2$	-	Préparé par le client
4	Câble d'alimentation du système de suivi	Câble d'extérieur en cuivre à trois conducteurs avec protection double couche	10 mm ²	15 à 18 mm	Préparé par le client
5	Câble d'alimentation de sortie CA (multiconducteur)	● Si le point de mise à la terre du boîtier est utilisé, il est recommandé d'utiliser des câbles extérieurs à trois conducteurs (L1, L2 et L3) et des bornes OT/DT M12 (L1, L2 et L3). ● Si le point de mise à la terre dans le compartiment de maintenance est utilisé, il est recommandé d'utiliser des câbles extérieurs à quatre conducteurs (L1, L2, L3 et PE), des bornes OT/DT M12 (L1, L2 et L3) et des bornes OT/DT M10 (PE). Vous n'avez pas besoin de préparer de câble PE.	● Câble en cuivre : – S : 70 à 240 mm² – $S_p \geq S/2$ ● Câble en alliage d'aluminium ou câble d'aluminium cuivré : – S : 95 à 240 mm² – $S_p \geq S/2$	24 à 66 mm	Préparé par le client

N°	Câble	Type	Section transversale du fil conducteur	Diamètre extérieur	Source
	Câble d'alimentation de sortie CA (conducteur simple) ^[2]	(Recommandé) Câble d'extérieur à conducteur simple et borne M12 OT/DT	● Câble en cuivre : – S : 70 à 240 mm² ● Câble en alliage d'aluminium ou câble d'aluminium cuivré : – S : 95 à 240 mm²	14 à 32 mm	Préparé par le client
Remarque [1] : pour que la valeur S_p soit valide, les conducteurs du câble PE et du câble d'alimentation CA doivent être du même matériau. Si les matériaux divergent, assurez-vous que la section transversale du fil conducteur du câble PE produit une conductance équivalente à celle du câble spécifié dans ce tableau. Les spécifications du câble PE sont soumises à ce tableau ou calculées selon la norme IEC 60364-5-54. Remarque [2] : sur certains modèles, le diamètre extérieur d'un câble à conducteur simple peut varier de 14 mm à 36 mm. Pour plus de détails sur le diamètre extérieur, voir l'étiquette dans le compartiment de maintenance.					

Tableau 5-3 Description d'un modèle à 4 broches (S : section transversale du conducteur du câble CA ; S_p : section transversale du conducteur du câble PE)

N°	Câble	Type	Section transversale du fil conducteur	Diamètre extérieur	Source
1	Câble d'alimentation d'entrée CC	Câble PV conforme à la norme 1 100 V	4 à 6 mm ²	5,5 à 9 mm	Préparé par le client
2	Câble de communication RS485	Câble d'extérieur à paire torsadée blindée conforme à la norme locale	0,25 à 1 mm ²	● Un ou deux câbles de communication : 4 à 11 mm ● Trois câbles de communication : 4 à 8 mm	Préparé par le client
3	Câble PE ^[1]	Câble d'extérieur en cuivre à un conducteur et borne OT/DT M10	$S_p \geq S/2$	-	Préparé par le client

N°	Câble	Type	Section transversale du fil conducteur	Diamètre extérieur	Source
4	Câble d'alimentation du système de suivi	Câble d'extérieur en cuivre à trois conducteurs avec protection double couche	10 mm ²	15 à 18 mm	Préparé par le client

N°	Câble	Type	Section transversale du fil conducteur	Diamètre extérieur	Source
5	Câble d'alimentation de sortie CA (multiconducteur)	● Si vous connectez un câble PE au point de mise à la terre du boîtier et qu'aucun fil neutre n'est utilisé, nous vous conseillons d'utiliser un câble extérieur à trois fils (L1, L2 et L3) et des bornes M12 OT/DT (L1, L2 et L3). ● Si vous connectez un câble PE au point de mise à la terre dans le compartiment de maintenance et qu'aucun fil neutre n'est utilisé, nous vous conseillons d'utiliser un câble extérieur à quatre fils (L1, L2, L3 et PE), des bornes M12 OT/DT (L1, L2 et L3) et des bornes M10 OT/DT (PE). ● Si vous connectez un câble PE au point de mise à la terre du boîtier et qu'un fil neutre est utilisé, nous vous conseillons d'utiliser un câble extérieur à quatre fils (L1, L2, L3 et N) et des bornes M12 OT/DT (L1, L2, L3 et N). ● Si vous connectez un câble PE au point de mise à la terre dans le compartiment de maintenance et qu'un fil neutre est utilisé, nous vous conseillons d'utiliser un câble extérieur à cinq fils (L1, L2, L3, N et PE), des bornes M12 OT/DT (L1, L2, L3 et N) et des bornes M10 OT/DT (PE).	● Câble en cuivre : – S : 70 à 240 mm² – $S_p \geq S/2$ ● Câble en alliage d'aluminium ou câble d'aluminium cuivré : – S : 95 à 240 mm² – $S_p \geq S/2$	24 à 66 mm	Préparé par le client

N°	Câble	Type	Section transversale du fil conducteur	Diamètre extérieur	Source
	Câble d'alimentation de sortie CA (conducteur simple)	(Recommandé) Câble d'extérieur à conducteur simple et borne M12 OT/DT	● Câble en cuivre : – S : 70 à 240 mm² ● Câble en alliage d'aluminium ou câble d'aluminium cuivré : – S : 95 à 240 mm²	14 à 32 mm	Préparé par le client
Remarque [1] : pour que la valeur S_p soit valide, les conducteurs du câble PE et du câble d'alimentation CA doivent être du même matériau. Si les matériaux divergent, assurez-vous que la section transversale du fil conducteur du câble PE produit une conductance équivalente à celle du câble spécifié dans ce tableau. Les spécifications du câble PE sont soumises à ce tableau ou calculées selon la norme IEC 60364-5-54.					

5.3 Connexion d'un câble PE

Contexte

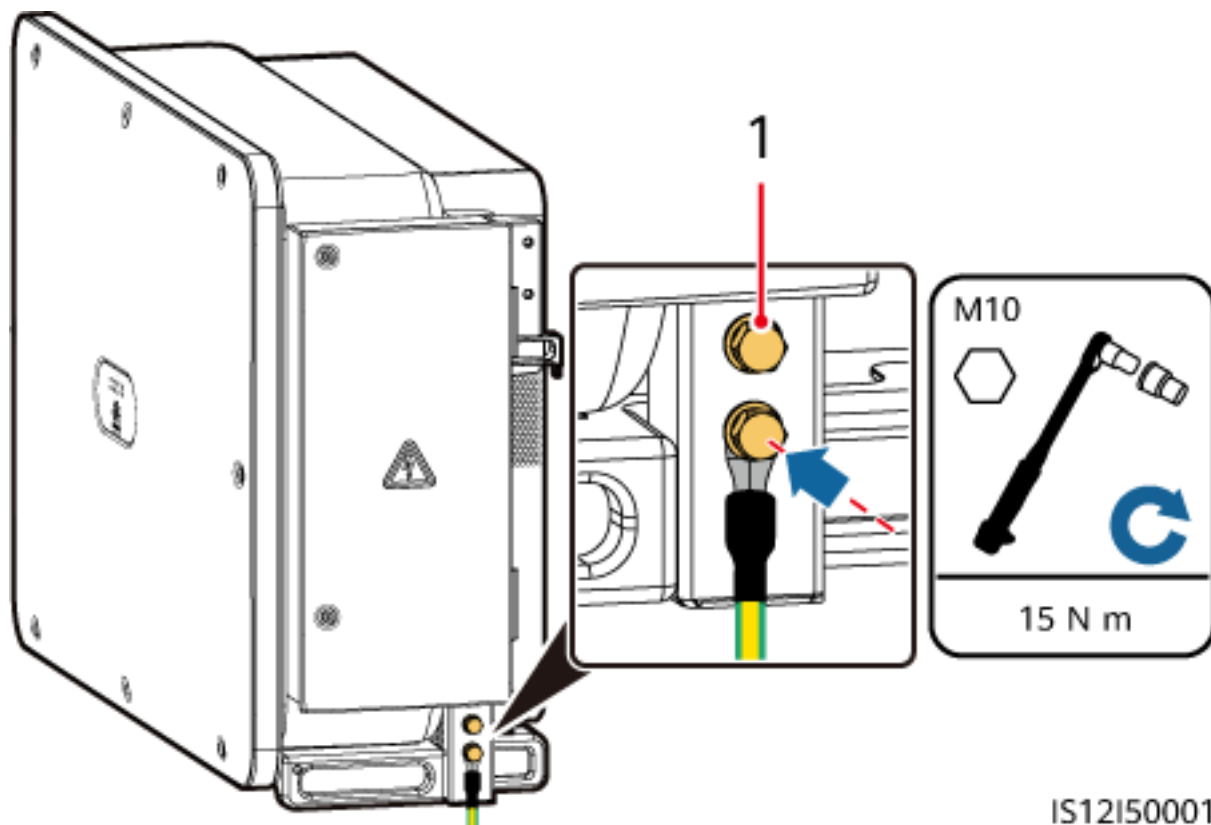
AVIS

- Une mise à la terre appropriée est utile pour supporter l'effet de la surtension et améliorer les performances en matière d'interférence électromagnétique (EMI). Avant de connecter le câble d'alimentation CA, les câbles d'alimentation CC et le câble de communication, connectez le câble PE à la prise PE.
- Nous vous conseillons de connecter le câble PE au point PE sur le boîtier. Le point PE dans le compartiment de maintenance est utilisé pour la connexion au câble PE faisant partie d'un câble d'alimentation CA multiconducteur.
- Il est recommandé que l'onduleur soit connecté à un point PE proche. Connectez les points PE de tous les onduleurs d'un même groupe pour garantir des raccordements équipotentiels aux câbles PE.

Procédure

Étape 1 Raccordez le câble PE au point PE.

Figure 5-6 Connexion du câble PE au point PE (sur le boîtier)



(1) Point PE réservée

----Fin

Postrequis

Pour améliorer la résistance à la corrosion d'une borne de terre, il est conseillé d'appliquer la graisse de silicone ou de la peinture après avoir connecté le câble PE.

5.4 Ouverture de la porte du compartiment de maintenance

Précautions

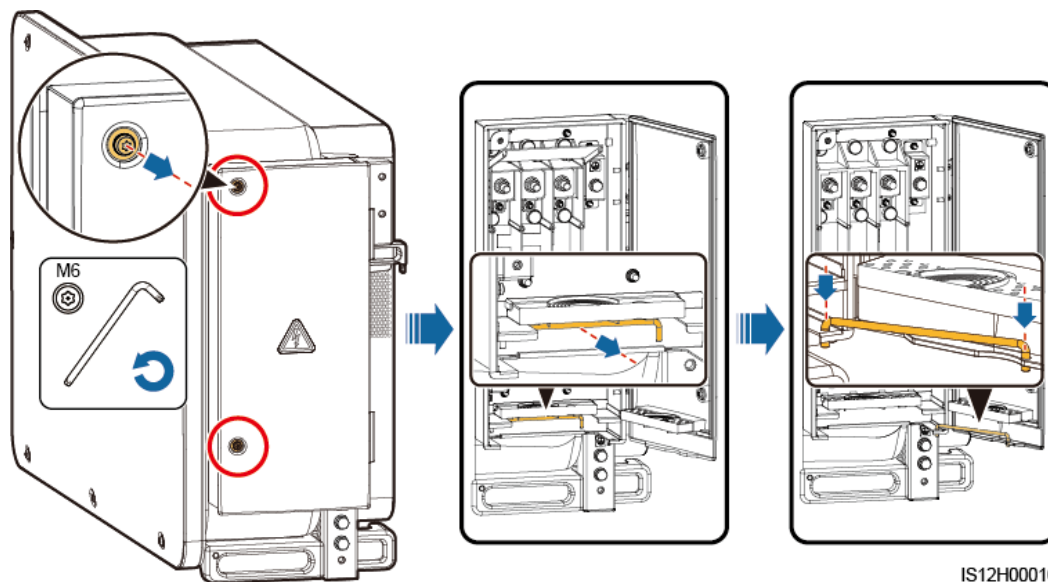
⚠ ATTENTION

- N'ouvrez pas le couvercle du panneau de l'onduleur.
- Avant d'ouvrir la porte du compartiment de maintenance, assurez-vous qu'aucune connexion électrique n'est établie à l'onduleur, côté CA ou CC.
- Si vous devez ouvrir la porte du compartiment de maintenance lorsqu'il pleut ou qu'il neige, prenez des mesures de protection pour éviter que la pluie ou la neige ne pénètrent dans le compartiment de maintenance. Si vous ne pouvez pas prendre de mesures de protection, n'ouvrez pas la porte du compartiment de maintenance.
- Ne laissez pas de vis non utilisées dans le compartiment de maintenance.

Procédure

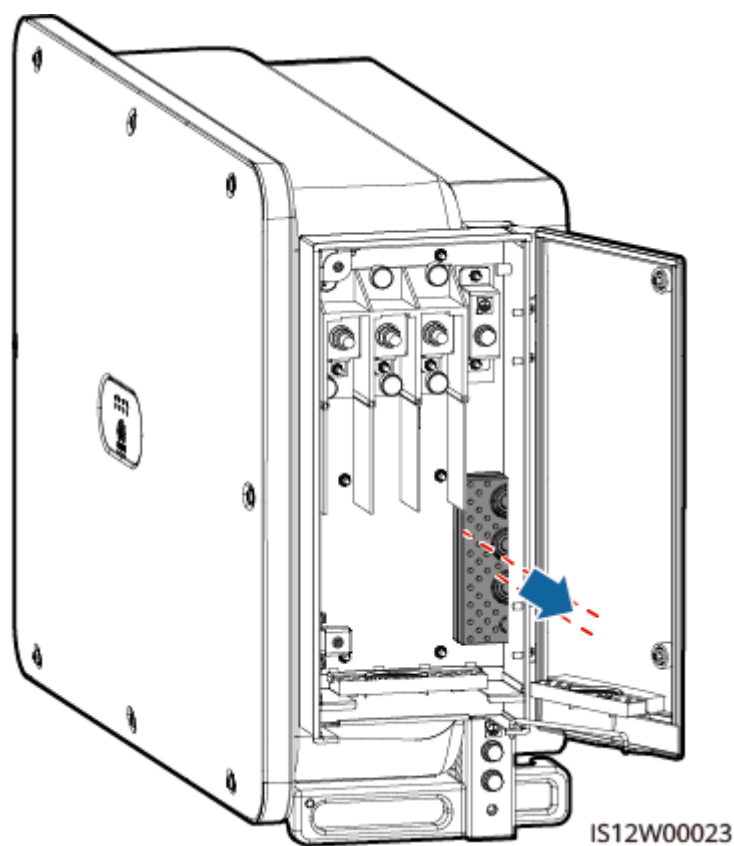
Étape 1 Ouvrez la porte du compartiment de maintenance et installez la barre de soutien.

Figure 5-7 Ouverture de la porte du compartiment de maintenance



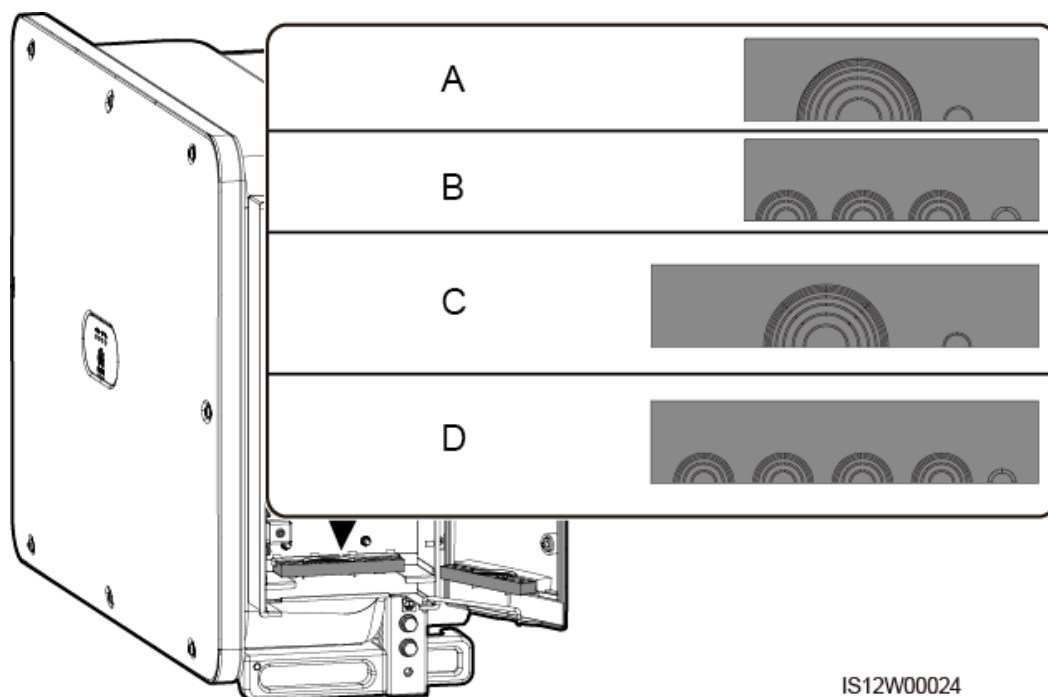
Étape 2 Retirez les accessoires et gardez-les de manière appropriée.

Figure 5-8 Retrait des accessoires



Étape 3 Sélectionnez un module de sertissage selon le type du câble d'alimentation de sortie CA.

Figure 5-9 Sélection du module de sertissage



(A) Module de sertissage pour les câbles multiconducteurs d'un modèle à 3 broches

(B) Module de sertissage pour les câbles à conducteur simple d'un modèle à 3 broches

(C) Module de sertissage pour les câbles multiconducteurs d'un modèle à 4 broches

(D) Module de sertissage pour les câbles à conducteur simple d'un modèle à 4 broches

----Fin

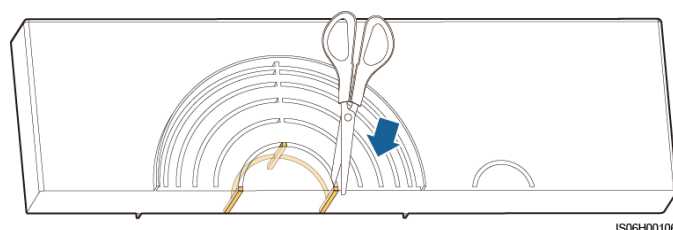
Procédure de suivi

Coupez les joints des anneaux en caoutchouc à l'aide de ciseaux, puis retirez un anneau. Tous les anneaux en caoutchouc sont enlevés de la même façon.

AVIS

Retirez un anneau en caoutchouc strictement selon la plage de diamètre du câble et veillez à ce que le module de sertissage ne soit pas endommagé. Sinon, cela risque d'affecter la certification IP de l'appareil.

Figure 5-10 Retrait d'un anneau en caoutchouc



5.5 (En option) Installation du câble d'alimentation du système de suivi

Précautions

AVERTISSEMENT

- Le système de suivi obtient de l'énergie depuis le réseau électrique CA triphasé. La tension nominale de l'alimentation électrique correspond à la tension de sortie nominale de l'onduleur.
- Tenez les matériaux inflammables éloignés des câbles.
- Les câbles doivent être protégés par un conduit afin d'éviter les courts-circuits causés par la détérioration de la couche d'isolation.
- Connectez le câble d'alimentation du système de suivi avant de connecter le câble d'alimentation de sortie CA. Sinon, il faudra refaire le travail.

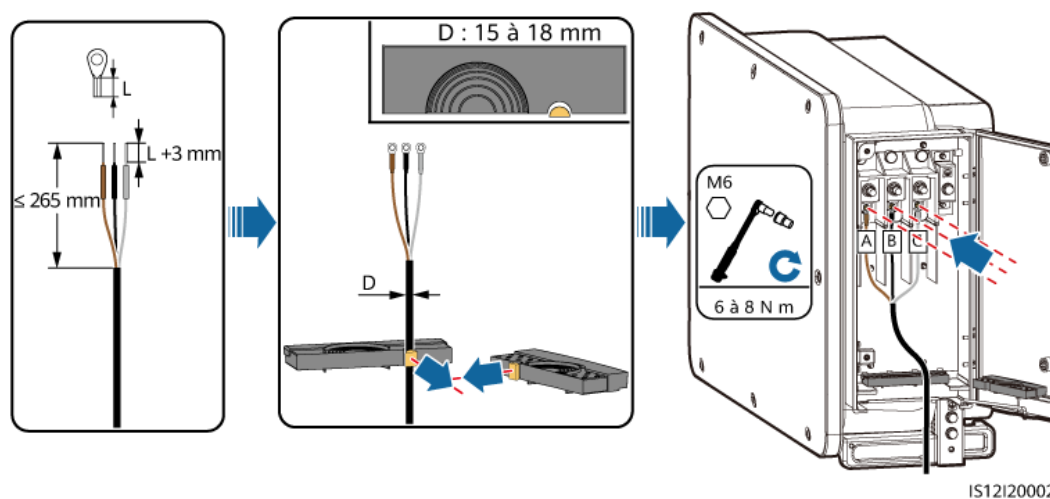
Procédure

Étape 1 Préparez un câble.

Étape 2 Enlevez l'anneau en caoutchouc correspondant.

Étape 3 Connectez le câble d'alimentation du système de suivi.

Figure 5-11 Connexion du câble d'alimentation du système de suivi



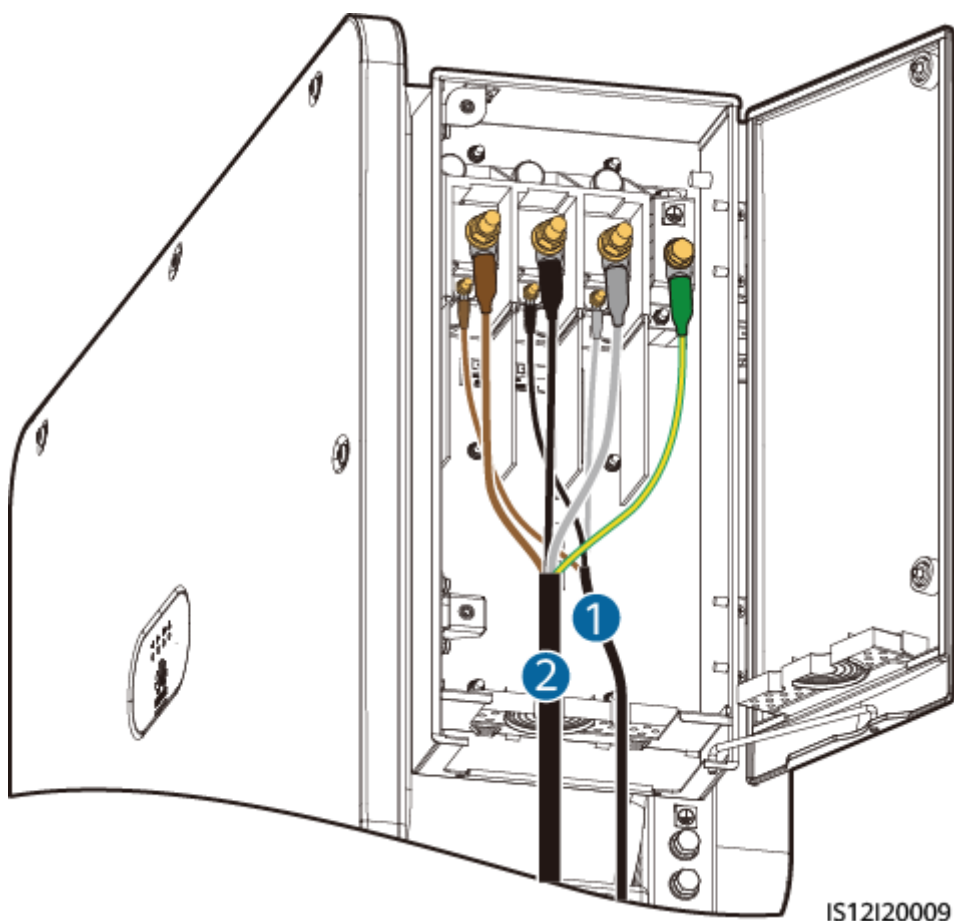
----Fin

5.6 Connexion d'un câble d'alimentation de sortie CA

Prérequis

- Pour vous assurer que l'onduleur peut être déconnecté en toute sécurité du réseau électrique en cas d'exception, connectez un commutateur CA au côté CA de l'onduleur. Sélectionnez un commutateur CA approprié conformément aux normes et réglementations locales du secteur.
- Connectez le câble d'alimentation de sortie CA conformément aux exigences spécifiées par les opérateurs de réseau électrique locaux.
- Connectez le câble d'alimentation du système de suivi avant de connecter le câble d'alimentation de sortie CA. Sinon, il faudra refaire le travail.

Figure 5-12 Ordre de raccordement des câbles



(1) Câble d'alimentation du système de suivi

(2) Câble d'alimentation de sortie CA



AVERTISSEMENT

- Ne connectez pas de charges entre un onduleur et un commutateur CA qui est directement raccordé à l'onduleur. Dans le cas contraire, le commutateur risque de se désactiver par erreur.
- Si un commutateur CA est utilisé avec des spécifications qui vont au-delà des normes et des réglementations locales ou des recommandations de l'Entreprise, le commutateur risque de ne pas se désactiver en temps opportun en cas d'exceptions, entraînant de graves défaillances.



ATTENTION

Chaque onduleur doit être équipé d'un commutateur de sortie CA. Plusieurs onduleurs ne doivent pas être connectés au même commutateur CA.

Les câbles doivent être acheminés verticalement dans le compartiment de maintenance, les bornes PV et les autres bornes de câblage afin d'éviter les dommages causés par une tension horizontale sur les bornes, qui ne sont pas couverts par la garantie.

Exigences relatives à la borne OT ou DT

- Pour les câbles en cuivre, utilisez des bornes de câblage en cuivre.
- Pour les câbles d'aluminium revêtus de cuivre, utilisez des bornes de câblage en cuivre.
- Pour les câbles en alliage d'aluminium, utilisez un terminal d'adaptation cuivre vers aluminium ou un terminal de câblage en aluminium doté d'une rondelle d'adaptation cuivre vers aluminium.

AVIS

- Ne raccordez pas de bornes de câblage en aluminium au bloc de jonction CA. Sinon, un phénomène de corrosion électrochimique risque de se produire et d'affecter la fiabilité des connexions de câbles.
- Le terminal d'adaptation cuivre vers aluminium ou le terminal de câblage en aluminium doté d'une rondelle d'adaptation cuivre vers aluminium doit être conforme à la norme IEC61238-1.
- N'inversez pas le côté cuivre et le côté aluminium de la rondelle d'adaptation cuivre vers aluminium. Assurez-vous que le côté aluminium de la rondelle est en contact avec le terminal de câblage en aluminium et que le côté cuivre est en contact avec le bloc de jonction CA.

Figure 5-13 Exigences relatives à la borne OT/DT

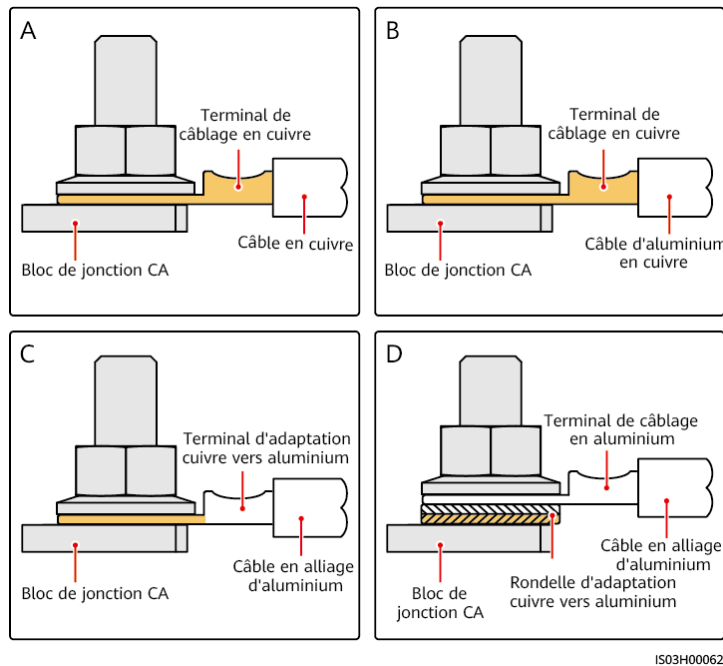


Figure 5-14 Dimensions du bornier CA du module à 3 broches

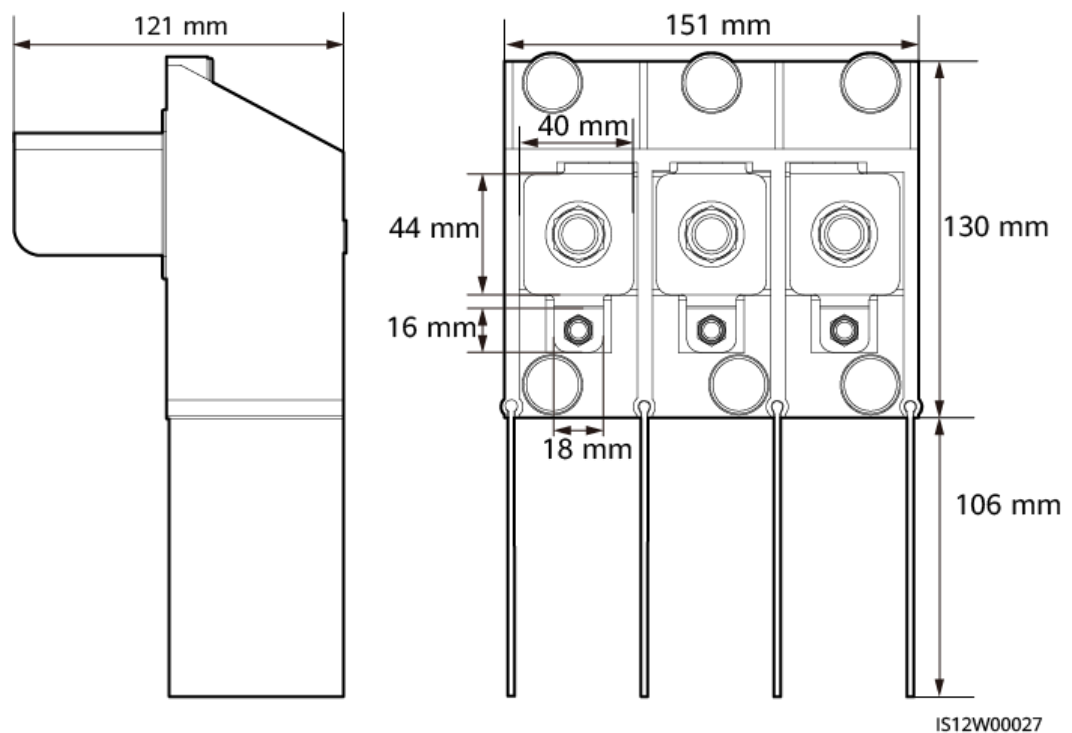
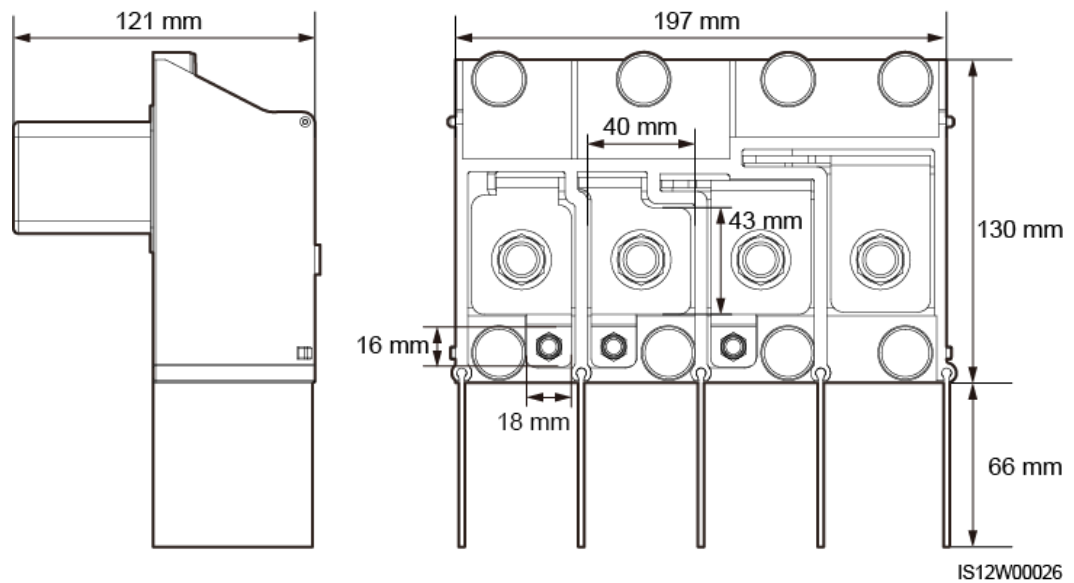


Figure 5-15 Dimensions du bornier CA du module à 4 broches



REMARQUE

La section suivante décrit comment connecter un câble d'alimentation de sortie CA pour le modèle à 3 broches.

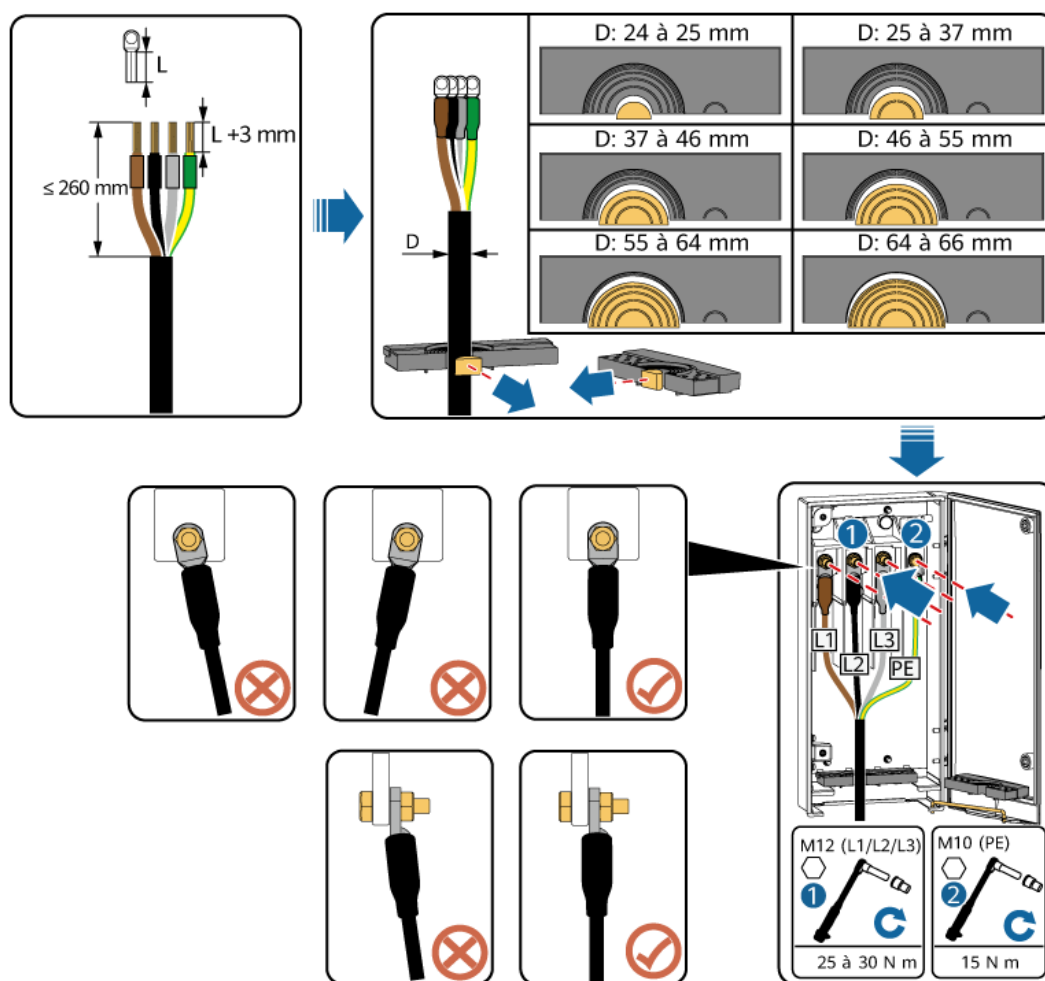
Procédure

- Étape 1** Préparez un câble.
- Étape 2** Enlevez les anneaux en caoutchouc en fonction de la plage de diamètre du câble.
- Étape 3** Fixez le câble d'alimentation de sortie CA et le câble PE.
- Étape 4** Ajustez la barre de support.
- Étape 5** Fermez la porte du compartiment de maintenance et serrez les deux vis de la porte.

AVIS

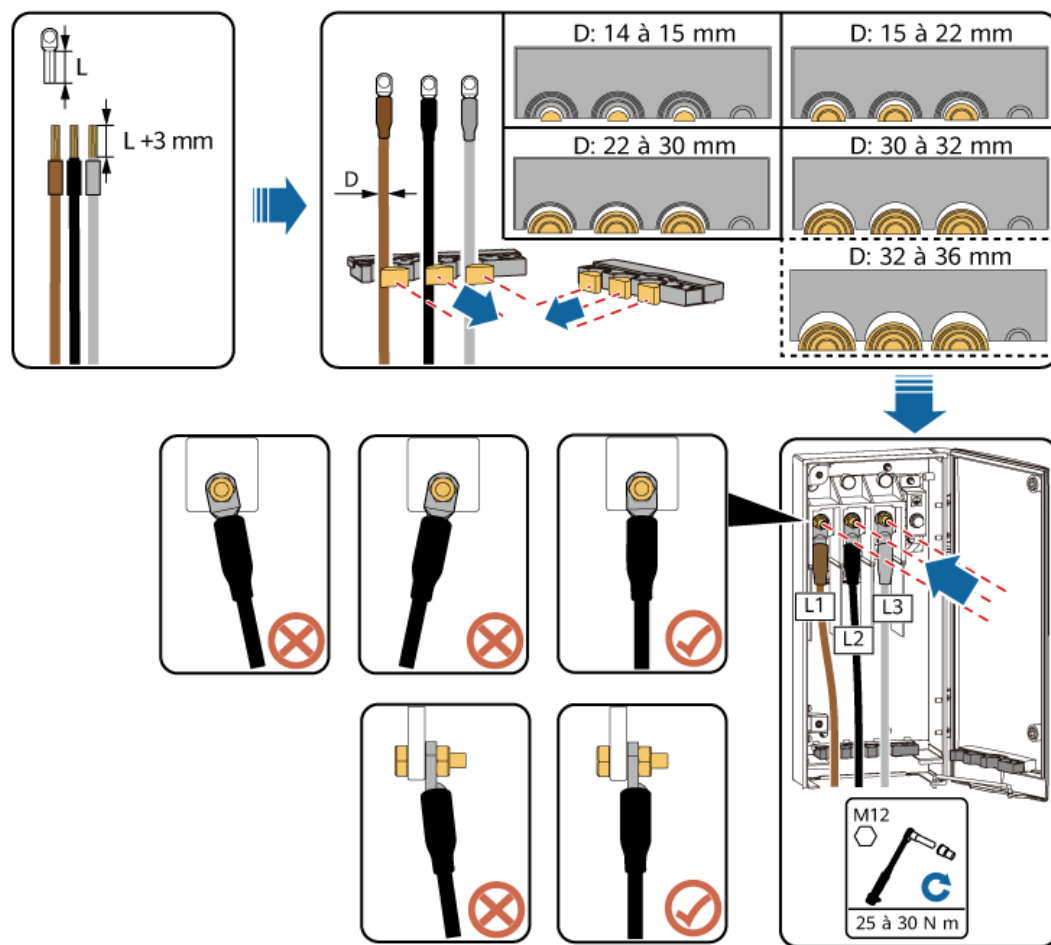
- Prévoyez suffisamment de jeu au niveau du câble PE pour garantir que le dernier câble supportant la force est bien le câble PE lorsque le câble d'alimentation de sortie CA supporte la force de traction en cas de force majeure.
- Vous pouvez mesurer le diamètre extérieur du câble à l'aide de l'autocollant de règle dans le compartiment de maintenance.
- Assurez-vous que la gaine du câble se trouve dans le compartiment de maintenance.
- Assurez-vous que les câbles d'alimentation de sortie CA sont correctement connectés. Dans le cas contraire, l'onduleur risque de ne pas fonctionner ou de surchauffer en fonctionnement en raison d'une connexion non fiable, ce qui endommagera le bornier.
- Avant de fermer la porte du compartiment de maintenance, vérifiez que les câbles sont correctement et solidement connectés, et nettoyez les corps étrangers dans le compartiment de maintenance.
- Si vous perdez les vis de la porte du compartiment de maintenance, vous pouvez trouver les vis de rechange dans le sachet fixé à la partie inférieure du compartiment.

Figure 5-16 Connexion des câbles multiconducteurs



IS12I20012

Figure 5-17 Connexion des câbles monoconducteurs

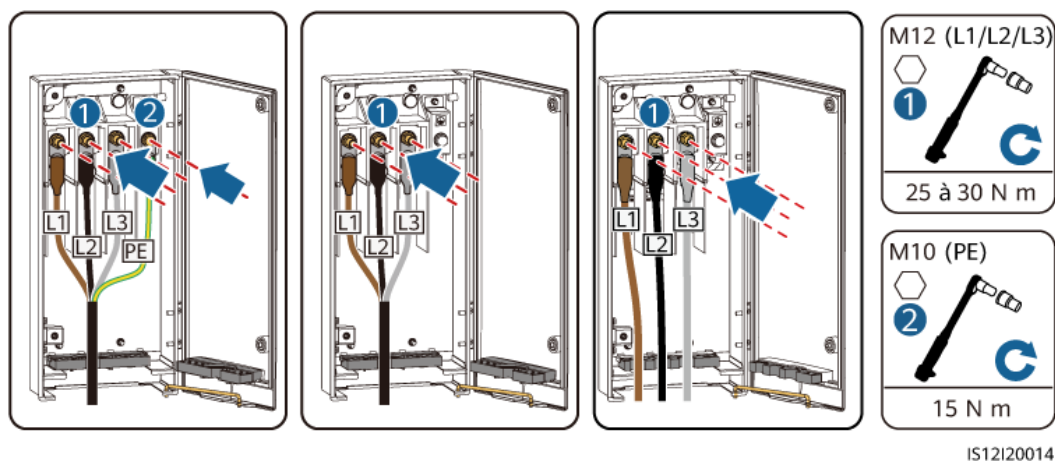


IS12I20013

REMARQUE

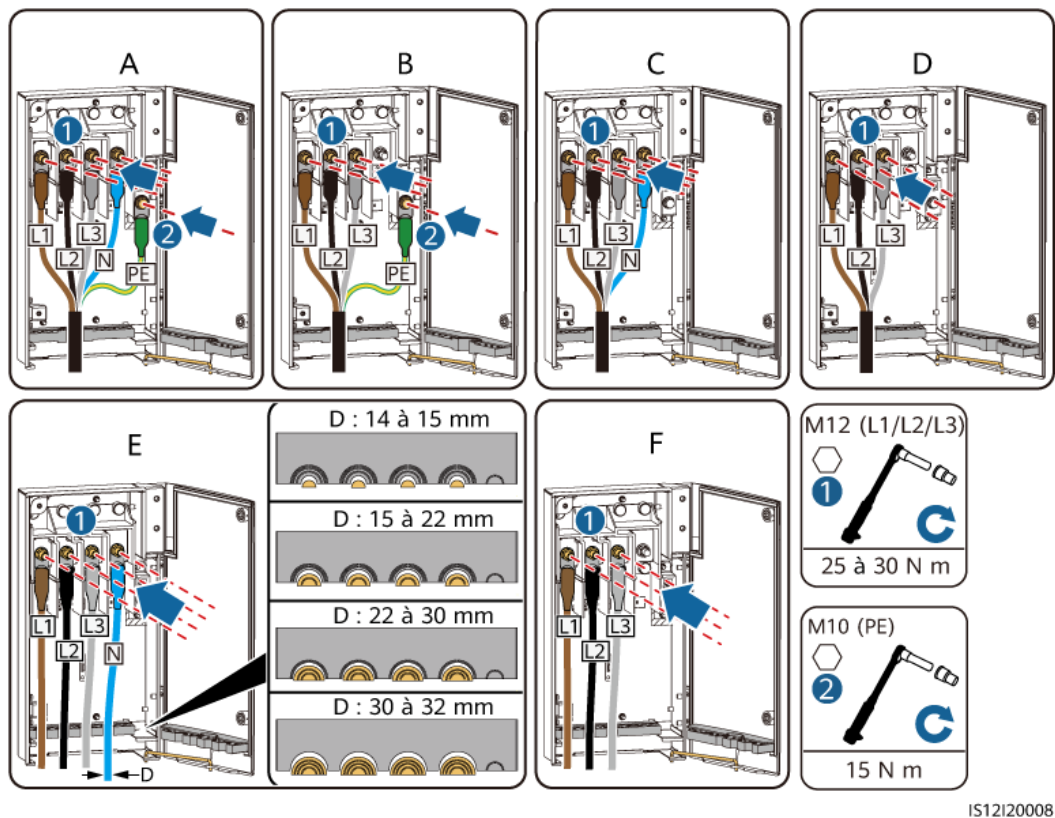
Le diamètre extérieur du câble varie de 32 à 36 mm est pris en charge uniquement par certains modèles. Reportez-vous à l'étiquette dans le compartiment de maintenance pour connaître plus de détails sur le diamètre externe.

Figure 5-18 Connexions des câbles du module à 3 broches (125KTL)



(A) Câble à quatre conducteurs (B) Câble à trois conducteurs (C) Câble à conducteur simple

Figure 5-19 Connexions des câbles du module à 4 broches (75KTL/100KTL/110KTL)



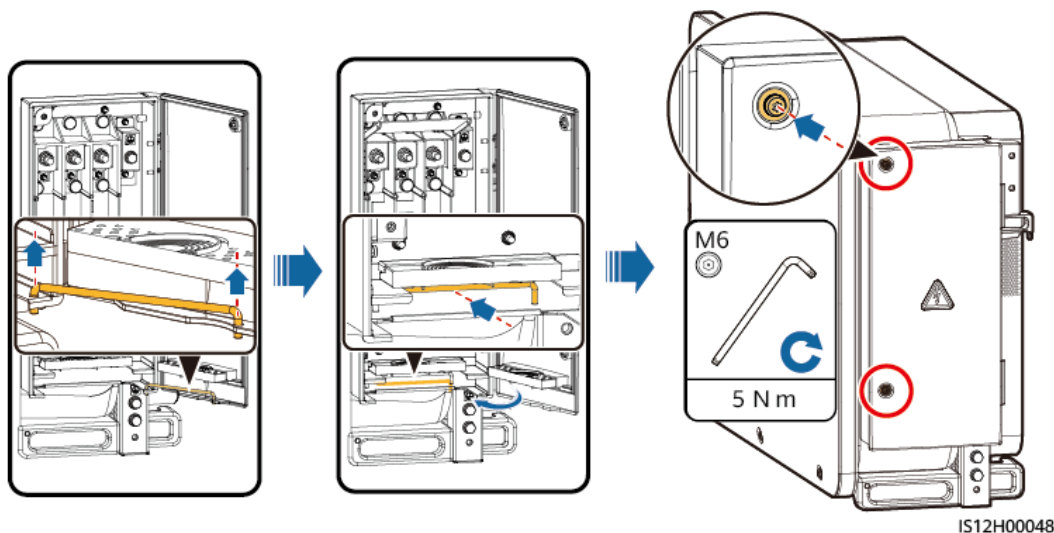
(A) Câble à cinq conducteurs (B) Câble à quatre conducteurs (avec le câble PE) (C) Câble à quatre conducteurs (avec le fil neutre)

(D) Câble à trois conducteurs (E) Câble à conducteur simple (avec le fil neutre) (F) Câble à conducteur simple (sans fil neutre)

REMARQUE

Les couleurs des câbles présentées dans les illustrations sont uniquement fournies à titre indicatif.
Sélectionnez les câbles appropriés conformément aux normes locales.

Figure 5-20 Fermeture de la porte du compartiment de maintenance



----Fin

5.7 Raccordement des câbles d'alimentation d'entrée CC

ATTENTION

Deux modèles de connecteurs PV sont livrés avec l'appareil : Amphenol Helios H4 et Staubli MC4. Vous ne pouvez pas utiliser des connecteurs PV de modèles différents ensemble. Tout dégât causé à l'appareil dû à l'utilisation de plusieurs connecteurs PV différents n'est pas couvert par la garantie.

- Si des connecteurs PV Amphenol Helios H4 sont utilisés, suivez les opérations indiquées dans [5.7.2 Connexion des câbles aux bornes Amphenol Helios H4](#).
- Si des connecteurs PV Staubli MC4 sont utilisés, suivez les opérations indiquées dans [5.7.3 Connexion des câbles aux bornes Staubli MC4](#).

5.7.1 Description des raccordements de câbles

Précautions

DANGER

- Avant de brancher les câbles d'alimentation d'entrée CC, assurez-vous que la tension CC se situe dans la plage de sécurité (inférieure à 60 V CC) et que les trois commutateurs CC (**DC SWITCH**) de l'onduleur sont en position **OFF**. Sinon, la haute tension peuvent provoquer des décharges électriques.
- Si vous mettez un **DC SWITCH** sur **ON** par inadvertance lorsque vous connectez ou déconnectez les câbles d'alimentation d'entrée CC, ne pas retirer ni insérer de bornes d'entrée CC. Pour plus de détails sur la manière de retirer et d'insérer les bornes d'entrée CC, consultez [7.2 Mise hors tension pour dépannage](#).
- Lorsque l'onduleur fonctionne en mode de connexion au réseau électrique, ne procédez à aucune opération ni tâche de maintenance sur les câbles d'alimentation d'entrée CC tel que connecter ou déconnecter une chaîne PV ou un module PV dans la chaîne PV. Sinon, des décharges électriques ou des arcs électriques (susceptibles de provoquer un incendie) peuvent se produire.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies. Sinon, l'onduleur risque d'être endommagé, voire de déclencher un incendie.

- Conformément à la norme IEC 62548, la tension du circuit ouvert maximale de chaque chaîne PV ne peut pas dépasser 1 100 V CC à la température annuelle moyenne la plus basse du thermomètre sec.
- Les polarités des connexions électriques doivent être correctes au niveau de l'entrée CC. Les bornes positive et négative d'une chaîne PV doivent être connectées aux bornes d'entrée CC positive et négative correspondantes de l'onduleur.

AVERTISSEMENT

Pendant l'installation des branches PV et de l'onduleur, les bornes positives et négatives des branches PV peuvent être court-circuitées à la terre si les câbles d'alimentation ne sont pas correctement installés ou acheminés. Dans ce cas, un court-circuit CA ou CC peut se produire et endommager l'onduleur. Les dommages ainsi causés aux appareils ne sont couverts par aucune garantie.

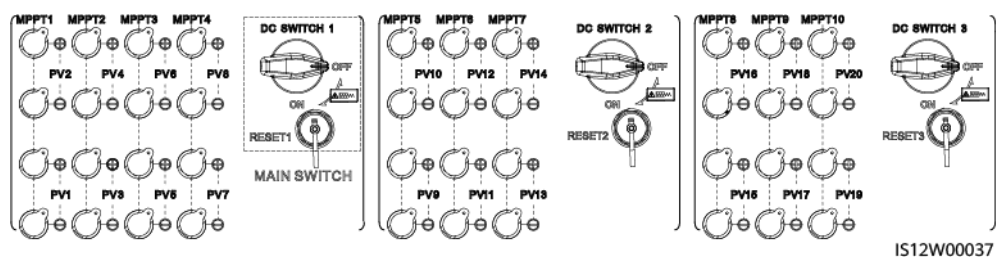
AVIS

- Assurez-vous que la sortie du module PV est bien isolée à la terre.
- les chaînes PV connectées au même circuit MPPT doivent contenir le même modèle et la même quantité de modules PV.
- La différence de tension entre les différents circuits MPPT doit être inférieure à 85 V afin d'assurer la production optimale d'électricité du système.
- L'onduleur ne prend pas en charge la connexion en parallèle totale pour les chaînes PV (connexion en parallèle totale : les chaînes PV se connectent les unes aux autres en parallèle à l'extérieur de l'onduleur, puis s'y connectent séparément).

Description des bornes

L'onduleur dispose de 20 bornes d'entrée CC. Le DC SWITCH 1 contrôle les PV1 à PV8 (MPPT1 à MPPT4), le DC SWITCH 2 contrôle les PV9 à PV14 (MPPT5 à MPPT7) et le DC SWITCH 3 contrôle les PV15 à PV20 (MPPT8 à MPPT10).

Figure 5-21 Bornes CC



Lorsque l'entrée CC n'est pas entièrement configurée, les bornes d'entrée CC doivent respecter les exigences suivantes :

1. Répartissez uniformément les câbles d'alimentation d'entrée CC sur les bornes d'entrée CC contrôlées par les trois commutateurs CC. Le DC SWITCH 1 est recommandé.
2. Les bornes PV de numéro pair sont privilégiées pour maximiser le raccordement des MPPT.
3. Si le nombre d'entrées PV est compris entre 11 et 19, raccordez les câbles aux bornes PV impaires de PV1 et PV19, et évitez si possible les raccordements aux MPPT adjacents.

Pour les chaînes PV de 11 à 19, les bornes d'entrée CC sont recommandées comme suit.

Figure 5-22 Solutions pour la connexion des bornes d'entrée CC

Nombre d'entrées PV	SWITCH 1				SWITCH 2			SWITCH 3		
	MPPT1	MPPT2	MPPT3	MPPT4	MPPT5	MPPT6	MPPT7	MPPT8	MPPT9	MPPT10
11	PV2	PV4	PV6	PV8	PV10	PV12	PV14	PV16	PV18	PV20
	PV1									
12	PV2	PV4	PV6	PV8	PV10	PV12	PV14	PV16	PV18	PV20
	PV1									PV19
13	PV2	PV4	PV6	PV8	PV10	PV12	PV14	PV16	PV18	PV20
	PV1		PV5							PV19
14	PV2	PV4	PV6	PV8	PV10	PV12	PV14	PV16	PV18	PV20
	PV1		PV5					PV15		PV19
15	PV2	PV4	PV6	PV8	PV10	PV12	PV14	PV16	PV18	PV20
	PV1		PV5		PV9			PV15		PV19
16	PV2	PV4	PV6	PV8	PV10	PV12	PV14	PV16	PV18	PV20
	PV1		PV5		PV9		PV13		PV17	PV19
17	PV2	PV4	PV6	PV8	PV10	PV12	PV14	PV16	PV18	PV20
	PV1	PV3		PV7	PV9		PV13		PV17	PV19
18	PV2	PV4	PV6	PV8	PV10	PV12	PV14	PV16	PV18	PV20
	PV1	PV3	PV5		PV9	PV11		PV15	PV17	PV19
19	PV2	PV4	PV6	PV8	PV10	PV12	PV14	PV16	PV18	PV20
	PV1	PV3	PV5	PV7	PV9		PV13	PV15	PV17	PV19

5.7.2 Connexion des câbles aux bornes Amphenol Helios H4

Spécifications

Les câbles à forte rigidité, tels que les câbles blindés, ne sont pas recommandés, car leur flexion peut nuire à la qualité des contacts.

ATTENTION

Utilisez les connecteurs Amphenol Helios H4 PV livrés avec l'onduleur. En cas de perte ou de détérioration des connecteurs PV, achetez des connecteurs de même modèle. Les dommages causés à l'appareil par des connecteurs PV incompatibles ne sont pris en charge par aucune garantie.

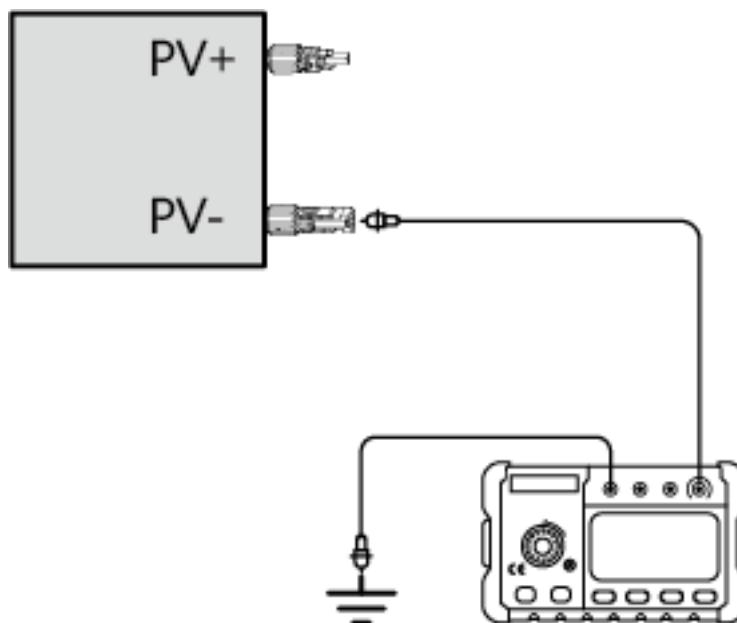
Procédure

- Étape 1** Préparez les câbles d'alimentation d'entrée CC.
- Étape 2** Sertissez les contacts métalliques positif et négatif.
- Étape 3** Insérez les contacts dans les connecteurs positif et négatif correspondants.
- Étape 4** Serrez les écrous de blocage sur les connecteurs positif et négatif.
- Étape 5** Placez un multimètre à la position CC (plage de mesure supérieure ou égale à 1 100 V) et l'utilisez pour mesurer la tension entre les bornes positive et négative d'une chaîne PV.
- Si la tension est une valeur négative, la polarité d'entrée CC est incorrecte. La connexion doit être corrigée.
 - Si la tension est supérieure à 1 100 V, un trop grand nombre de modules PV est configuré sur la même chaîne. Retirez des modules PV.

Étape 6 Utilisez un testeur de résistance d'isolation pour tester la résistance d'isolation entre les câbles PV- et le sol. Ajoutez de la tension 1 500 V CC entre les câbles PV- et le sol, puis vérifiez la résistance d'isolation.

- Si la résistance d'isolation est supérieure ou égale à 1 MΩ, c'est normale.
- Si la résistance d'isolation est inférieure à 1 MΩ, procédez au dépannage de l'isolation du câble.

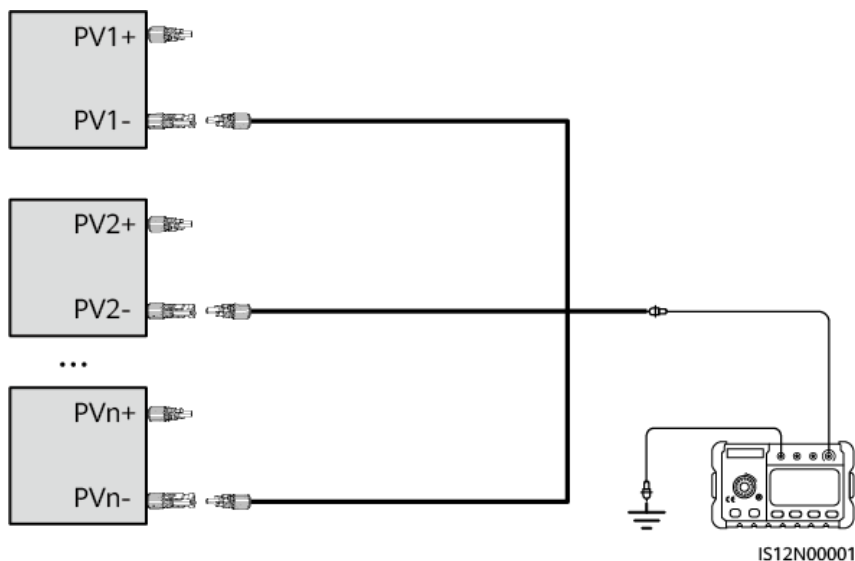
Figure 5-23 Test de la résistance d'isolation



REMARQUE

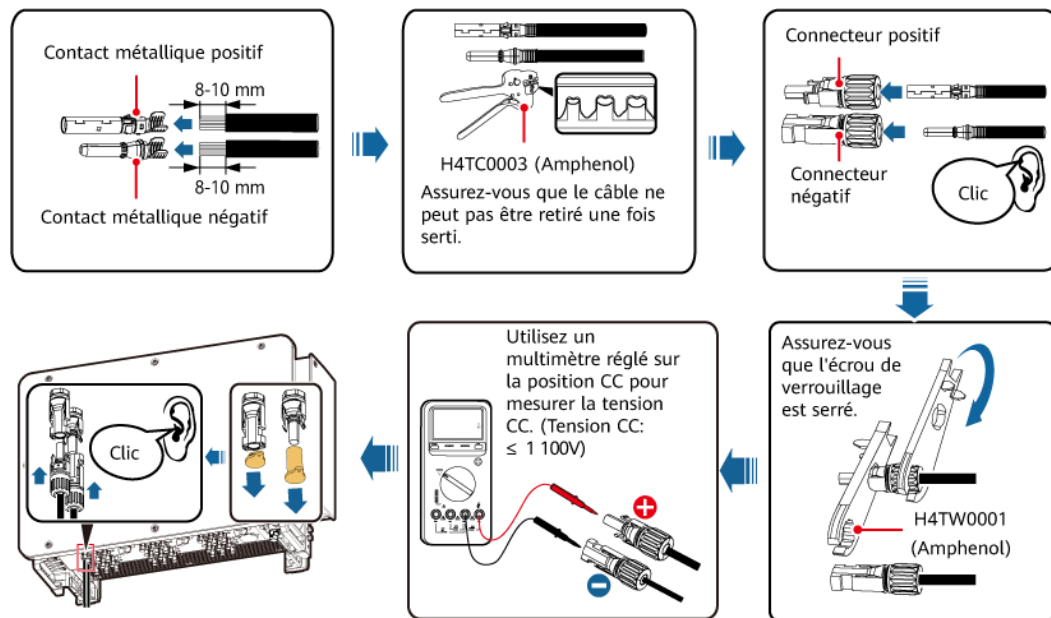
Vous pouvez utiliser un outil pour connecter tous les câbles PV- via un adaptateur de conversion pour tester la résistance d'isolation entre tous les câbles PV- d'un onduleur et le sol à la fois.

Figure 5-24 Test de la résistance d'isolation de tous les câbles PV-



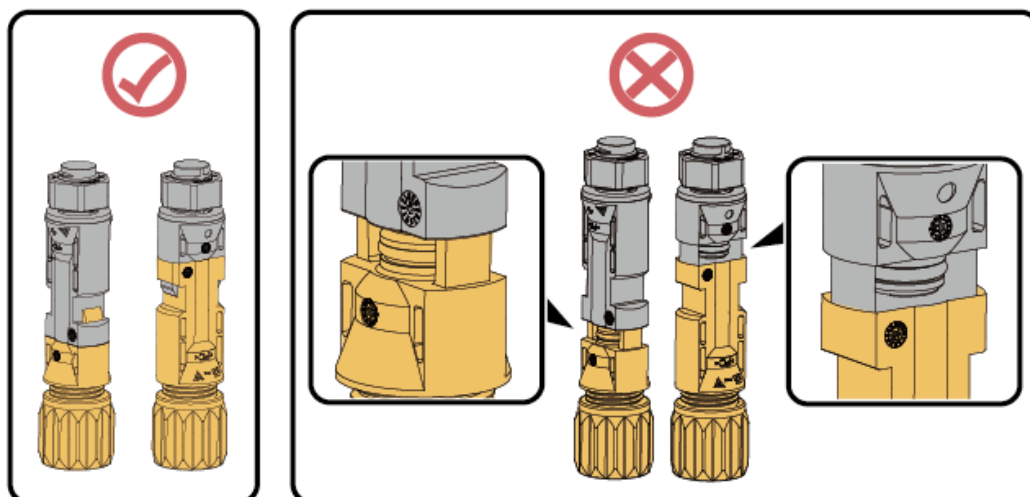
Étape 7 Insérez les connecteurs positif et négatif dans les bornes d'entrée CC positive et négative correspondantes de l'onduleur.

Figure 5-25 Raccordement des câbles d'alimentation d'entrée CC



IS12I30008

Figure 5-26 Raccordement des connecteurs

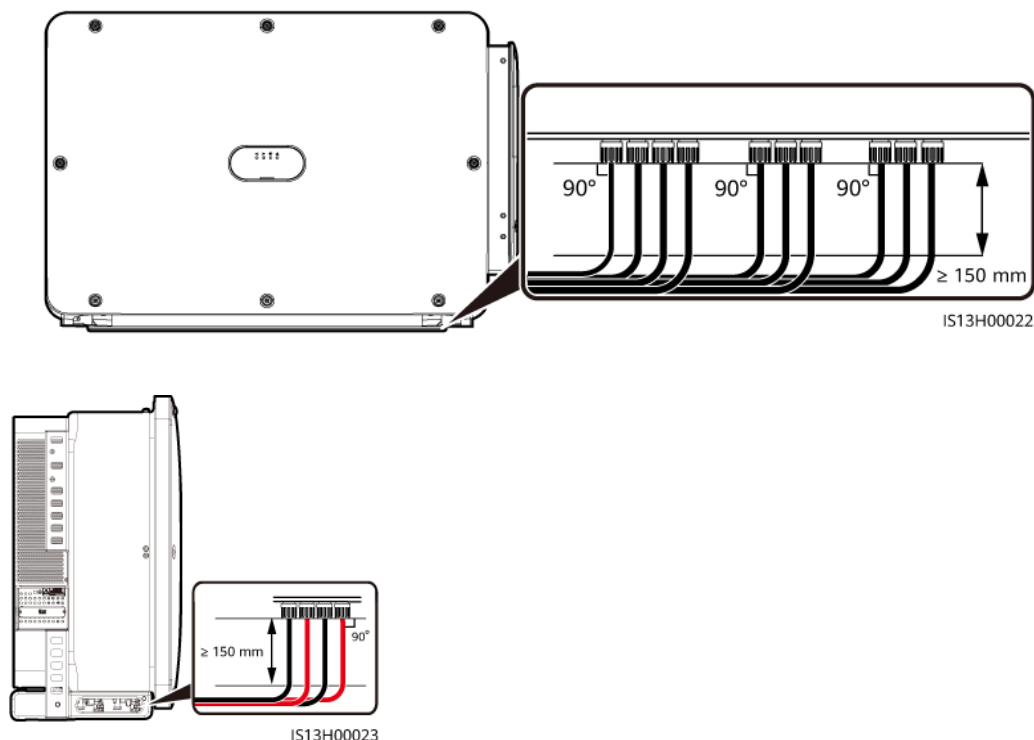


IS12I30009

AVIS

- Si un câble d'alimentation d'entrée CC est connecté à l'envers alors que le **DC SWITCH** est en position **ON**, ne procédez à aucune opération immédiate sur le **DC SWITCH** ou sur les connecteurs positif et négatif. Sinon, cela risquerait d'endommager l'appareil. Les dommages ainsi causés à l'appareil ne sont pas couverts par la garantie du produit. Attendez jusqu'à la nuit, lorsque l'irradiation solaire diminue et que le courant de la chaîne PV devienne inférieur à 0,5 A. Éteignez ensuite les trois commutateurs CC (**DC SWITCH**) en position **OFF**, retirez les connecteurs positif et négatif et rectifiez les polarités du câble d'alimentation d'entrée CC.
- Raccordez les connecteurs des chaînes PV aux connecteurs de l'onduleur et tirez sur les connecteurs des chaînes PV dans le sens axial pour vérifier si les connecteurs sont bien installés.
- Assurez-vous que les connecteurs sont correctement connectés. Tout dommage au connecteur dû à une mauvaise connexion n'est couvert par aucune garantie.

Figure 5-27 Exigences en matière de câblage d'alimentation d'entrée CC



AVIS

Lors du câblage de l'alimentation d'entrée CC, laissez un jeu d'au moins 150 mm. La tension axiale sur les connecteurs PV ne doit pas dépasser 80 N. Aucune torsion radiale ni aucun couple ne doivent être générés au niveau des connecteurs PV.

Étape 8 Utilisez des bouchons d'étanchéité pour sceller les bornes d'entrée CC qui ne sont pas connectées aux branches PV. Les dommages causés à l'appareil par l'absence de bouchons d'étanchéité ne sont pas couverts par la garantie.

Figure 5-28 Bouchons d'étanchéité

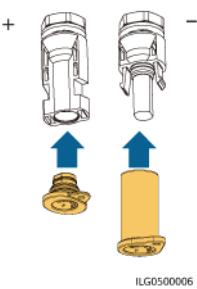


Tableau 5-4 Modèles de bouchons d'étanchéité

Bouchon d'étanchéité PV+	Bouchon d'étanchéité PV-
CT75A-FJB9-01	CT75A-FJB8-01
HH4SPM	HH4SPF
102-01-00064	102-01-00065
HY050-FCG-2	HY050-FCG-3

----Fin

5.7.3 Connexion des câbles aux bornes Staubli MC4

Spécifications

Les câbles à forte rigidité, tels que les câbles blindés, ne sont pas recommandés, car leur flexion peut nuire à la qualité des contacts.

 **ATTENTION**

Utilisez les connecteurs Staubli MC4 PV livrés avec l'onduleur. En cas de perte ou de détérioration des connecteurs PV, achetez des connecteurs de même modèle. Les dommages causés à l'appareil par des connecteurs PV incompatibles ne sont pris en charge par aucune garantie.

Procédure

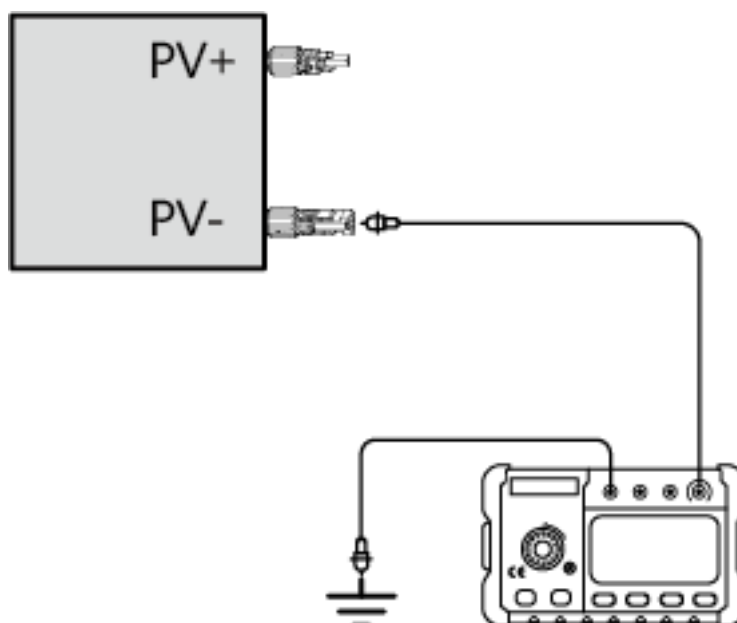
- Étape 1
- Préparez les câbles d'alimentation d'entrée CC.
- Étape 2
- Sertissez les contacts métalliques positif et négatif.
- Étape 3
- Insérez les contacts dans les connecteurs positif et négatif correspondants.
- Étape 4
- Serrez les écrous de blocage sur les connecteurs positif et négatif.
- Étape 5
- Placez un multimètre à la position CC (plage de mesure supérieure ou égale à 1 100 V) et l'utilisez pour mesurer la tension entre les bornes positive et négative d'une chaîne PV.

- Si la tension est une valeur négative, la polarité d'entrée CC est incorrecte. La connexion doit être corrigée.
- Si la tension est supérieure à 1 100 V, un trop grand nombre de modules PV est configuré sur la même chaîne. Retirez des modules PV.

Étape 6 Utilisez un testeur de résistance d'isolation pour tester la résistance d'isolation entre les câbles PV- et le sol. Ajoutez de la tension 1 500 V CC entre les câbles PV- et le sol, puis vérifiez la résistance d'isolation.

- Si la résistance d'isolation est supérieure ou égale à 1 M Ω , c'est normale.
- Si la résistance d'isolation est inférieure à 1 M Ω , procédez au dépannage de l'isolation du câble.

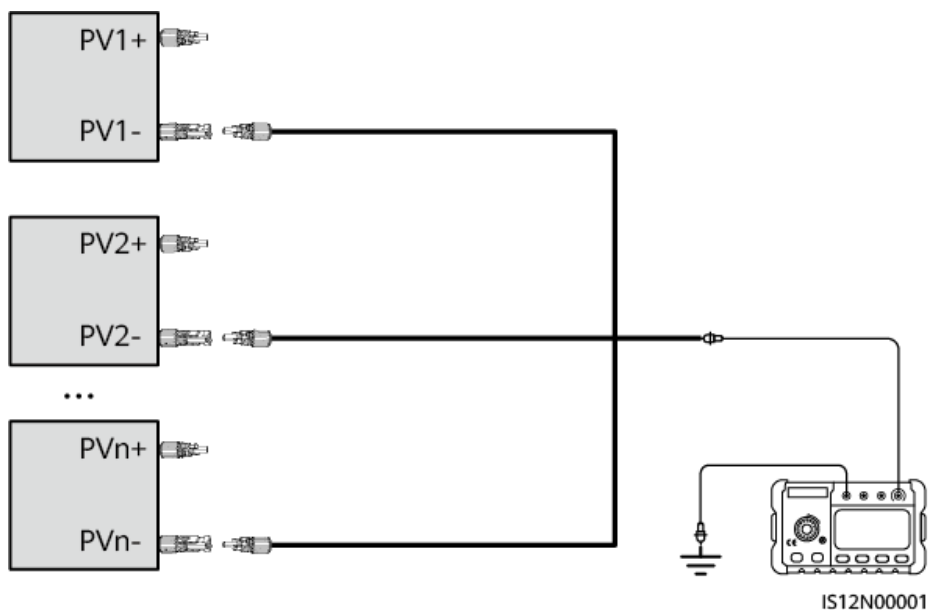
Figure 5-29 Test de la résistance d'isolation



REMARQUE

Vous pouvez utiliser un outil pour connecter tous les câbles PV- via un adaptateur de conversion pour tester la résistance d'isolation entre tous les câbles PV- d'un onduleur et le sol à la fois.

Figure 5-30 Test de la résistance d'isolation de tous les câbles PV-



Étape 7 Insérez les connecteurs positif et négatif dans les bornes d'entrée CC positive et négative correspondantes de l'onduleur.

Figure 5-31 Raccordement des câbles d'alimentation d'entrée CC

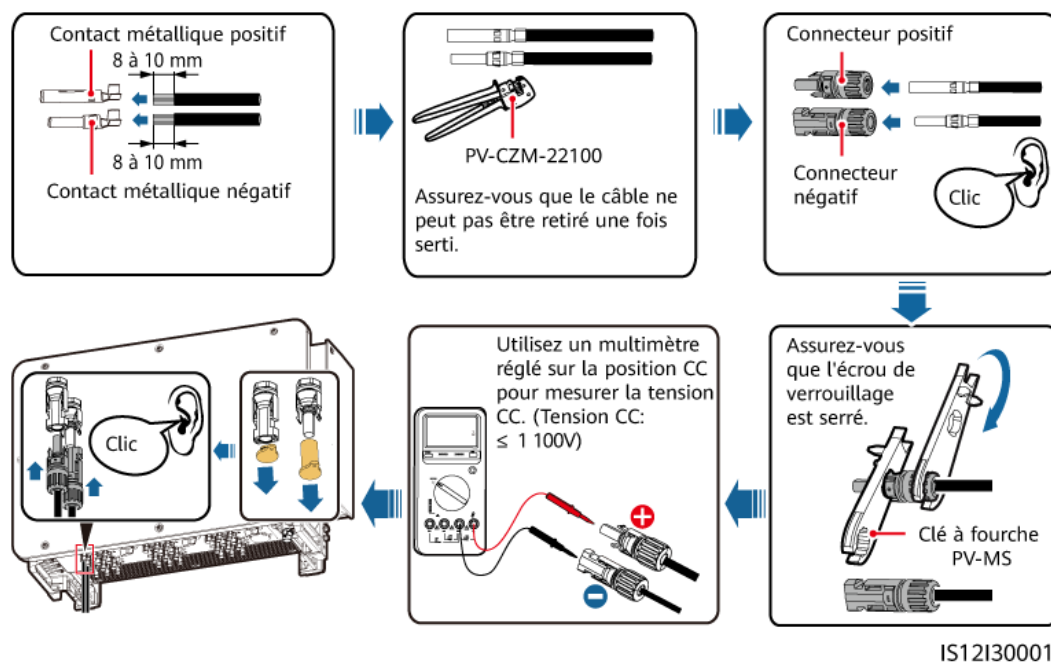
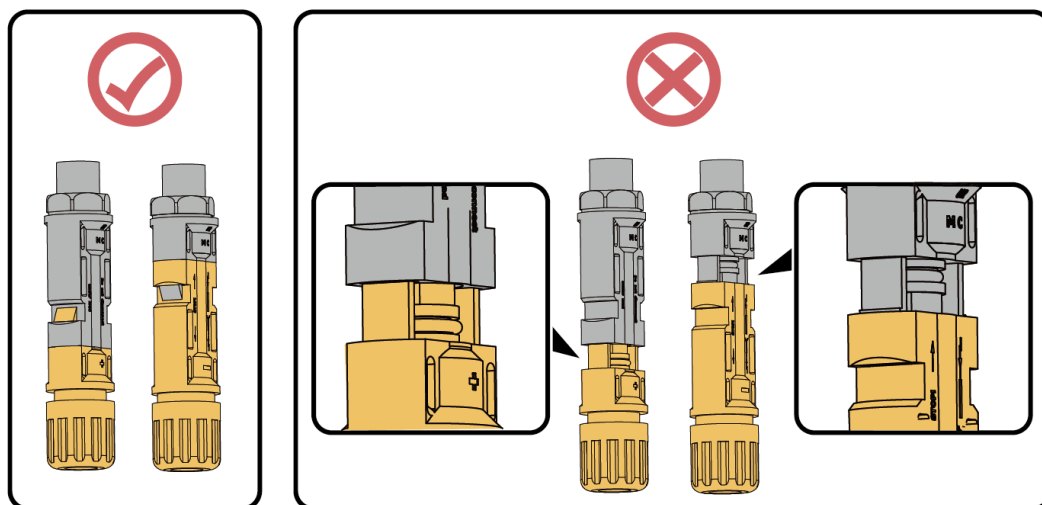


Figure 5-32 Raccordement des connecteurs

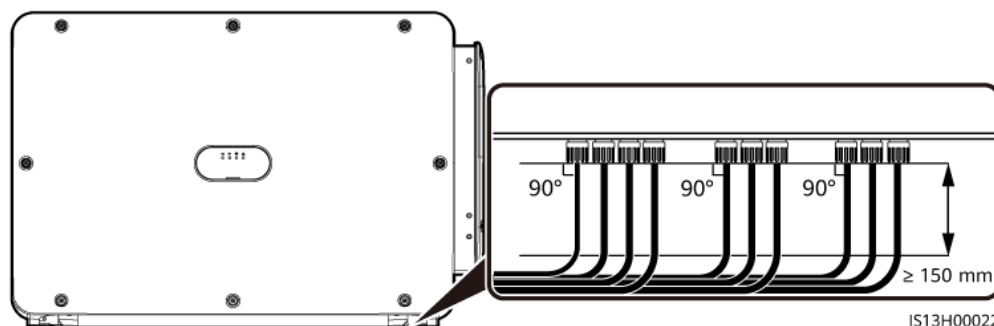


IS12I30007

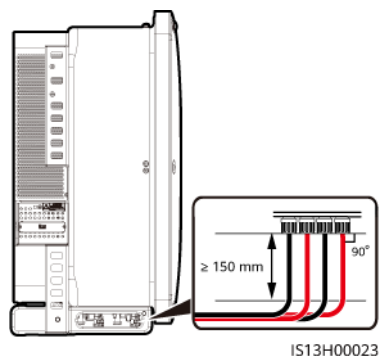
AVIS

- Si un câble d'alimentation d'entrée CC est connecté à l'envers alors que le **DC SWITCH** est en position **ON**, ne procédez à aucune opération immédiate sur le **DC SWITCH** ou sur les connecteurs positif et négatif. Sinon, cela risquerait d'endommager l'appareil. Les dommages ainsi causés à l'appareil ne sont pas couverts par la garantie du produit. Attendez jusqu'à la nuit, lorsque l'irradiation solaire diminue et que le courant de la chaîne PV devienne inférieur à 0,5 A. Éteignez ensuite les trois commutateurs CC (**DC SWITCH**) en position **OFF**, retirez les connecteurs positif et négatif et rectifiez les polarités du câble d'alimentation d'entrée CC.
- Raccordez les connecteurs des chaînes PV aux connecteurs de l'onduleur et tirez sur les connecteurs des chaînes PV dans le sens axial pour vérifier si les connecteurs sont bien installés.
- Assurez-vous que les connecteurs sont correctement connectés. Tout dommage au connecteur dû à une mauvaise connexion n'est couvert par aucune garantie.

Figure 5-33 Exigences en matière de câblage d'alimentation d'entrée CC



IS13H00022



AVIS

Lors du câblage de l'alimentation d'entrée CC, laissez un jeu d'au moins 150 mm. La tension axiale sur les connecteurs PV ne doit pas dépasser 80 N. Aucune torsion radiale ni aucun couple ne doivent être générés au niveau des connecteurs PV.

Étape 8 Utilisez des bouchons d'étanchéité pour sceller les bornes d'entrée CC qui ne sont pas connectées aux branches PV. Les dommages causés à l'appareil par l'absence de bouchons d'étanchéité ne sont pas couverts par la garantie.

Figure 5-34 Bouchons d'étanchéité

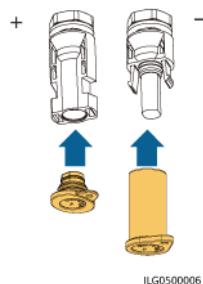


Tableau 5-5 Modèles de bouchons d'étanchéité

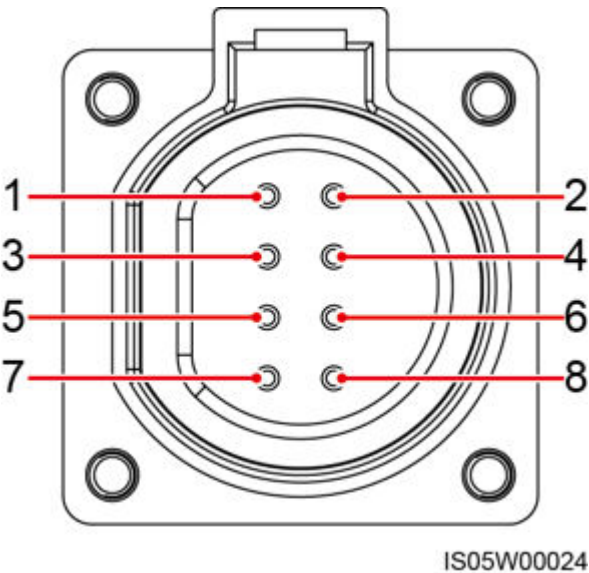
Bouchon d'étanchéité PV+	Bouchon d'étanchéité PV-
CT75A-FJB9-01	CT75A-FJB8-01
HH4SPM	HH4SPF
102-01-00064	102-01-00065
HY050-FCG-2	HY050-FCG-3

----Fin

5.8 Raccordement des câbles de communication RS485

Définitions des broches du port de communication

Figure 5-35 Port de comm.



Port	Broche	Définition	Broche	Définition	Description
RS485-1	1	RS485A IN, RS485 à signal différentiel +	2	RS485A OUT, RS485 à signal différentiel +	Utilisé pour les onduleurs en cascade ou la connexion à des périphériques tels que le SmartLogger.
	3	RS485B IN, RS485 à signal différentiel -	4	RS485B OUT, RS485 à signal différentiel -	
PE	5	PE, mise à la terre de blindage	6	PE, mise à la terre de blindage	-

Port	Broche	Définition	Broche	Définition	Description
RS485-2	7	RS485A, RS485 à signal différentiel +	8	RS485B, RS485 à signal différentiel -	Utilisé pour connecter à un périphérique esclave RS485. ● Dans le cas d'une mise en réseau Smart Dongle ou d'un onduleur unique, le port RS485-2 est connecté à un compteur électrique afin de collecter des informations sur la puissance au niveau du point associé au réseau électrique pour le contrôle de l'alimentation du point associé au réseau électrique. ● Dans le cas du contrôle de suivi intelligent du support, le port RS485-2 est connecté au système de suivi du support pour recueillir des informations sur le support.

Raccordement des câbles de communication RS485

Lors de l'acheminement du câble de communication, séparez-le des câbles d'alimentation et connectez la couche de protection à la prise PE pour éviter que les communications ne soient influencées. Cette section explique comment connecter trois câbles de communication.

Figure 5-36 Raccordement de câbles de communication RS485 (bouchon en caoutchouc à quatre trous de 4 à 8 mm)

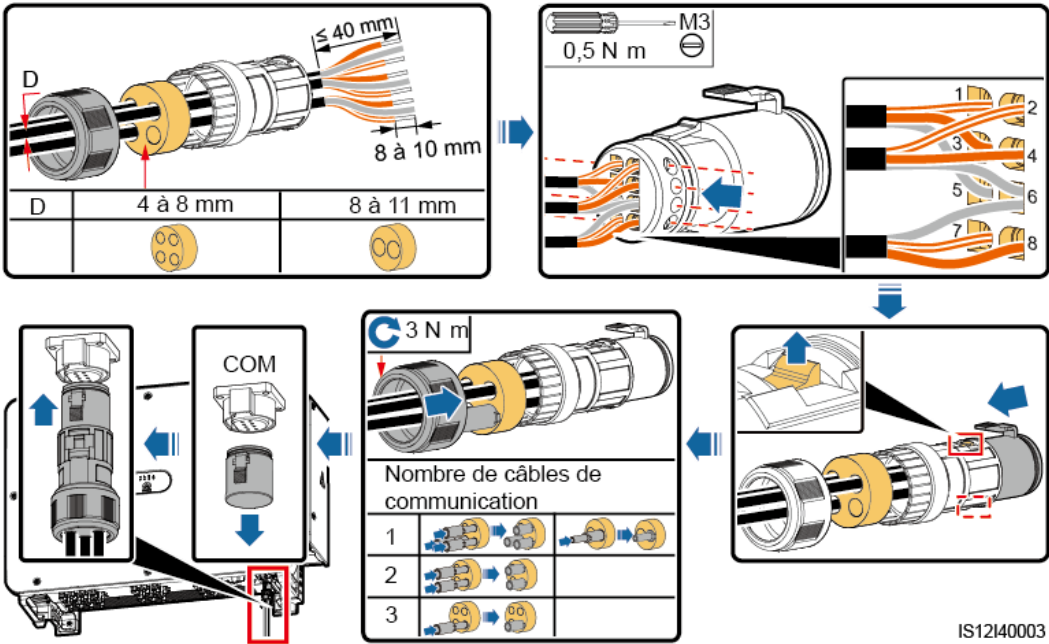
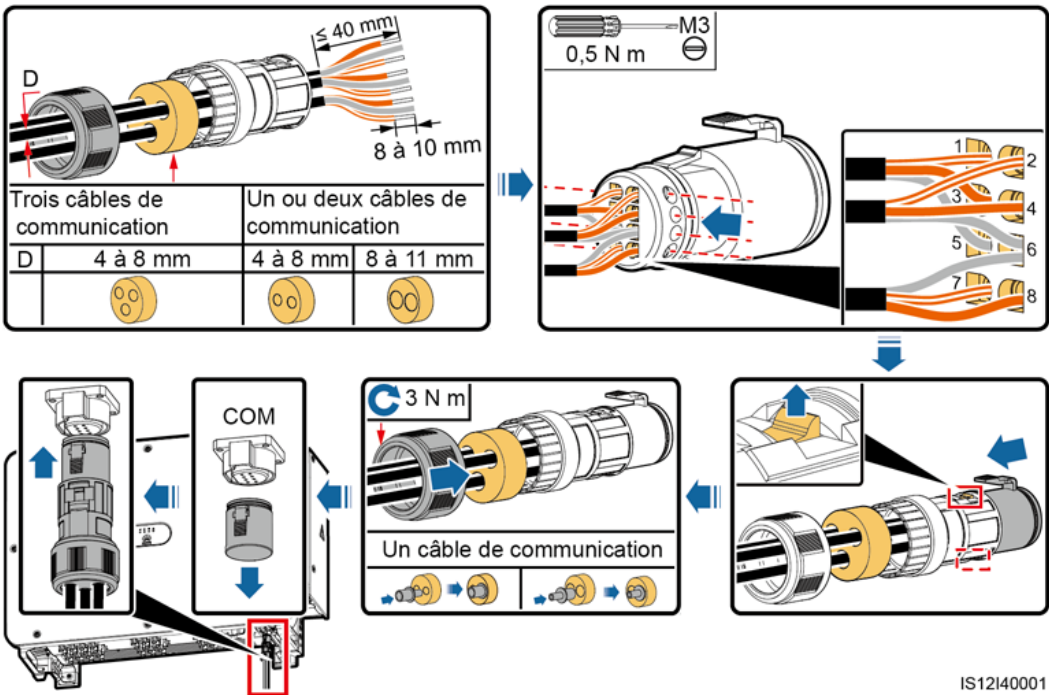


Figure 5-37 Raccordement de câbles de communication RS485 (bouchon en caoutchouc à deux ou trois trous de 4 à 8 mm)

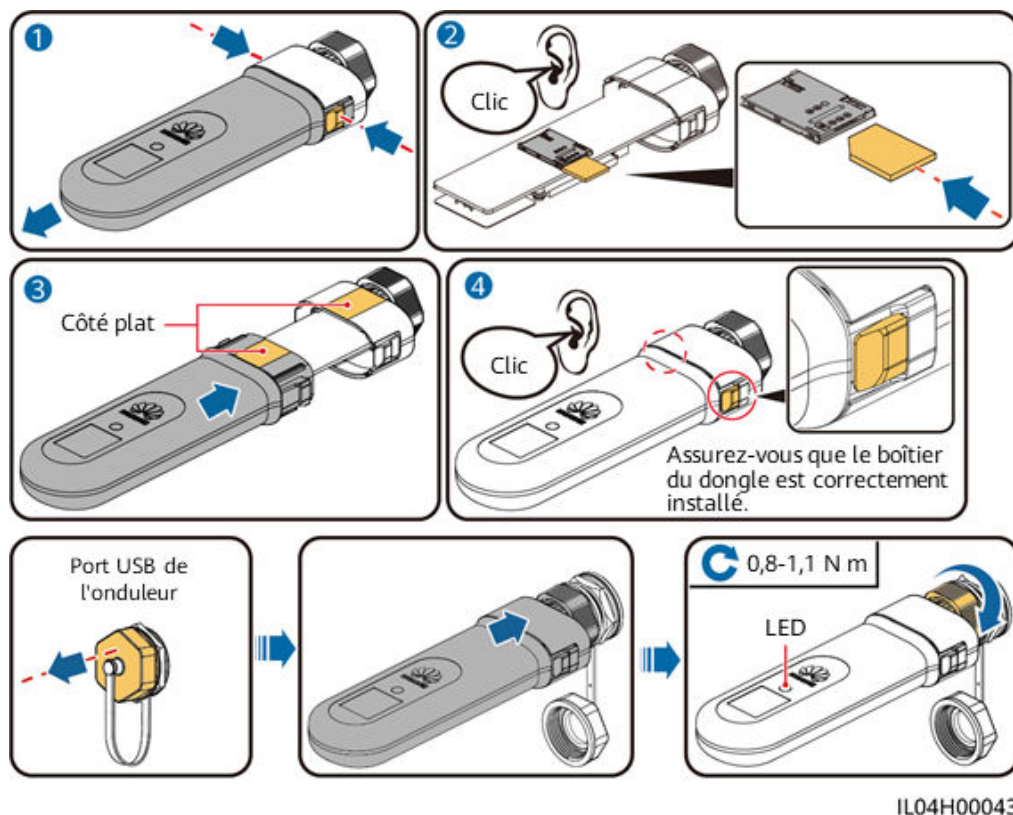


5.9 (Facultatif) Installation du Smart Dongle

AVIS

- Vous n'avez pas besoin d'installer une carte SIM si votre Smart Dongle est déjà configuré avec une telle carte. La carte SIM configurée est une carte China Mobile et peut uniquement être utilisée sur le Smart Dongle. Avant l'installation, vérifiez si les signaux China Mobile couvrent réellement le site. Dans le cas contraire, préparez une carte SIM d'autres opérateurs.
- Si votre Smart Dongle est dépourvu de carte SIM, vous devez en préparer une (taille : 25 mm x 15 mm ; capacité : ≥ 64 Ko).
- Lors de l'installation de la carte SIM, pour savoir dans quel sens l'installer, référez-vous à la mention sérigraphiée et à la flèche qui figurent sur l'emplacement de la carte.
- Appuyez sur la carte SIM pour la verrouiller. Dans ce cas, la carte SIM est correctement installée.
- Pour retirer la carte SIM, poussez-la vers l'intérieur pour l'éjecter.
- Lorsque vous réinstallez le boîtier du Smart Dongle, assurez-vous que les boutons s'enclenchent.

Figure 5-38 Installation du Smart Dongle 4G (SDongleB-06)



 REMARQUE

- Pour plus de détails sur l'utilisation du Smart Dongle 4G SDongleB-06, consultez le [Guide rapide du dongle intelligent SDongleB-06 \(4G\)](#). Vous pouvez également scanner le QR code ci-dessous pour obtenir le guide.



Ce guide rapide est livré avec le Smart Dongle.

6 Mise en service

Prérequis



- Portez un équipement de protection individuelle et utilisez les outils d'isolement dédiés pour éviter tout choc électrique ou court-circuit.

6.1 Vérification avant la mise sous tension

N°	Critères d'acceptation
1	L'onduleur est installé correctement et de manière sécurisée.
2	Le DC SWITCH et le commutateur CA en aval sont OFF .
3	Tous les câbles sont raccordés correctement et fermement.
4	L'espace d'installation est adapté et l'environnement d'installation est propre et bien rangé.
5	La porte du compartiment de maintenance est fermée et les vis de la porte sont serrées.
6	Les bornes d'entrée CC non utilisées sont obturées par des bouchons d'étanchéité.
7	Les bouchons étanches des ports USB et RESET non utilisés sont serrés.

6.2 Mise sous tension du système

Précautions

DANGER

- Portez un équipement de protection individuelle et utilisez les outils d'isolement dédiés pour éviter tout choc électrique ou court-circuit.
-

AVERTISSEMENT

Lorsque le témoin LED2 s'allume en vert fixe (ce qui signifie que l'onduleur est connecté au réseau électrique), n'activez aucun commutateur CC. Sinon, l'onduleur risque d'être endommagé, car la résistance d'isolation n'est pas détectée.

AVIS

Avant la première mise en service de l'équipement, assurez-vous que les paramètres sont correctement définis par du personnel qualifié. Un mauvais réglage des paramètres peut entraîner la non-conformité avec les exigences de connexion au réseau local et avoir un impact sur le fonctionnement normal de l'équipement.

AVIS

- La modification du code de réseau peut restaurer certains paramètres aux paramètres d'usine par défaut. Vérifiez si les paramètres précédemment définis sont affectés.
 - L'envoi d'une commande de réinitialisation, de réinitialisation d'usine, d'arrêt ou de mise à niveau à l'onduleur peut entraîner un échec de connexion au réseau électrique, ce qui affecte le rendement énergétique.
-

AVIS

- Avant d'allumer le commutateur CA entre l'onduleur et le réseau électrique, utilisez un multimètre pour vérifier que la tension CA se situe dans la plage de tension indiquée.
- Ne mettez pas le commutateur CC en cette position .
- Lorsque le système est allumé ou en marche, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles sur la trajectoire des poignées du commutateur CC (par exemple, les poignées ne sont pas coincées par des câbles ou tenues par erreur par les mains) afin que les poignées puissent se déplacer librement. Sinon, les commutateurs CC ne peuvent pas se mettre automatiquement hors tension.
- Si un onduleur n'a pas fonctionné pendant plus de six mois après son montage, il doit être contrôlé et testé par des professionnels avant d'être mis en service.

Procédure

Étape 1 Activez le commutateur CA entre l'onduleur et le réseau électrique.

AVIS

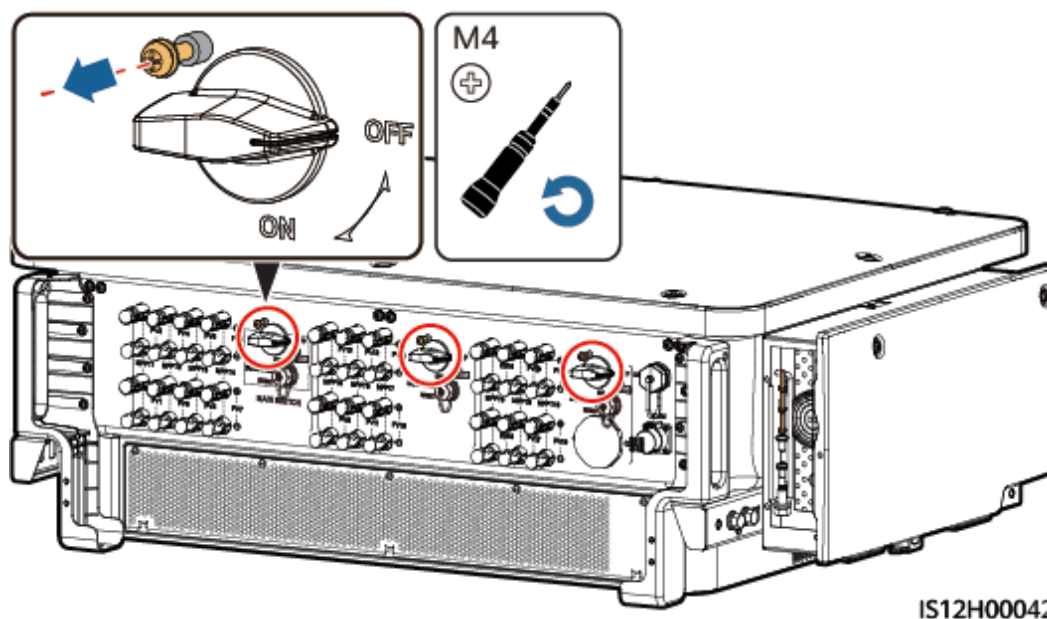
Si vous effectuez étape **Étape 3** avant étape **Étape 1**, l'onduleur génère une alarme **Arrêt : Panne**. Vous ne pouvez démarrer l'onduleur qu'une fois que cette erreur est automatiquement effacée.

Étape 2 (Facultatif) Enlevez les vis de verrouillage à côté du **DC SWITCH 1**, **DC SWITCH 2**, et **DC SWITCH 3**. Stockez les vis correctement pour la maintenance hors tension ultérieure.

REMARQUE

Effectuer cette étape pour les modèles utilisés en Australie en suivant les normes locales.

Figure 6-1 Retrait de la vis de verrouillage à côté du DC SWITCH



- Étape 3** Configurez **DC SWITCH 1 (MAIN SWITCH)** au bas du boîtier de l'onduleur sur **ON**.
Lorsque vous entendez un clic, le commutateur est activé.
- Étape 4** Vérifier l'état du témoin de la connexion PV. Vérifier l'état du témoin de la connexion PV. S'il est vert fixe, configurez **DC SWITCH 2** et **DC SWITCH 3** sur **ON**.
- Étape 5** Observez les indicateurs LED pour vérifier l'état de fonctionnement de l'onduleur.
- Fin

6.3 Mise sous tension et mise en service



- Portez un équipement de protection individuelle et utilisez les outils d'isolement dédiés pour éviter tout choc électrique ou court-circuit.

6.3.1 Méthodes et processus de mise en service

L'onduleur peut être mis en service sur l'interface utilisateur Web du SmartLogger ou l'application FusionSolar.

Figure 6-2 Processus de mise en service sur l'interface utilisateur Web du SmartLogger

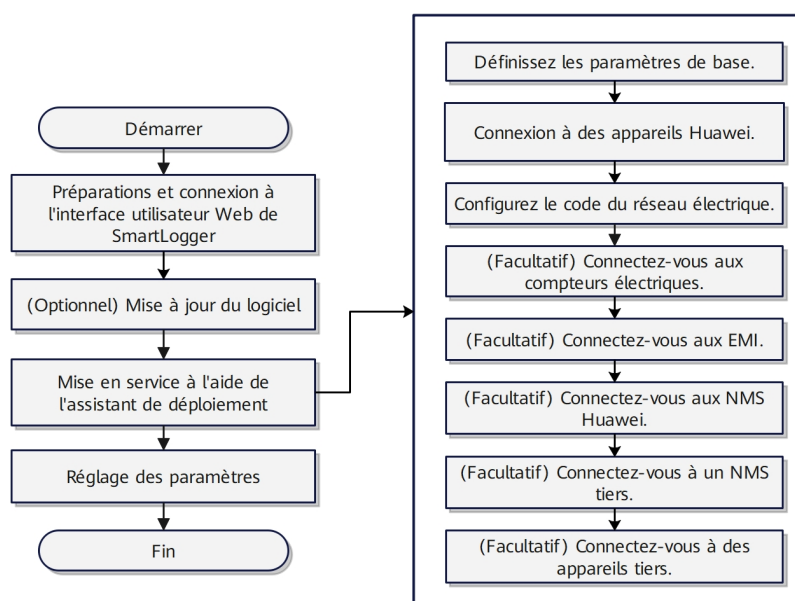
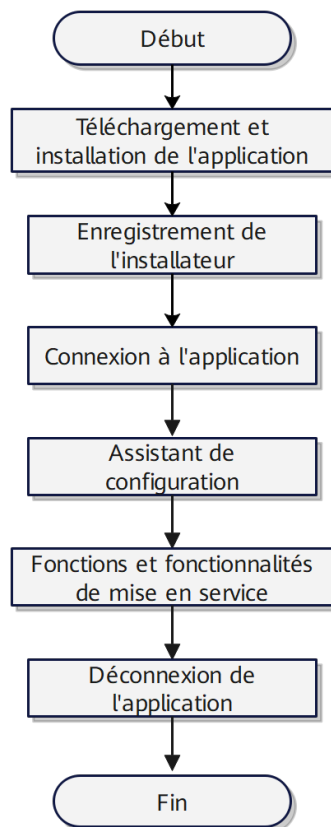


Figure 6-3 Processus de mise en service sur l'application FusionSolar



6.3.2 Mise en service du SUN2000 (à l'aide du SmartLogger)

6.3.2.1 Préparations et connexion à l'interface utilisateur Web de SmartLogger

Pour plus d'informations sur les préparations et connexion à l'interface utilisateur Web, reportez-vous au [Manuel d'utilisation, SmartLogger3000](#).

6.3.2.2 Mise à niveau de logiciels

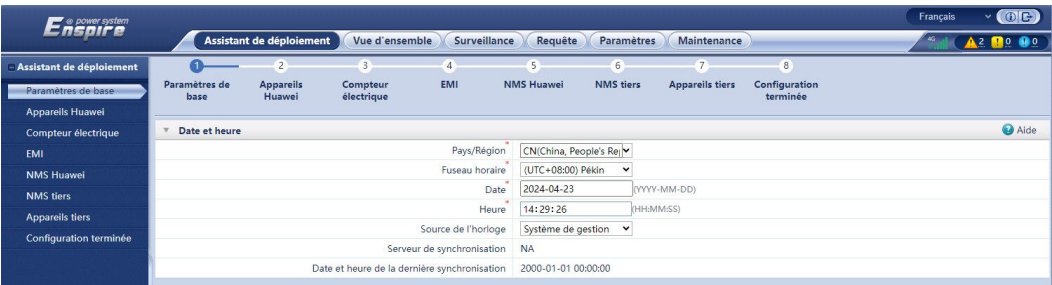
Pour plus de détails sur la mise à niveau de logiciels, consultez le [Manuel d'utilisation, SmartLogger3000](#).

6.3.2.3 Mise en service à l'aide de l'assistant de déploiement

Procédure

Étape 1 Réglez les paramètres de base.

Figure 6-4 Réglage des paramètres de base

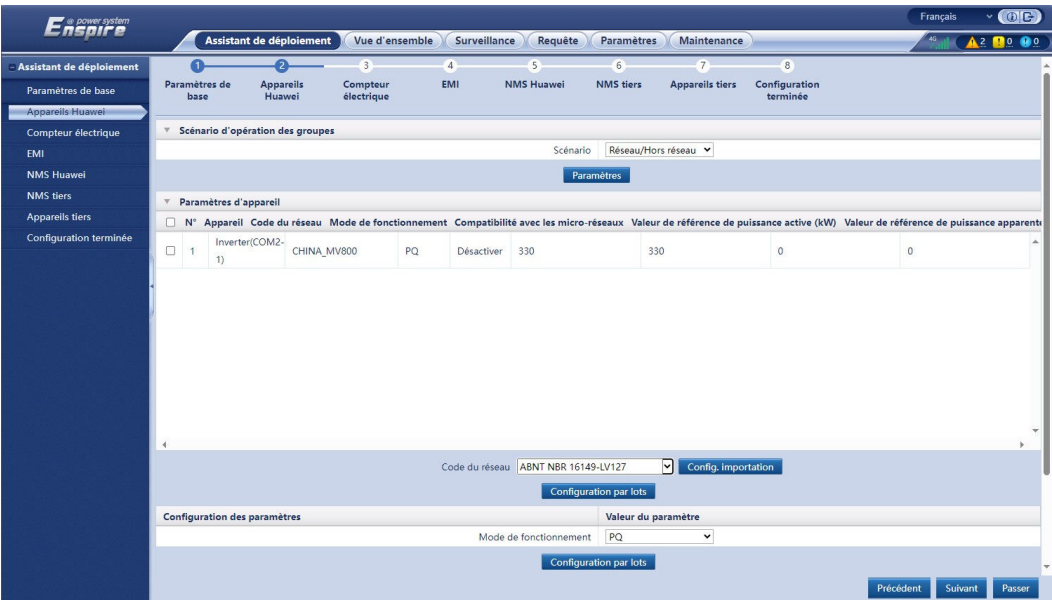


Étape 2 Connectez-vous aux appareils Huawei.

- Pour la communication RS485, cliquez sur **Recherche d'appareil**. L'adresse est attribuée de manière automatique.
- Pour la communication MBUS, cliquez sur **Choisir un fichier** ou **Liste des SN** pour ajouter le numéro de série (SN) d'un appareil. Cliquez **Soumettre** pour envoyer l'appareil ajouté. Cliquez ensuite sur **Recherche d'appareil**.

Étape 3 Une fois l'appareil connecté, réglez le code du réseau en fonction des exigences du site.

Figure 6-5 Paramétrage du code du réseau



Étape 4 Connectez-vous aux compteurs électriques.

Réglez les paramètres correspondants en vous reportant à la section "**Définition des paramètres de compteur électrique**" du *Manuel d'utilisation, SmartLogger3000*.

Figure 6-6 Connexion à des compteurs électriques

Nom du signal	Valeur	Unité
État appareil	Déconnexion	
Utilisation du compteur	Compteur d'exportation et importation	
Tension de ligne entre phases A et B	NA	V
Tension de ligne entre phases B et C	NA	V
Tension de ligne entre phases C et A	NA	V
Tension phase A	NA	V
Tension phase B	NA	V
Tension phase C	NA	V
Courant phase A	NA	A

Étape 5 Connectez-vous aux EMI.

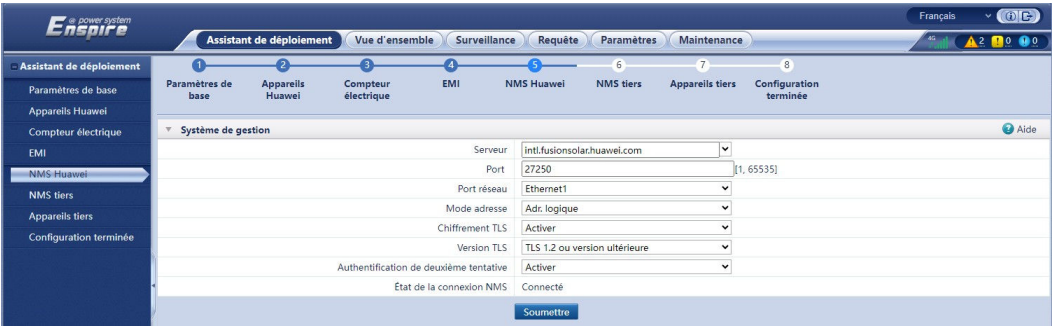
Figure 6-7 Connexion aux EMI

N°	Nom du signal	Numéro de port	Seuil inférieur	Seuil supérieur	Début (V/mA)	Fin (V/mA)	Unité
1	Éclairement énergétique total	Non	0.0	0.0	0.0	20.0	W/m^2
2	Éclairement énergétique total 2	Non	0.0	0.0	0.0	20.0	W/m^2
3	Température ambiante	Non	0.0	0.0	0.0	20.0	degC
4	Température du module PV	Non	0.0	0.0	0.0	20.0	degC
5	Vitesse du vent	Non	0.0	0.0	0.0	20.0	m/s
6	Orientation du vent	Non	0.0	0.0	0.0	20.0	
7	Personnalisation 1	Non	0.0	0.0	0.0	20.0	
8	Personnalisation 2	Non	0.0	0.0	0.0	20.0	

Étape 6 Connectez-vous à un système de gestion de réseau (NMS) Huawei.

Définissez les paramètres correspondants en vous référant à " **Réglage des paramètres de connexion au système de gestion** " (contenu relatif à un NMS Huawei) dans le *Manuel d'utilisation, SmartLogger3000*.

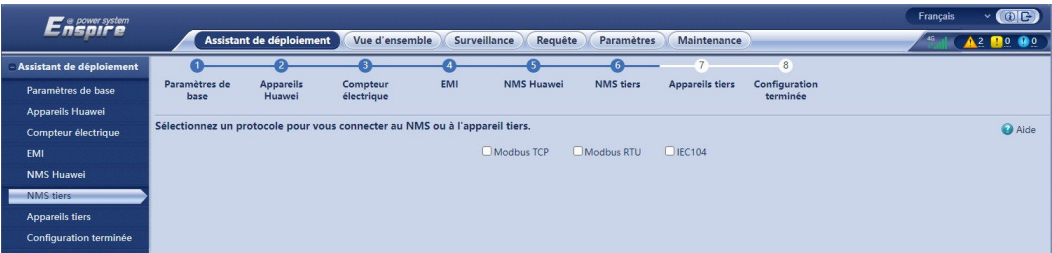
Figure 6-8 Connexion au NMS Huawei



Étape 7 Connectez-vous à un NMS tiers.

Réglez les paramètres correspondants en vous reportant à la section "**Réglage des paramètres de connexion au système de gestion**" (contenu relatif à un NMS tiers) dans le *Manuel d'utilisation, SmartLogger3000*.

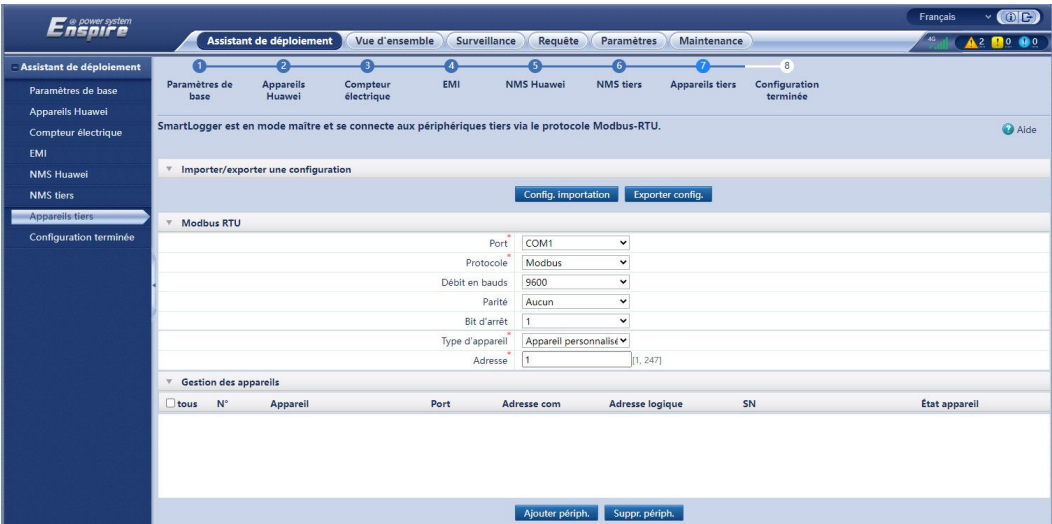
Figure 6-9 Connexion à un NMS tiers



Étape 8 Connectez-vous aux appareils tiers.

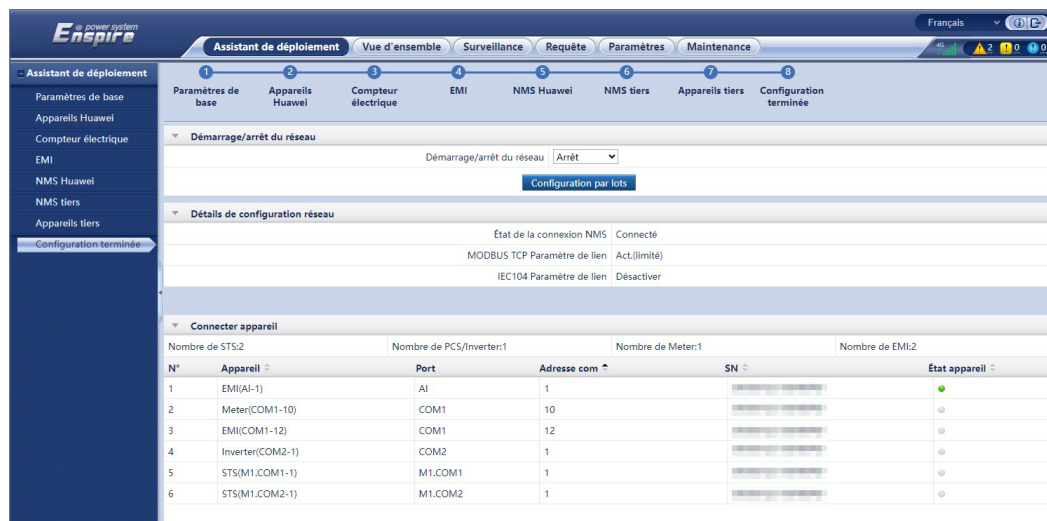
Réglez les paramètres correspondants en vous reportant à la section "**Définition des paramètres pour un appareil personnalisé**" du *Manuel d'utilisation, SmartLogger3000*.

Figure 6-10 Connexion aux appareils tiers



Étape 9 Cliquez sur **Terminer** pour terminer la configuration.

Figure 6-11 Fin de la configuration



----Fin

6.3.2.4 Configuration des paramètres

Choisissez **Surveillance > Onduleur > Param. exéc.**, et définissez les paramètres de fonctionnement, cliquez sur **Soumettre**.

Figure 6-12 Réglage des paramètres de fonctionnement



Pour en savoir plus sur les réglages des paramètres, reportez-vous au [Manuel d'utilisation, SmartLogger3000](#).

6.3.3 Mise en service du SUN2000 (à l'aide de l'application)

6.3.3.1 Téléchargement de l'application FusionSolar

Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Téléchargement et installation de l'application](#) dans le *Manuel d'utilisation de l'application FusionSolar*.

6.3.3.2 Enregistrement d'un compte installateur

Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Création du premier compte installateur de l'entreprise](#) dans le *Manuel d'utilisation de l'application FusionSolar*.

6.3.3.3 Connexion ou déconnexion de l'application FusionSolar

Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Connexion ou déconnexion de l'application FusionSolar](#) dans le *Manuel d'utilisation de l'application FusionSolar*.

6.3.3.4 Assistant de configuration

Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Assistant de configuration](#) dans le *Manuel d'utilisation de l'application FusionSolar*.

6.3.3.5 Fonctions et fonctionnalités de mise en service

AVIS

Seuls les professionnels sont autorisés à régler les paramètres de réseau, de protection, de fonctionnalité, d'ajustement de puissance et de contrôle du point de connexion au réseau des onduleurs. Si les paramètres de réseau, de protection et de fonctionnalité ne sont pas réglés correctement, la connexion des onduleurs au réseau électrique pourrait échouer. Si les paramètres d'ajustement de puissance et de contrôle du point de connexion au réseau sont mal réglés, les onduleurs risquent de ne pas être connectés au réseau électrique comme prévu. Dans ces cas, le rendement d'énergie serait affecté.

Sélectionnez **Mise en service de l'appareil** et configurez les paramètres relatifs à l'appareil. Pour plus de détails sur les paramètres, reportez-vous au [FusionSolar App and SUN2000 App Device Commissioning Guide](#).

6.4 Mise à niveau de l'onduleur

Il est recommandé d'utiliser les clés USB des marques Netac, Kingston ou SanDisk. Il est possible que les autres marques ne soient pas compatibles.

REMARQUE

- Supprimez le fichier script immédiatement après son utilisation afin de réduire les risques de divulgation d'informations.
- Le format du système de fichiers de la clé USB doit être FAT32.

Procédure

- Étape 1** Téléchargez le package de mise à niveau du logiciel requis sur le site Web de l'assistance technique.
- Étape 2** Décompressez le package de mise à niveau et copiez tous les fichiers dans le répertoire racine de la clé USB.

AVIS

Ne modifiez pas le contenu du package de mise à niveau. Tous les fichiers du package de mise à niveau contiennent la vérification de la signature RSA. La modification du contenu du package de mise à niveau entraînera l'échec de la mise à niveau.

- Étape 3** Insérez la clé USB dans le port USB. Le système identifie automatiquement la clé USB et exécute toutes les commandes spécifiées dans le fichier de script de démarrage. Examinez les voyants LED afin de déterminer l'état de fonctionnement.

Tableau 6-1 Description des voyants LED

Voyant LED	Statut	Description
	Éteint	Aucune opération liée à la clé USB n'est effectuée.
	Clignotement vert lent	Les opérations liées à la clé USB sont en cours d'exécution.
	Clignotement vert rapide	Une opération exécutée via la clé USB a échoué.
	Vert fixe	Les opérations liées à la clé USB ont réussi.

- Étape 4** Le système redémarre automatiquement lorsque la mise à niveau est terminée. Pendant le redémarrage, tous les voyants sont éteints. Après le redémarrage, le voyant précédent clignote lentement en vert pendant 1 minute, puis s'allume en continu pour signaler que la mise à niveau a bien été effectuée.

----Fin

7 Maintenance

Prérequis

DANGER

- Portez un équipement de protection individuelle et utilisez les outils d'isolement dédiés pour éviter tout choc électrique ou court-circuit.
-

AVERTISSEMENT

- Avant d'effectuer la maintenance, mettez l'équipement hors tension, suivez les instructions figurant sur l'étiquette de décharge retardée et attendez un certain temps, comme indiqué, pour vous assurer que l'équipement n'est pas sous tension.
-

7.1 Arrêt et mise hors tension

Contexte

AVERTISSEMENT

- Si les deux onduleurs partagent le même commutateur CA sur le côté CA, éteignez leur système.
 - Une fois que le système de l'onduleur est hors tension, l'électricité et la chaleur résiduelles sur le boîtier peuvent provoquer des chocs électriques ou des brûlures corporelles. Par conséquent, attendez au moins 15 minutes après la mise hors tension de l'onduleur et mettez des gants de protection avant d'intervenir sur l'onduleur.
-

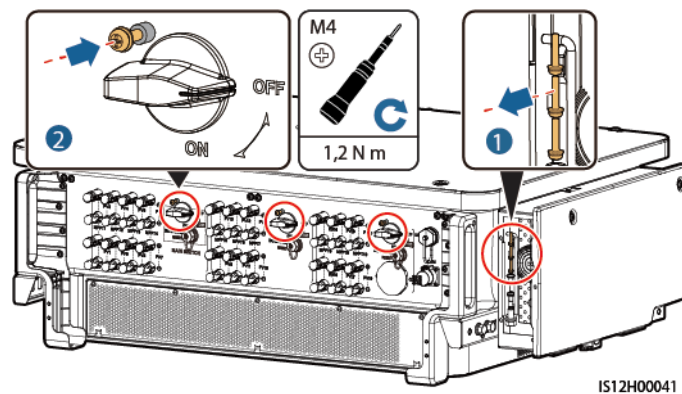
Procédure

- Étape 1** Envoyez une commande d'arrêt sur l'application SUN2000, le SmartLogger ou le système de gestion.
- Pour plus de détails, consultez [Maintenance](#) ou le manuel d'utilisation du SmartLogger ou du système de gestion.
- Étape 2** Éteignez le commutateur CA entre l'onduleur et le réseau électrique.
- Étape 3** Mettez tous les commutateurs CC (DC SWITCH) en position **OFF**.
- Étape 4** (Facultatif) Installez les vis de verrouillage du commutateur CC.

REMARQUE

Effectuer cette étape pour les modèles utilisés en Australie en suivant les normes locales.

Figure 7-1 Installation des vis de verrouillage du commutateur CC



----Fin

7.2 Mise hors tension pour dépannage

Contexte

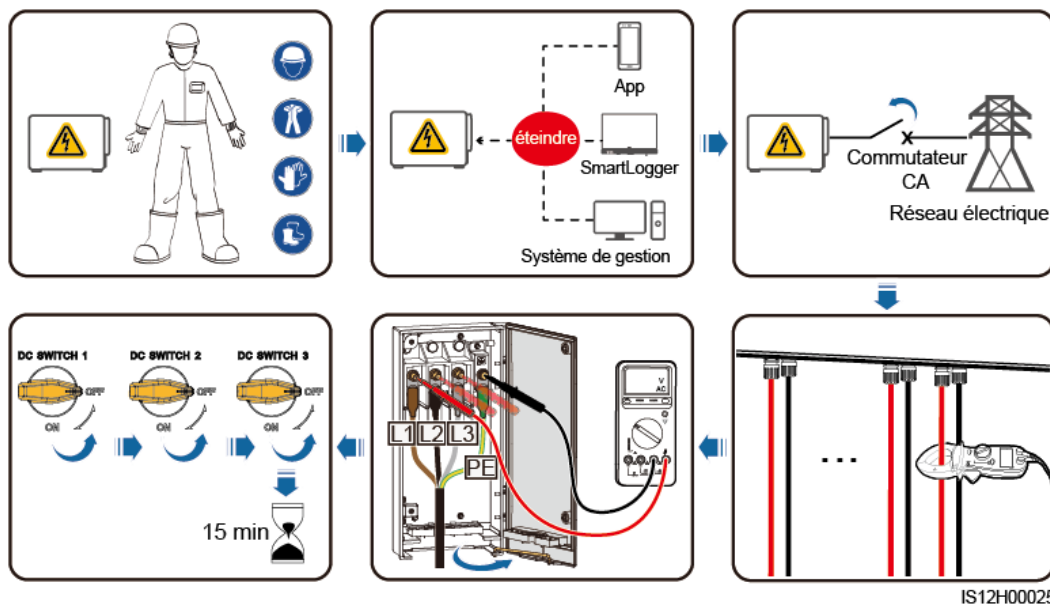
Dans le souci d'éviter les dommages corporels et matériels, effectuez la procédure suivante pour arrêter l'onduleur en vue d'un dépannage ou d'un remplacement.

 ATTENTION

- Si l'onduleur est défectueux, ne vous placez pas devant celui-ci si possible.
- Si le voyant LED1 sur l'onduleur est éteint et chaque commutateur CC est en position **OFF**, ne manipulez aucun commutateur CC sur l'onduleur. Pour plus de détails, voir [Étape 4](#).
- N'utilisez pas les commutateurs CC sur l'onduleur avant d'avoir effectué les étapes [Étape 3](#) à [Étape 5](#).
- Le commutateur CC peut être déconnecté automatiquement lorsqu'un problème interne est détecté dans un onduleur. Ne mettez pas les commutateurs CC sous tension avant d'avoir corrigé le problème.
- Si le commutateur CA entre l'onduleur et le réseau électrique s'est désactivé automatiquement, ne le réactivez pas avant que le problème ne soit résolu.
- Avant la mise hors tension pour le dépannage, ne touchez pas les composants sous tension de l'onduleur. Sinon, des chocs électriques ou des arcs électriques pourraient se produire.

Procédure

- Étape 1** Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié.
- Étape 2** Si l'onduleur n'est pas arrêté en raison d'une défaillance, envoyez une commande d'arrêt sur l'application SUN2000, SmartLogger ou le système de gestion. Si l'onduleur s'est arrêté en raison d'un défaut, passer à l'étape suivante.
- Étape 3** Éteignez le commutateur CA entre l'onduleur et le réseau électrique.
- Étape 4** Utilisez une pince ampèremétrique pour mesurer le courant CC de chaque chaîne PV en entrée de l'onduleur.
- Si le courant est inférieur à ou égal à 0,5 A, passez à l'étape suivante.
 - Si le courant est supérieur à 0,5 A, attendez la nuit que l'irradiation solaire diminue et que le courant de la chaîne PV devienne inférieur à 0,5 A. Ensuite, passez à l'étape suivante.
- Étape 5** Ouvrez la porte du compartiment de maintenance, installez une barre de support et utilisez un multimètre pour mesurer la tension entre le bornier CA et la terre. Assurez-vous que le côté CA de l'onduleur est hors tension.
- Étape 6** Mettez tous les commutateurs CC de l'onduleur en position OFF. Si les commutateurs CC sont désactivés automatiquement, passez à la prochaine étape.



Étape 7 Attendez 15 minutes, puis dépannez ou réparez l'onduleur.

⚠ AVERTISSEMENT

- N'ouvrez pas le panneau de maintenance si l'onduleur dégage une odeur anormale ou émet de la fumée, ou s'il a des exceptions évidentes.
- Si l'onduleur ne dégage pas d'odeur ou n'émet pas de fumée anormale et qu'il est intact, réparez-le ou redémarrez-le en fonction des suggestions de traitement de l'alarme. Ne vous placez pas devant l'onduleur pendant le redémarrage.

----Fin

7.3 Maintenance de routine

Pour garantir le bon fonctionnement de l'onduleur à long terme, il est recommandé d'effectuer la maintenance de routine décrite dans cette section.

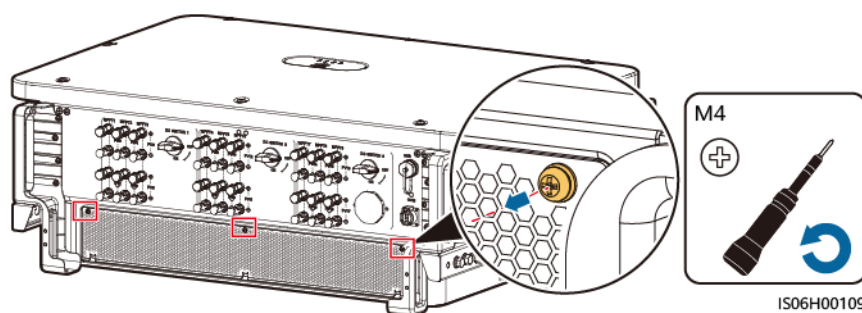
⚠ ATTENTION

- Avant de nettoyer l'onduleur, de connecter les câbles et de vérifier la fiabilité de la mise à la terre, mettez l'onduleur hors tension et assurez-vous que chaque **DC SWITCH** de l'onduleur est en position **OFF**.
- Si vous devez ouvrir la porte du compartiment de maintenance lorsqu'il pleut ou qu'il neige, prenez des mesures de protection pour éviter que la pluie ou la neige ne pénètrent dans le compartiment de maintenance. Si vous ne pouvez pas prendre de mesures de protection, n'ouvrez pas la porte du compartiment de maintenance.

Tableau 7-1 Liste de maintenance

Élément de contrôle	Méthode de contrôle	Intervalle de maintenance
Propreté des conduits d'entrée d'air, événements d'évacuation, et ventilateurs	● Vérifiez s'il y a de la poussière sur l'entrée d'air et les événements d'évacuation. Si nécessaire, retirez le déflecteur de l'entrée d'air et nettoyez les poussières. ● Vérifiez si le ventilateur émet des sons anormaux pendant le fonctionnement.	Une fois tous les 6 à 12 mois
État de fonctionnement du système	● Vérifiez si l'onduleur est endommagé ou déformé. ● Vérifiez si l'onduleur émet des sons anormaux pendant le fonctionnement. ● Vérifiez si tous les paramètres de l'onduleur sont corrects pendant le fonctionnement.	Une fois tous les 6 mois
Connexions électriques	● Vérifiez si les câbles sont déconnectés ou desserrés. ● Vérifiez si les câbles sont endommagés, en particulier si la gaine du câble en contact avec une surface métallique est endommagée. ● Déterminez si les capuchons d'étanchéité des bornes d'entrée CC inactives sont susceptibles de se détacher. ● Les bornes et les ports inutilisés sont recouverts avec des bouchons étanches.	6 mois après la première mise en service et tous les 6 à 12 mois par la suite
Fiabilité de la mise à la terre	Vérifiez si le câble PE est correctement connecté.	6 mois après la première mise en service et tous les 6 à 12 mois par la suite
Dégagez la végétation autour des onduleurs	● Effectuez l'inspection et le désherbage selon les besoins. ● Nettoyez le site rapidement après avoir désherbé.	En fonction de la saison de flétrissement locale

Figure 7-2 Dépose de la plaque de déflecteur de la grille d'entrée d'air



AVIS

Une fois le nettoyage terminé, réinstallez la plaque de déflecteur. Serrez les vis couple de serrage de 1,2 N m.

7.4 Référence des alarmes

Pour plus de détails, reportez-vous à la [Référence des alarmes de l'onduleur](#).

7.5 Remplacement d'un ventilateur

⚠ ATTENTION

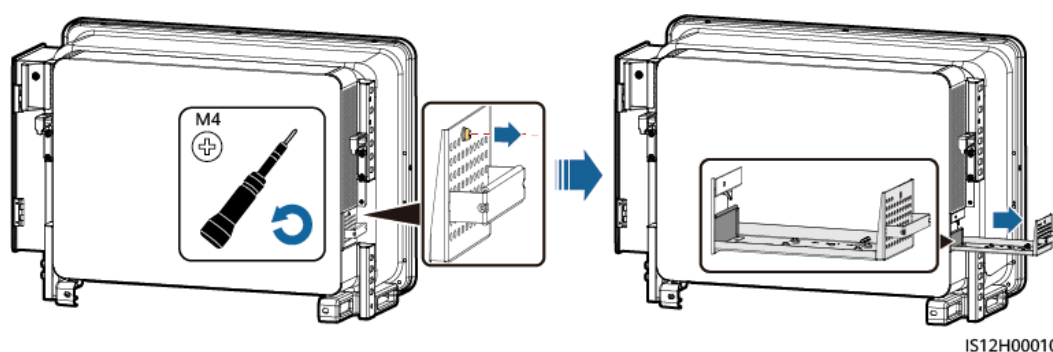
- Mettez l'onduleur hors tension avant de remplacer un ventilateur.
- Lors du remplacement d'un ventilateur, utilisez des outils isolés et portez l'EPI.

📖 REMARQUE

Si le ventilateur se coince lorsque vous le tirez ou le poussez, soulevez-le légèrement.

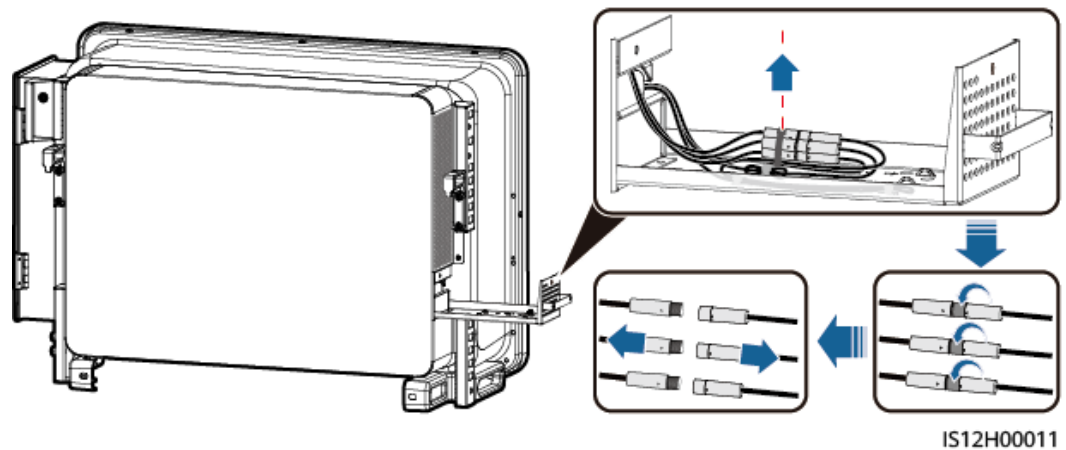
Étape 1 Retirez les vis du plateau du ventilateur et rangez-les correctement. Tirez le plateau du ventilateur jusqu'à ce qu'il affleure le boîtier de l'onduleur.

Figure 7-3 Retrait du plateau du ventilateur (1)



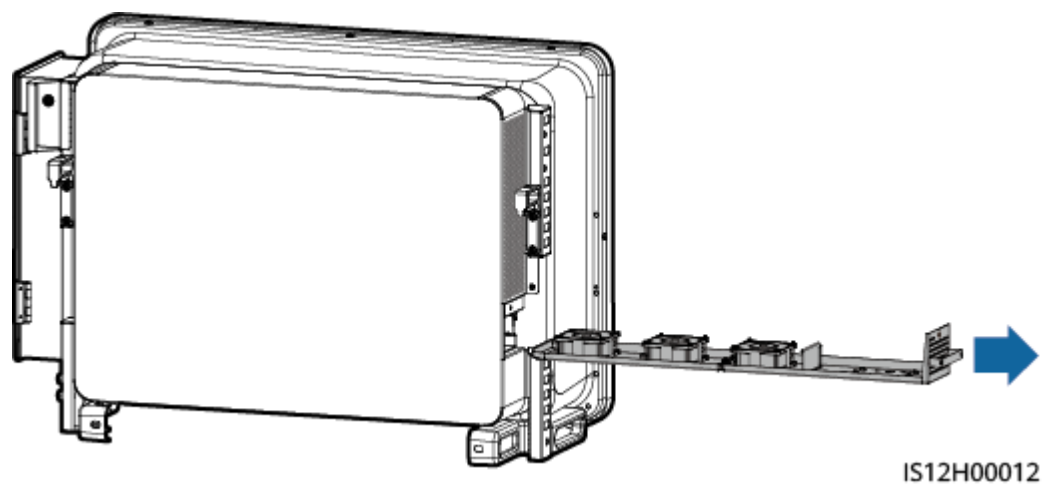
- Étape 2** Retirez les attaches de câbles partagées par les câbles, dévissez les connecteurs et débranchez les câbles.

Figure 7-4 Déconnexion des câbles



- Étape 3** Sortez complètement le plateau du ventilateur.

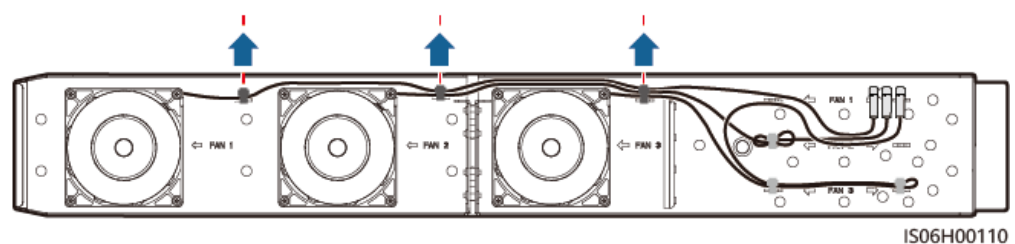
Figure 7-5 Retrait du plateau du ventilateur (2)



- Étape 4** Retirez les attaches de câbles du ventilateur défectueux.

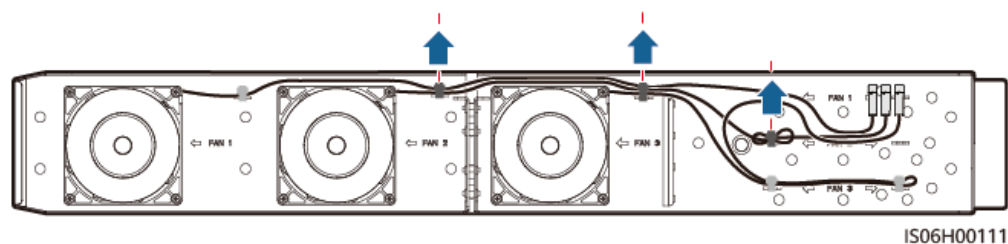
- Le FAN 1 est défectueux.

Figure 7-6 Retrait des attaches de câbles du FAN 1



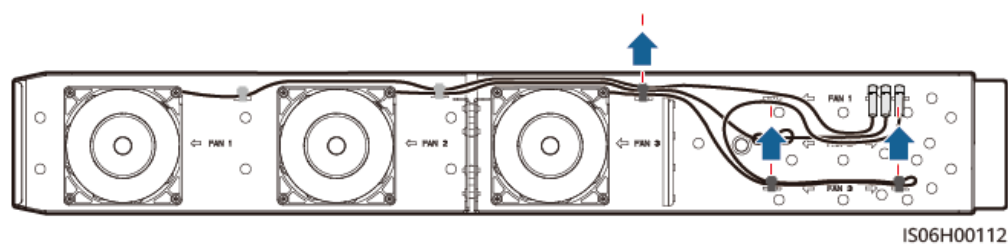
- Le FAN 2 est défectueux.

Figure 7-7 Retrait des attaches de câbles du FAN 2



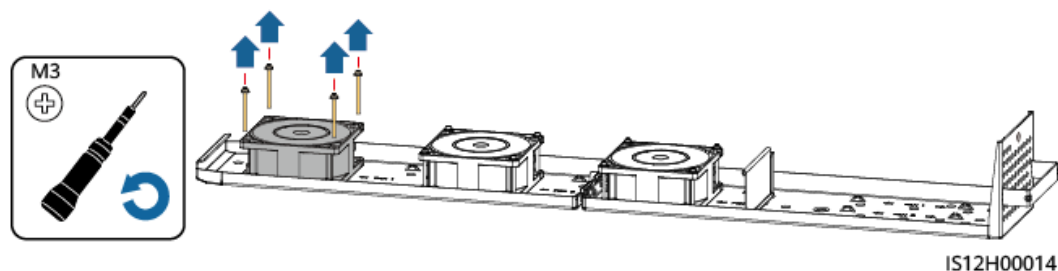
- Le FAN 3 est défectueux.

Figure 7-8 Retrait des attaches de câbles du FAN 3



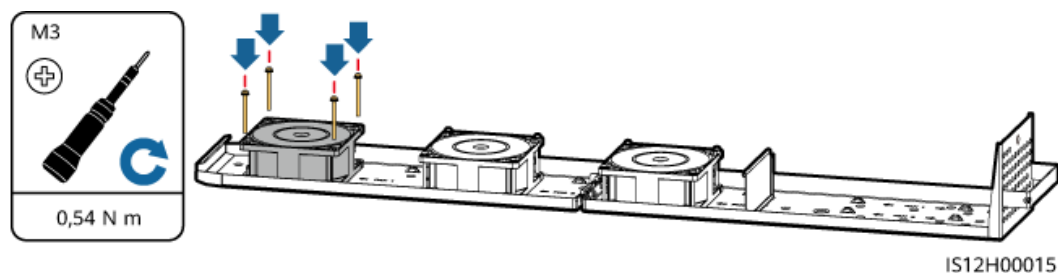
Étape 5 Retirez le ventilateur défectueux (le FAN 1 est utilisé comme exemple).

Figure 7-9 Retrait d'un ventilateur



Étape 6 Installez un nouveau ventilateur (le FAN 1 est utilisé comme exemple).

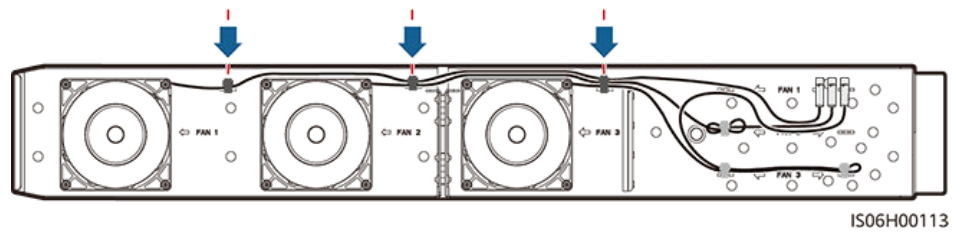
Figure 7-10 Installation d'un ventilateur



Étape 7 Liez les câbles du ventilateur.

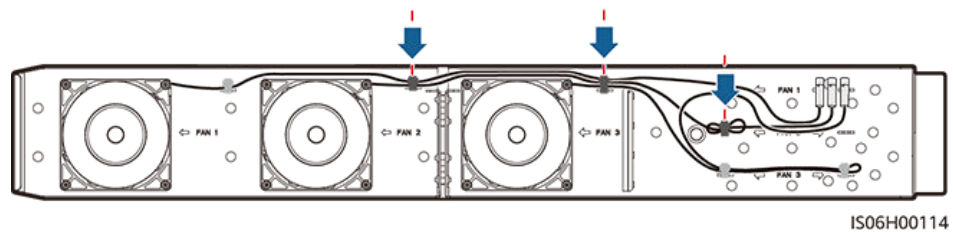
- Positions de fixation du FAN 1

Figure 7-11 Liaison des câbles du FAN 1



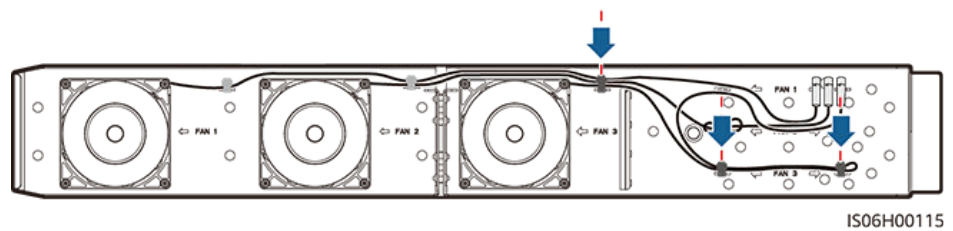
- Positions de fixation du FAN 2

Figure 7-12 Liaison des câbles du FAN 2



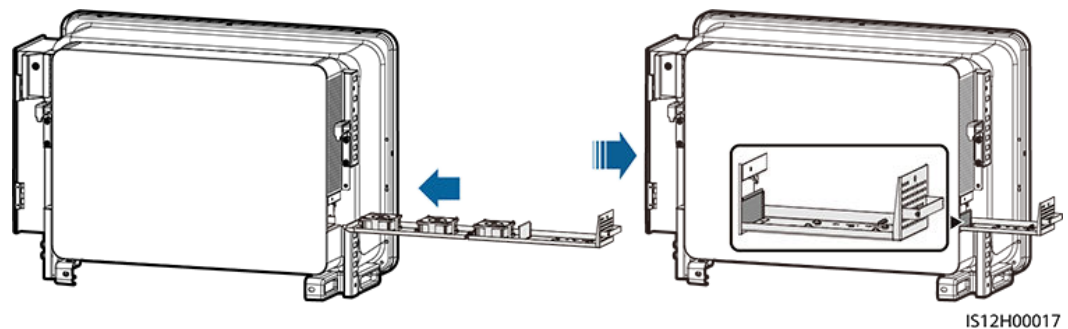
- Positions de fixation du FAN 3

Figure 7-13 Liaison des câbles du FAN 3



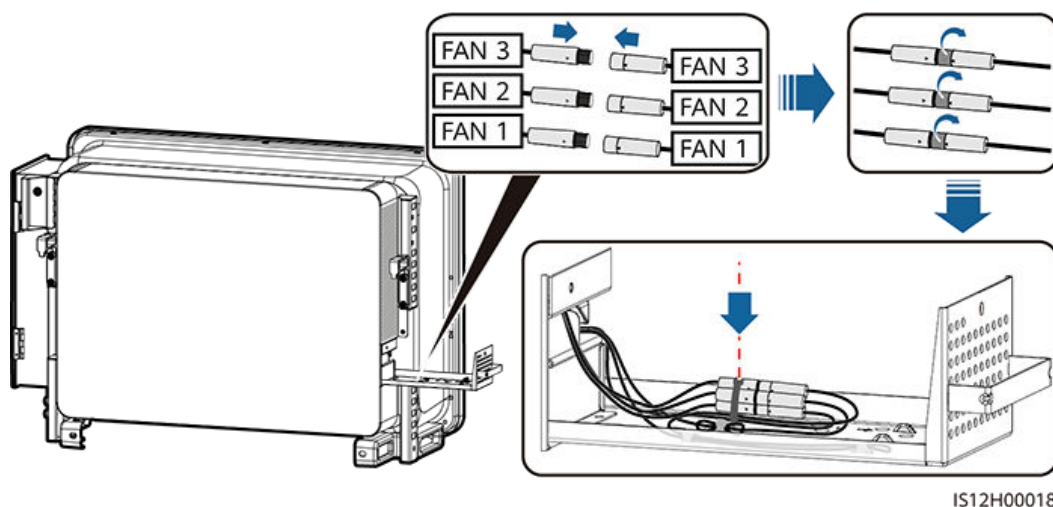
Étape 8 Enfoncez le plateau du ventilateur jusqu'à ce que la plaque de déflecteur du ventilateur affleure le boîtier de l'onduleur.

Figure 7-14 Insertion du plateau du ventilateur



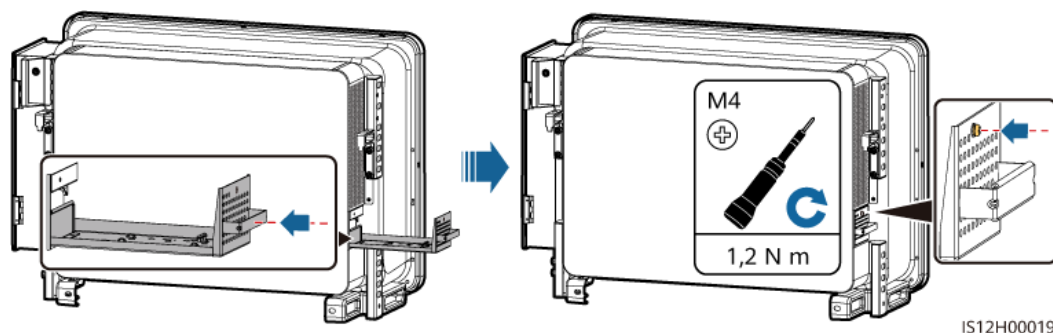
Étape 9 Connectez les câbles correctement en respectant les étiquettes des câbles et reliez-les.

Figure 7-15 Liaison des câbles



Étape 10 Poussez le plateau du ventilateur dans l'emplacement et serrez la vis.

Figure 7-16 Réinstallation du plateau du ventilateur



----Fin

7.6 Réinitialisation et mise sous tension du commutateur CC

Prérequis

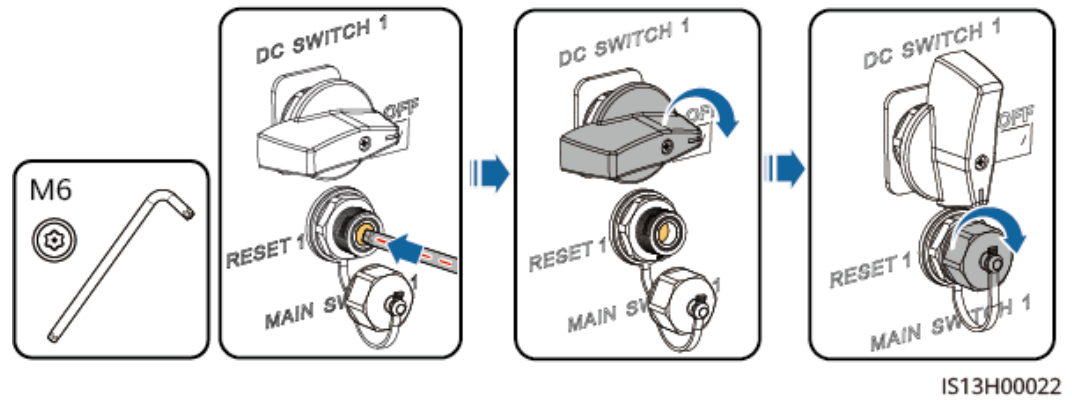
Si un problème interne au niveau de l'onduleur s'affiche dans l'application mobile ou dans le système de surveillance à distance et que le commutateur CC est en position OFF, le commutateur CC de l'onduleur a été automatiquement mis hors tension. Dans ce cas, corrigez la défaillance en fonction des suggestions de gestion de l'alarme avant d'activer le commutateur CC.

Procédure

- Étape 1** Desserrez les écrous des boutons RESET situés sous les trois commutateurs CC et appuyez sur les boutons RESET jusqu'à ce qu'ils soient complètement enfoncés.
- Étape 2** Positionnez le DC SWITCH sur ON.

Étape 3 Serrez les écrous des boutons RESET.

Figure 7-17 Réinitialisation et mise sous tension du commutateur CC (DC SWITCH 1 est utilisé à titre d'exemple)



----Fin

8 Manipulation de l'onduleur

8.1 Retrait du SUN2000

AVIS

Avant d'enlever le SUN2000, déconnectez les alimentations CA et CC.

Pour retirer le SUN2000, effectuez les opérations suivantes :

1. Débranchez tous les câbles du SUN2000, y compris les câbles de communication RS485, les câbles d'entrée d'alimentation CC, les câbles de sortie d'alimentation CA et les câbles de protection de la mise à la terre (PGND).
2. Décrochez le SUN2000 du support de montage.
3. Enlevez le support de montage.

8.2 Emballage du SUN2000

- Si vous avez conservé l'emballage d'origine, placez le SUN2000 à l'intérieur et scellez-le avec du ruban adhésif.
- Si vous n'avez pas conservé l'emballage d'origine, placez le SUN2000 à l'intérieur d'une boîte en carton rigide appropriée et scellez-la correctement.

8.3 Mise au rebut du SUN2000

Lorsque la durée de service du SUN2000 expire, jetez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets d'équipement électrique.

9

Caractéristiques techniques

Efficacité

Élément	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
Efficacité maximale	≥ 99,0 %	≥ 98,6 %	≥ 98,6 %	≥ 98,6 % (380 V/400 V), ≥ 98,8 % (480 V)	≥ 98,6 % (415 V) ≥ 98,8 % (480 V)	≥ 98,6 % (380 V/400 V), ≥ 98,8 % (480 V)
Efficacité en Chine	≥ 98,4 %	≥ 98,2 %	≥ 98,2 %	-	-	-
Efficacité en Europe	-	-	-	≥ 98,4 % (380 V/400 V), ≥ 98,6 % (480 V)	≥ 98,4 % (415 V) ≥ 98,6 % (480 V)	≥ 98,3 % (380 V/400 V), ≥ 98,4 % (480 V)

Entrée

Élément	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
Tension d'entrée maximale ^a	1 100 V					
Plage de tension de fonctionnement ^b	200 à 1 000 V					

Élément	SUN2000-1 25KTL-M0	SUN2000-1 10KTL-M0	SUN2000-1 00KTL-M0	SUN2000-1 00KTL-M1	SUN2000-1 00KTL- INM0	SUN2000-7 5KTL-M1
Tension de démarrage minimale	200 V					
Plage de tension MPPT à pleine charge ^c	625 à 850 V	540 à 800 V	540 à 800 V	540 à 800 V (380 V/400 V), 625 à 850 V (480 V)	540 à 800 V (415 V) 625 à 850 V (480 V)	540 à 800 V (380 V/400 V) 625 à 850 V (480 V)
Tension d'entrée nominale	750 V	600 V	600 V	600 V (380 V/400 V), 720 V (480 V)	620 V (415 V), 720 V (480 V)	600 V (380 V/400 V), 720 V (480 V)
Courant de court-circuit maximal (par MPPT)	40 A					
Courant de retour d'énergie maximal vers le groupe PV	0 A					
Nombre d'entrées	20					
Nombre de circuits MPPT	10					
Remarque a : la tension d'entrée maximale est la tension d'entrée CC maximale que l'onduleur peut supporter. Si la tension d'entrée dépasse cette valeur, l'onduleur peut être endommagé.						
Remarque b : si la tension d'entrée dépasse la plage de tension de fonctionnement, l'onduleur ne peut pas fonctionner correctement.						
Remarque c : les chaînes PV connectées au même circuit MPPT doivent contenir le même modèle et la même quantité de modules PV. Il est recommandé que la tension de la chaîne PV soit supérieure au seuil inférieur de tension du MPPT à pleine charge.						

Sortie

Élément	SUN2000-1 25KTL-M0	SUN2000-1 10KTL-M0	SUN2000-1 00KTL-M0	SUN2000-1 00KTL-M1	SUN2000-1 00KTL- INM0	SUN2000-7 5KTL-M1
Puissance active maximale	125 kW	110 kW	100 kW	100 kW	100 kW	75 kW
Puissance apparente maximale	137,5 kVA	121 kVA	110 kVA	110 kVA	110 kVA	75 kVA
Puissance active maximale (cosφ = 1)	137,5 kW	121 kW	110 kW	110 kW	110 kW	75 kW
Tension de sortie nominale ^a (tension de phase/tension de ligne)	288 V/500 V, 3P + PE	220 V/380 V, 230 V/400 V 3P + (N) ^b + PE	220 V/380 V, 230 V/400 V 3P + (N) ^b + PE	220 V/380 V, 230 V/400 V, 277 V/480 V 3P + (N) ^b + PE	240 V/415 V, 277 V/480 V 3P + (N) ^b + PE	220 V/380 V, 230 V/400 V, 277 V/480 V 3P + (N) ^b + PE
Courant de sortie nominal	144,4 A	167,2 A (380 V), 158,8 A (400 V)	152,0 A (380 V), 144,4 A (400 V)	152,0 A (380 V), 144,4 A (400 V), 120,3 A (480 V)	139,2 A (415 V), 120,3 A (480 V)	113,6 A (380 V), 108,6 A (400 V), 90,25 A (480 V)
Fréquence de réseau électrique prise en charge	50 Hz	50 Hz/60 Hz	50 Hz/60 Hz	50 Hz/60 Hz	50 Hz/60 Hz	50 Hz/60 Hz
Courant de sortie maximal	160,4 A	185,7 A (380 V), 176,4 A (400 V)	168,8 A (380 V), 160,4 A (400 V)	168,8 A (380 V), 160,4 A (400 V), 133,7 A (480 V)	154,6 A (415 V), 133,7 A (480 V)	113,6 A (380 V), 108,6 A (400 V), 90,25 A (480 V)
Facteur de puissance	0,8 capacitif et 0,8 inductif					
Distorsion totale harmonique maximale (puissance nominale)	< 3 %					

Élément	SUN2000-1 25KTL-M0	SUN2000-1 10KTL-M0	SUN2000-1 00KTL-M0	SUN2000-1 00KTL-M1	SUN2000-1 00KTL- INM0	SUN2000-7 5KTL-M1
Remarque a : la tension de sortie nominale est déterminée par le Code de réseau, qui peut être défini sur l'application SUN2000, le SmartLogger ou le système de gestion. Remarque b : vous pouvez déterminer s'il faut connecter le fil neutre au SUN2000-110KTL-M0, SUN2000-100KTL-M0, SUN2000-100KTL-M1, SUN2000-100KTL-INM0 et SUN2000-75KTL-M1 en fonction du scénario d'application. Dans les scénarios sans fils N, définissez le Mode de sortie sur Triphasé, trois câbles. Dans les scénarios avec fils N, définissez le Mode de sortie sur Triphasé à quatre fils.						

Protection

Élément	SUN2000-1 25KTL-M0	SUN2000-1 10KTL-M0	SUN2000-1 00KTL-M0	SUN2000-1 00KTL-M1	SUN2000-1 00KTL- INM0	SUN2000-7 5KTL-M1
AFCI	-			Facultatif	-	-
Commutateur CC d'entrée	Prise en charge					
Protection anti-îlotage	Prise en charge					
Protection contre les surintensités de sortie	Prise en charge					
Protection contre la connexion inversée à l'entrée	Prise en charge					
Détection de défaut de chaîne PV	Prise en charge					
Protection contre la surtension CC	Type II					
Protection contre la surtension CA	Type II					
Détection de la résistance d'isolation	Prise en charge					

Élément	SUN2000-1 25KTL-M0	SUN2000-1 10KTL-M0	SUN2000-1 00KTL-M0	SUN2000-1 00KTL-M1	SUN2000-1 00KTL- INM0	SUN2000-7 5KTL-M1
RCMU	Prise en charge					
Catégorie de surtension	PV II/CA III					

Affichage et communication

Élément	SUN2000-1 25KTL-M0	SUN2000-1 10KTL-M0	SUN2000-1 00KTL-M0	SUN2000-10 0KTL-M1	SUN2000-1 00KTL- INM0	SUN2000-7 5KTL-M1
Affichage	Témoin LED, câble de données USB + application					
Communicati ons	MBUS/RS485			MBUS (facultatif)/ RS485	MBUS/RS485	

Caractéristiques générales

Élément	SUN2000-1 25KTL-M0	SUN2000-1 10KTL-M0	SUN2000-1 00KTL-M0	SUN2000-1 00KTL-M1	SUN2000-1 00KTL- INM0	SUN2000-7 5KTL-M1
Dimensions (L x H x P)	1 035 mm x 700 mm x 365 mm					
Poids net	≤ 90 kg					
Température ambiante de fonctionneme nt	-25 °C à +60 °C					
Mode de refroidisseme nt	Refroidissement intelligent par air					
Altitude maximale de fonctionneme nt	0 à 5 000 m (diminue lorsque l'altitude est supérieure à 4 000 m)					
Humidité relative	0 % à 100 % HR					
Borne d'entrée ^[1]	Amphenol Helios H4					

Élément	SUN2000-1 25KTL-M0	SUN2000-1 10KTL-M0	SUN2000-1 00KTL-M0	SUN2000-1 00KTL-M1	SUN2000-1 00KTL- INM0	SUN2000-7 5KTL-M1
Borne de sortie	Borne OT + borne étanche					
Indice IP	IP66					
Topologie	Sans transformateur					
Remarque [1] : certains appareils avec les numéros de nomenclature utilisent des connecteurs Staubli MC4.						

A Codes de réseau

REMARQUE

Les codes de réseau sont sujets à modification. Les codes répertoriés sont fournis à titre de référence uniquement.

Définissez le code de réseau correct selon la zone d'application et le scénario de l'onduleur.

N°	Code de réseau	Descripti on (pays/ région/ norme/ autres)	SUN200 0-125KT L-M0	SUN20 00-110 KTL- M0	SUN200 0-100KT L-M0	SUN2000 -100KTL- M1	SUN2000 -100KTL- INM0	SUN2000 -75KTL- M1
1	VDE-AR- N-4105	Réseau électrique à basse tension d'Allemagn e	-	-	-	Prise en charge	-	-
2	NB/T 32004	Réseau électrique à basse tension de Chine	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	-	-
3	UTE C 15-712-1(A)	Réseau électrique de France métropolita ine	-	-	-	Prise en charge	-	-
4	UTE C 15-712-1(B)	Réseau électrique de France d'outre-mer	-	-	-	Prise en charge	-	-

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
5	UTE C 15-712-1(C)	Réseau électrique de France d'outre-mer	-	-	-	Prise en charge	-	-
6	VDE 0126-1-1-BU	Réseau électrique de Bulgarie	-	-	-	Prise en charge	-	-
7	VDE 0126-1-1-GR(A)	Réseau électrique de Grèce continentale	-	-	-	Prise en charge	-	-
8	VDE 0126-1-1-GR(B)	Réseau électrique de Grèce insulaire	-	-	-	Prise en charge	-	-
9	BDEW-MV	Réseau électrique à moyenne tension d'Allemagne	-	-	-	Prise en charge	-	-
10	G59-England	Réseau électrique 230 V (I > 16 A) d'Angleterre	-	-	-	Prise en charge	-	-
11	G59-Scotland	Réseau électrique 240 V (I > 16 A) d'Écosse	-	-	-	Prise en charge	-	-
12	G83-England	Réseau électrique 230 V (I < 16 A) d'Angleterre	-	-	-	Prise en charge	-	-

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
13	G83-Scotland	Réseau électrique 240 V (I < 16 A) d'Écosse	-	-	-	Prise en charge	-	-
14	CEI0-21	Réseau électrique d'Italie	-	-	-	Prise en charge	-	-
15	EN50438-CZ	Réseau électrique de République tchèque	-	-	-	Prise en charge	-	-
16	RD1699/661	Réseau électrique à basse tension d'Espagne	-	-	-	Prise en charge	-	-
17	RD1699/661-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Espagne	-	-	-	Prise en charge	-	-
18	EN50438-NL	Réseau électrique des Pays-Bas	-	-	-	Prise en charge	-	-
19	C10/11	Réseau électrique de Belgique	-	-	-	Prise en charge	-	-
20	AS4777	Réseau électrique d'Australie	-	-	-	Prise en charge	-	-
21	IEC 61727	Réseau électrique à basse tension IEC 61727 (50 Hz)	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	-

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
22	Custom (50 Hz)	Réservé	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	-
23	Custom (60 Hz)	Réservé	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	-
24	CEI0-16	Réseau électrique d'Italie	-	-	-	Prise en charge	-	-
25	CHINA-MV	Réseau électrique à moyenne tension de Chine	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	-	-
26	TAI-PEA	Réseau électrique PEA de Thaïlande	-	-	-	Prise en charge	-	-
27	TAI-MEA	Réseau électrique MEA de Thaïlande	-	-	-	Prise en charge	-	-
28	BDEW-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Allemagne	-	-	-	Prise en charge	-	-
29	Custom MV480 (50 Hz)	Réservé	Prise en charge	-	-	Prise en charge	-	-
30	Custom MV480 (60 Hz)	Réservé	Prise en charge	-	-	Prise en charge	-	-
31	G59-England-MV480	Réseau électrique à moyenne tension 480 V de Royaume-Uni (I > 16 A)	-	-	-	Prise en charge	-	-

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
32	IEC61727-MV480	Réseau électrique à moyenne tension IEC 61727 (50 Hz)	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	-
33	UTE C 15-712-1-MV480	Réseau électrique de France d'outre-mer	-	-	-	Prise en charge	-	-
34	TAI-PEA-MV480	Réseau électrique à moyenne tension PEA de Thaïlande	-	-	-	Prise en charge	-	-
35	TAI-MEA-MV480	Réseau électrique à moyenne tension MEA de Thaïlande	-	-	-	Prise en charge	-	-
36	EN50438-DK-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Danemark	-	-	-	Prise en charge	-	-
37	C11/C10-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Belgique	-	-	-	Prise en charge	-	-
38	Philippines	Réseau électrique à basse tension des Philippines	-	-	-	Prise en charge	-	-
39	Philippines -MV480	Réseau électrique à moyenne tension des Philippines	-	-	-	Prise en charge	-	-

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
40	AS4777-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Australie	-	-	-	Prise en charge	-	-
41	NRS-097-2-1	Réseau électrique d'Afrique du Sud	-	-	-	Prise en charge	-	-
42	NRS-097-2-1-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Afrique du Sud	-	-	-	Prise en charge	-	-
43	KOREA	Réseau électrique de Corée du Sud	-	-	-	Prise en charge	-	-
44	IEC61727-60Hz	Réseau électrique à basse tension IEC 61727 (60 Hz)	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	-
45	IEC61727-60Hz-MV480	Réseau électrique à moyenne tension IEC 61727 (60 Hz)	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	-
46	CHINA_MV500	Réseau électrique à moyenne tension de Chine	Prise en charge	-	-	-	-	-
47	ANRE	Réseau électrique à basse tension de Roumanie	-	-	-	Prise en charge	-	-

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
48	ANRE-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Roumanie	-	-	-	Prise en charge	-	-
49	PO12.3-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Espagne	-	-	-	Prise en charge	-	-
50	EN50438_I E-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Irlande	-	-	-	Prise en charge	-	-
51	EN50438_I E	Réseau électrique à basse tension d'Irlande	-	-	-	Prise en charge	-	-
52	IEC61727-50Hz-MV500	Réseau électrique à moyenne tension 500 V d'Inde	-	-	-	-	Prise en charge	-
53	CEI0-16-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Italie	-	-	-	Prise en charge	-	-
54	PO12.3	Réseau électrique à basse tension d'Espagne	-	-	-	Prise en charge	-	-
55	CEI0-21-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Italie	-	-	-	Prise en charge	-	-

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
56	KOREA-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Corée du Sud	-	-	-	Prise en charge	-	-
57	EN50549-LV	Réseau électrique d'Irlande	-	-	-	Prise en charge	-	-
58	EN50549-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Irlande	-	-	-	Prise en charge	-	-
59	ABNT NBR 16149	Réseau électrique de Brésil	-	-	-	Prise en charge	-	Prise en charge
60	ABNT NBR 16149-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Brésil	-	-	-	Prise en charge	-	Prise en charge
61	INDIA	Réseau électrique à basse tension d'Inde	-	-	-	-	Prise en charge	-
62	INDIA-MV500	Réseau électrique à moyenne tension d'Inde	-	-	-	-	Prise en charge	-
63	SA_RPPs	Réseau électrique à basse tension d'Afrique du Sud	-	-	-	Prise en charge	-	-

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
64	SA_RPPs-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Afrique du Sud	-	-	-	Prise en charge	-	-
65	Malaysian	Réseau électrique à basse tension de Malaisie	-	-	-	Prise en charge	-	-
66	Malaysian-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Malaisie	-	-	-	Prise en charge	-	-
67	Northern Ireland	Réseau électrique à basse tension d'Irlande du Nord	-	-	-	Prise en charge	-	-
68	Northern Ireland-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Irlande du Nord	-	-	-	Prise en charge	-	-
69	VDE-AR-N4120_HV	Réseau électrique standard VDE 4120	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	-
70	VDE-AR-N4120_HV480	Réseau électrique standard VDE 4120	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	-
71	Vietnam	Réseau électrique de Vietnam	-	-	-	Prise en charge	-	-

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
72	Vietnam-MV480	Réseau électrique de Vietnam	-	-	-	Prise en charge	-	-
73	TAIPOWER	Réseau électrique à basse tension de Taïwan	-	-	-	Prise en charge	-	-
74	TAIPOWER-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Taïwan	-	-	-	Prise en charge	-	-
75	BANGLADESH	Réseau électrique à basse tension de Bangladesh	-	-	-	Prise en charge	-	-
76	BANGLADESH-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Bangladesh	-	-	-	Prise en charge	-	-
77	EN50438-NL-MV480	Réseau électrique à moyenne tension des Pays-Bas	-	-	-	Prise en charge	-	-
78	Fuel_Engine_Grid	Réseau électrique hybride avec groupe électrogène	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	-
79	Fuel-Engine-Grid-60Hz	Réseau électrique hybride avec groupe électrogène	-	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	Prise en charge	-

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
80	EN50438-SE	Réseau électrique à basse tension de Suède	-	-	-	Prise en charge	-	-
81	Pakistan	Réseau électrique de Pakistan	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	-
82	Pakistan-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Pakistan	-	-	-	Prise en charge	-	-
83	Austria	Réseau électrique d'Autriche	-	-	-	Prise en charge	-	-
84	Austria-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Autriche	-	-	-	Prise en charge	-	-
85	G99-TYPEA-LV	Réseau électrique G99-TYPEA-LV de Royaume-Uni	-	-	-	Prise en charge	-	-
86	G99-TYPEB-LV	Réseau électrique G99-TYPEB-LV de Royaume-Uni	-	-	-	Prise en charge	-	-
87	G99-TYPEB-HV	Réseau électrique G99-TYPEB-HV de Royaume-Uni	-	-	-	Prise en charge	-	-

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
88	G99-TYPEB-HV-MV480	Réseau électrique à moyenne tension G99-TYPEB-HV de Royaume-Uni	-	-	-	Prise en charge	-	-
89	G99-TYPEA-HV	Réseau électrique G99-TYPEA-HV de Royaume-Uni	-	-	-	Prise en charge	-	-
90	EN50549-MV400	Réseau électrique d'Irlande	-	-	-	Prise en charge	-	-
91	VDE-AR-N4110	Réseau électrique à moyenne tension d'Allemagne (230 V)	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	-
92	VDE-AR-N4110-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Allemagne	-	-	-	Prise en charge	Prise en charge	-
93	NTS	Réseau électrique d'Espagne	-	-	-	Prise en charge	-	-
94	NTS-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Espagne	-	-	-	Prise en charge	-	-

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
95	C10/11-MV400	Réseau électrique à moyenne tension de Belgique	-	-	-	Prise en charge	-	-
96	CEA	Réseau électrique à basse tension CEA d'Inde	-	-	-	-	Prise en charge	-
97	CEA-MV480	Réseau électrique à moyenne tension CEA d'Inde	-	-	-	-	Prise en charge	-
98	EN50549-SE	Réseau électrique à basse tension de Suède	-	-	-	Prise en charge	-	-
99	DANMARK-EN50549-DK1-LV230	Réseau électrique de Danemark	-	-	-	Prise en charge	-	-
100	DANMARK-EN50549-DK2-LV230	Réseau électrique de Danemark	-	-	-	Prise en charge	-	-
101	EN50438-TR-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Turquie	-	-	-	Prise en charge	-	-
102	EN50438-TR	Réseau électrique à basse tension de Turquie	-	-	-	Prise en charge	-	-

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
103	Egypt ETEC	Réseau électrique à basse tension d'Égypte	-	-	-	Prise en charge	-	-
104	Egypt ETEC-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Égypte	-	-	-	Prise en charge	-	-
105	Jordan-Transmission	Réseau électrique à basse tension de Jordanie	-	-	-	Prise en charge	-	-
106	Jordan-Transmission-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Jordanie	-	-	-	Prise en charge	-	-
107	NAMIBIA	Réseau électrique de Namibie	-	-	-	Prise en charge	-	-
108	ZAMBIA	Réseau électrique à basse tension de Zambie	-	-	-	Prise en charge	-	-
109	ZAMBIA-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Zambie	-	-	-	Prise en charge	-	-
110	Chile	Réseau électrique à basse tension de Chili	-	-	-	Prise en charge	-	-

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
111	Chile-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Chili	-	-	-	Prise en charge	-	-
112	Mexico-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Mexique	-	-	-	Prise en charge	-	-
113	KENYA_ETHIOPIA	Réseau électrique à basse tension de Kenya et réseau électrique d'Éthiopie	-	-	-	Prise en charge	-	-
114	KENYA_ETHIOPIA-MV480	Réseau électrique à basse tension de Kenya et réseau électrique à moyenne tension d'Éthiopie	-	-	-	Prise en charge	-	-
115	NIGERIA	Réseau électrique à basse tension de Nigeria	-	-	-	Prise en charge	-	-
116	NIGERIA-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Nigeria	-	-	-	Prise en charge	-	-

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
117	DUBAI	Réseau électrique à basse tension de Dubaï	-	-	-	Prise en charge	-	-
118	DUBAI-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Dubaï	-	-	-	Prise en charge	-	-
119	Cameroon	Réseau électrique à basse tension de Cameroun	-	-	-	Prise en charge	-	-
120	Cameroon-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Cameroun	-	-	-	Prise en charge	-	-
121	Jordan-Distribution	Réseau de distribution d'alimentation à basse tension de Jordanie	-	-	-	Prise en charge	-	-
122	Jordan-Distribution-MV480	Réseau électrique de distribution d'alimentation à moyenne tension de Jordanie	-	-	-	Prise en charge	-	-
123	NAMIBIA_MV480	Réseau électrique de Namibie	-	-	-	Prise en charge	-	-

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
124	LEBANON	Réseau électrique à basse tension de Liban	-	-	-	Prise en charge	-	-
125	LEBANON-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Liban	-	-	-	Prise en charge	-	-
126	ARGENTINA-MV500	Réseau électrique à moyenne tension d'Argentine	-	-	-	Prise en charge	-	-
127	Jordan-Transmission-HV	Réseau électrique à haute tension de Jordanie	-	-	-	Prise en charge	-	-
128	Jordan-Transmission-HV480	Réseau électrique à haute tension de Jordanie	-	-	-	Prise en charge	-	-
129	TUNISIA	Réseau électrique de Tunisie	-	-	-	Prise en charge	-	-
130	TUNISIA-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Tunisie	-	-	-	Prise en charge	-	-
131	AUSTRALIA-NER	Réseau électrique d'Australie selon les normes NER	-	-	-	Prise en charge	-	-

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
132	AUSTRALIA-NER-MV480	Réseau électrique d'Australie selon les normes NER	-	-	-	Prise en charge	-	-
133	SAUDI	Réseau électrique d'Arabie Saoudite	-	-	-	Prise en charge	-	-
134	SAUDI-MV480	Réseau électrique d'Arabie Saoudite	-	-	-	Prise en charge	-	-
135	Ghana-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Ghana	-	-	-	Prise en charge	-	-
136	Israel	Réseau électrique d'Israël	-	-	-	Prise en charge	-	-
137	Israel-MV480	Réseau électrique d'Israël	-	-	-	Prise en charge	-	-
138	Chile-PMGD	Réseau électrique PMGD de Chili	-	-	-	Prise en charge	-	-
139	Chile-PMGD-MV480	Réseau électrique PMGD de Chili	-	-	-	Prise en charge	-	-
140	ARGENTINA-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Argentine	-	-	-	Prise en charge	-	-

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
141	OMAN	Réseau électrique à basse tension d'Oman	-	-	-	Prise en charge	-	-
142	OMAN-MV480	Réseau électrique à moyenne tension d'Oman	-	-	-	Prise en charge	-	-
143	KUWAIT	Réseau électrique à basse tension de Koweït	-	-	-	Prise en charge	-	-
144	KUWAIT-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Koweït	-	-	-	Prise en charge	-	-
145	Chile-Net_Billing	Réseau électrique à facturation nette de Chili	-	-	-	Prise en charge	-	-
146	BAHRAIN	Réseau électrique à basse tension de Bahreïn	-	-	-	Prise en charge	-	-
147	BAHRAIN-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Bahreïn	-	-	-	Prise en charge	-	-
148	ARGENTINA	Réseau électrique d'Argentine	-	-	-	Prise en charge	-	-
149	Mauritius	Réseau électrique de Maurice	-	-	-	Prise en charge	-	-

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
150	Mauritius-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Maurice	-	-	-	Prise en charge	-	-
151	HONGKONG	Réseau électrique à basse tension de Hong Kong	-	-	-	Prise en charge	-	-
152	HONGKONG-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Hong Kong	-	-	-	Prise en charge	-	-
153	Cambodia	Réseau électrique de Cambodge	-	-	-	Prise en charge	-	-
154	Cambodia-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Cambodge	-	-	-	Prise en charge	-	-
155	GREG030	Réseau électrique à basse tension de Colombie	-	-	-	Prise en charge	-	-
156	GREG030-MV440	Réseau électrique à moyenne tension de Colombie	-	-	-	Prise en charge	-	-
157	GREG030-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Colombie	-	-	-	Prise en charge	-	-

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
158	PORTUGAL	Réseau électrique à basse tension de Portugal	-	-	-	Prise en charge	-	-
159	PORTUGAL-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Portugal	-	-	-	Prise en charge	-	-
160	AS4777_ACT	Réseau électrique d'Australie	-	-	-	Prise en charge	-	-
161	AS4777_NSW_ESS	Réseau électrique d'Australie	-	-	-	Prise en charge	-	-
162	AS4777_NSW_AG	Réseau électrique d'Australie	-	-	-	Prise en charge	-	-
163	AS4777_QLD	Réseau électrique d'Australie	-	-	-	Prise en charge	-	-
164	AS4777_SA	Réseau électrique d'Australie	-	-	-	Prise en charge	-	-
165	AS4777_VIC	Réseau électrique d'Australie	-	-	-	Prise en charge	-	-
166	EN50549-PL	Réseau électrique de Pologne	-	-	-	Prise en charge	-	-
167	AUSTRALIA-AS4777_A-LV230	Réseau électrique d'Australie	-	-	-	Prise en charge	-	-
168	AUSTRALIA-AS4777_B-LV230	Réseau électrique d'Australie	-	-	-	Prise en charge	-	-

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
169	AUSTRALIA-AS4777_C-LV230	Réseau électrique d'Australie	-	-	-	Prise en charge	-	-
170	AUSTRALIA-AS4777_NZ-LV230	Réseau électrique d'Australie	-	-	-	Prise en charge	-	-
171	INVALID GRID CODE	Code de réseau non valide	-	-	-	Prise en charge	-	-
172	FILAND-EN50549-LV230	Réseau électrique de Finlande	-	-	-	Prise en charge	-	-
173	SINGAPORE	Réseau électrique à basse tension de Singapour	-	-	-	Prise en charge	-	-
174	SINGAPORE-MV480	Réseau électrique à moyenne tension de Singapour	-	-	-	Prise en charge	-	-
175	CZECH-EN50549-LV230	Réseau électrique de République tchèque	-	-	-	Prise en charge	-	-
176	CZECH-EN50549-MV480	Réseau électrique de République tchèque	-	-	-	Prise en charge	-	-
177	BRAZIL-P140-LV220	Réseau électrique P140 de Brésil	-	-	-	-	-	Prise en charge

N°	Code de réseau	Description (pays/région/norme/autres)	SUN2000-125KTL-M0	SUN2000-110KTL-M0	SUN2000-100KTL-M0	SUN2000-100KTL-M1	SUN2000-100KTL-INM0	SUN2000-75KTL-M1
178	BRAZIL-P140-480	Réseau électrique P140 de Brésil	-	-	-	-	-	Prise en charge

B Réinitialisation du mot de passe

- Étape 1** Vérifiez que les côtés CA et CC de l'onduleur sont tous deux sous tension et que les indicateurs  et  s'allument en vert fixe ou clignotent lentement pendant plus de 3 minutes.
- Étape 2** Désactivez le commutateur CA, positionnez le DC SWITCH situé en bas de l'onduleur sur OFF et attendez que tous les indicateurs LED du panneau de l'onduleur s'éteignent.
- Étape 3** Une fois l'onduleur hors tension, effectuez les opérations suivantes dans les 4 minutes :
1. Activez le commutateur CA et attendez environ 90 secondes ou jusqu'à ce que l'indicateur  de l'onduleur clignote.
 2. Désactivez le commutateur CA et attendez environ 30 secondes ou jusqu'à ce que tous les indicateurs LED sur le panneau de l'onduleur s'éteignent.
 3. Activez le commutateur CA et attendez environ 90 secondes ou jusqu'à ce que l'indicateur  de l'onduleur clignote.
- Étape 4** Connectez-vous à l'application et réinitialisez le mot de passe dans les 10 minutes. (Si aucune opération n'est effectuée dans les 10 minutes, tous les paramètres de l'onduleur restent inchangés.)

----Fin

AVIS

- Les modèles SUN2000 V500R001C00SPC126 et versions ultérieures permettent la réinitialisation du mot de passe.
 - Les modèles SUN2000ME V500R023C00SPC020 et versions ultérieures permettent la réinitialisation du mot de passe.
 - Nous vous conseillons de réinitialiser le mot de passe le matin ou le soir, quand l'irradiation solaire est faible.
-



Fonction

Si les modules PV ou les câbles sont incorrectement branchés ou endommagés, des arcs électriques peuvent être générés, ce qui peut engendrer un incendie. Les onduleurs solaires Huawei détectent les arcs et sont conformes à la certification UL 1699B-2018 garantissant la sécurité des utilisateurs et de l'équipement.

Cette fonction est activée par défaut. L'onduleur solaire détecte automatiquement les défaillances d'arc. Pour désactiver cette fonction, connectez-vous à l'application FusionSolar, accédez à l'écran **Mise en service de l'appareil**, choisissez **Paramètres > Paramètres de fonction** et désactivez **AFCI**.

REMARQUE

La fonction AFCI est compatible uniquement avec les optimiseurs Huawei ou les modules PV ordinaires, mais pas avec les optimiseurs tiers ou les modules PV intelligents.

Effacement des alarmes

La fonction AFCI est associée à l'alarme **Panne arc CC**.

Le SUN2000 dispose d'un mécanisme d'effacement automatique de l'alarme AFCI. Si l'alarme est déclenchée moins de cinq fois sur une période de 24 heures, le SUN2000 efface automatiquement l'alarme. Si l'alarme est déclenchée plus de cinq fois sur une période de 24 heures, le SUN2000 se verrouille pour des raisons de protection. Vous devez effacer manuellement l'alarme sur le SUN2000 afin qu'il puisse fonctionner correctement.

Vous pouvez effacer manuellement l'alarme comme suit :

- **Méthode 1** : application FusionSolar

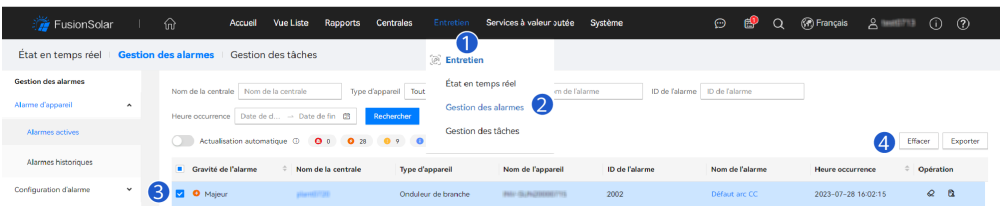
Connectez-vous à l'application FusionSolar et choisissez **Services > Mise en service de l'appareil**. Sur l'écran **Mise en service de l'appareil**, connectez-vous au SUN2000 qui génère l'alarme AFCI, appuyez sur **Gestion des alarmes**, et appuyez sur **Supprimer** à droite de l'alarme **Défaut arc CC** pour effacer l'alarme.

Figure C-1 Gestion des alarmes



- **Méthode 2** : système intelligent de gestion photovoltaïque FusionSolar
Connectez-vous au système intelligent de gestion photovoltaïque FusionSolar à l'aide d'un compte non-propriétaire, sélectionnez **Entretien** > **Gestion des alarmes**, sélectionnez l'alarme **Panne arc CC**, puis cliquez sur **Clear** pour effacer l'alarme.

Figure C-2 Effacement des alarmes



Basculez sur le compte propriétaire disposant des droits de gestion des centrales PV. Sur la page d'accueil, cliquez sur le nom de la centrale PV pour accéder à la page de la centrale PV, puis cliquez sur **OK** lorsque vous y êtes invité pour effacer l'alarme.

D

Liste des noms de domaine des systèmes
de gestion

 REMARQUE

Cette liste est sujette à modification.

Tableau D-1 Noms de domaine des systèmes de gestion

Nom de domaine	Type de données	Scénario
intl.fusionsolar.huawei.com	Adresse IP publique	FusionSolar hébergement cloud REMARQUE Le nom de domaine est compatible avec cn.fusionsolar.huawei.com (Chine continentale).

E Coordonnées

Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez nous contacter.



<https://digitalpower.huawei.com>

Chemin d'accès : **À propos > Contactez-nous > Lignes d'assistance**

Afin d'assurer des services rapides et de meilleure qualité, nous vous demandons de bien vouloir nous fournir les informations suivantes :

- Modèle
- Numéro de série (SN)
- Version logicielle
- Nom ou ID d'alarme
- Brève description des signes de la défaillance

 REMARQUE

Informations représentant UE : Huawei Technologies Hungary Kft.
Adresse : HU-1133 Budapest, Váci út 116-118., 1. Building, 6. floor.
Adresse e-mail : hungary.reception@huawei.com

F Chatbot intelligent de Digital Power



<https://digitalpower.huawei.com/robotchat/>

G Acronymes et abréviations

C

CEC California Energy
Commission (commission de
l'énergie de la Californie)

CPV Concentrated Photovoltaics
Technology (technologie
photovoltaïque à
concentration)

L

LED Light Emitting Diode (diode
électroluminescente)

M

MBUS Monitoring Bus (barre
omnibus de surveillance)

MPP Maximum Power Point (point
de puissance maximal)

MPPT Maximum Power Point
Tracking (suivi du point de
puissance maximum)

P

PID	Potential induced degradation (dégradation potentielle induite)
PV	Photovoltaic (photovoltaïque)
R	
RCMU	Residual Current Monitoring Unit (unité de surveillance du courant résiduel)
W	
WEEE	Waste Electrical and Electronic Equipment (directive sur les déchets d'équipements électroniques et électriques, DEEE)